

Giunta, Diego Hernán

Ausentismo de pacientes a consultas programadas en un sistema de salud: estimación de tasas, identificación de factores asociados, causas y predicción

Doctorado en Ciencias de la Salud

Tesis 2019

Cita sugerida (Vancouver): Giunta DH. Ausentismo de pacientes a consultas programadas en un sistema de salud: estimación de tasas, identificación de factores asociados, causas y predicción. [tesis de doctorado] [Internet]. [Buenos Aires]: Instituto Universitario Hospital Italiano; 2019 [citado AAAA MM DD]. 197p. Disponible en: <http://trovare.hospitalitaliano.org.ar/descargas/tesisytr/20190401151327/tesis-giunta-diego.pdf>

Este documento integra la colección Investigación de Trovare Repositorio Institucional del Instituto Universitario Hospital Italiano de Buenos Aires y del Hospital Italiano de Buenos Aires. Su utilización debe ser acompañada por la cita bibliográfica con reconocimiento de la fuente.

Para más información visite el sitio <http://trovare.hospitalitaliano.org.ar/>



 **HOSPITAL ITALIANO**
de Buenos Aires



Esta obra está bajo licencia 2.5 de Creative Commons Argentina
Acceda a la licencia completa:
<http://creativecommons.org/licenses/legal.htm>

Ausentismo de pacientes a consultas programadas en un sistema de salud: Estimación de tasas, identificación de factores asociados, causas y predicción

Doctorando Diego Hernán Giunta^{1, 2, 3}

diego.giunta@hospitalitaliano.org.ar

Tel. +54 9 11 5825 6489 o +54 11 4959 0200 (internos 8827 o 4419 o 4806)

Co-Director Mag. Fernán González Bernaldo de Quirós^{1, 3}

Co-Directora Dra. Laura Ación^{3, 4}

1. Área de Investigación en Medicina Interna. Servicio de Clínica Médica. Hospital Italiano de Buenos Aires
2. Área de investigación no Patrocinada. Departamento de Investigación. Hospital Italiano de Buenos Aires
3. Instituto Universitario del Hospital Italiano de Buenos Aires
4. Instituto de Cálculo, FCEyN, UBA - CONICET

Contenido

Índice de tablas y figuras	5
Dedicatoria	7
Agradecimientos	8
Resumen	9
Abstract	11
0. Introducción, Objetivos y Materiales y métodos general	13
0.1. Introducción	13
0.1.1. Estado del conocimiento y Antecedentes	14
0.1.2. Marco teórico	16
0.2. Objetivos generales y específicos	20
0.2.1. Objetivos generales	20
0.2.2. Objetivos específicos	20
0.3. Materiales y métodos general	22
0.3.1. Ámbito	22
0.3.2. Consideraciones estadísticas	24
0.4. Consideraciones éticas	24
0.5. Publicaciones previas, financiamiento y conflictos de interés	25
1. Primer Etapa: Tasas, Factores asociados y modelos predictivos	27
1.1. Objetivos de la primer etapa	27
1.2. Materiales y métodos	27
1.2.1. Diseño	27
1.2.2. Población	28
1.2.2.1. Criterios de inclusión	28
1.2.2.2. Criterios de exclusión	29
1.2.2.3. Unidad de análisis	29
1.2.3. Variables y definiciones	30
1.2.3.3. Variable resultado	30
1.2.3.4. Variables explicativas	30
1.2.4. Consideraciones estadísticas	33
1.2.4.1. Muestreo y cálculo muestral	33
1.2.4.2. Análisis estadístico	34
1.3. Resultados. Primer etapa	37
1.3.1. Inclusión y análisis descriptivo	37
1.3.2. Tasa de ausentismo	39
1.3.3. Factores asociados a ausentismo	40

1.3.4. Modelos predictivos de Ausentismo	42
1.3.4.1. Global	42
1.3.4.2. Clínica Médica/Atención Primaria de la Salud	43
1.3.4.3. Subespecialidades Clínicas	44
1.3.4.4. Especialidades Quirúrgicas	44
1.3.5. Figuras y tablas. Primer etapa	46
2. Segunda Etapa: Causas de ausentismo y cancelaciones	68
2.1. Objetivos de la segunda etapa	68
2.2. Materiales y métodos	68
2.2.1. Diseño	68
2.2.2. Población	68
2.2.2.1. Criterios de inclusión	69
2.2.2.2. Criterios de exclusión	69
2.2.3. Variables y definiciones	70
2.2.4. Consideraciones estadísticas	73
2.2.4.1. Muestreo y cálculo muestral	73
2.2.4.2. Análisis estadístico	74
2.3. Resultados. Segunda etapa	75
2.3.1. Inclusión y análisis descriptivo	75
2.3.2. Frecuencia de causas de presencia, ausencia o cancelaciones	76
2.3.3. Causas auto-reportadas de presencia, ausencia o cancelaciones	79
2.3.4. Figuras y tablas. Segunda etapa	81
3. Tercer Etapa: Consultas a guardia, internaciones y mortalidad	91
3.1. Objetivos de la tercer etapa	91
3.2. Materiales y métodos	91
3.2.1. Diseño	91
3.2.2. Población	92
3.2.3. Variables y definiciones	93
3.2.3.1. Variables de resultado	93
3.2.3.2. Variables explicativas	94
3.2.4. Consideraciones estadísticas	94
3.2.4.1. Muestreo y cálculo muestral	94
3.2.4.2. Plan de análisis estadístico	95
3.3. Resultados. Tercer etapa	96
3.3.1. Inclusión y análisis descriptivo	96
3.3.2. Asociación de ausentismo con consultas a guardia	97
3.3.3. Asociación de ausentismo con internaciones	97
3.3.4. Asociación de ausentismo con fallecimientos	98
3.3.5. Figuras y tablas. Tercer etapa	100

4. Discusión	105
4.1. Tasa de ausentismo. Primer y segunda etapa	106
4.2. Factores asociados a ausentismo. Primer etapa	112
4.3. Modelos predictivos de ausentismo. Primer etapa	122
4.4. Causas de presencia, ausencia o cancelaciones. Segunda etapa	136
4.5. Asociación de ausentismo y consultas a guardia, internaciones y muerte. Tercer etapa	148
4.6. Líneas futuras potenciales de estudio	156
4.7. Conclusiones	158
5. Referencias Bibliográficas	159
Anexo I. Listado de abreviaturas	170
Anexo II. Términos de interacción evaluados durante la primer etapa	172
Anexo III. Formulario de recolección de datos segunda etapa	173
Anexo IV. Figuras y tablas adicionales	177

Índice de tablas y figuras

Primer etapa

Figura 1. Flujo de turnos incluidos en la etapa 1.	46
Figura 2. Gráficos de sectores de servicios y subespecialidades dentro de cada subgrupo de turnos estudiado.	47 - 48
Tabla 1. Características basales de los turnos incluidos.	49 - 51
Tabla 2. Factores asociados a ausentismo en turnos de consultas programadas.	52 - 55
Tabla 3. Modelos predictivos de ausentismo global 0.23, clínica médica/atención primaria de la salud 1.17, subespecialidades clínicas 2.16 y especialidades quirúrgicas 3.19.	56
Tabla 4. Modelo 0.23 predictivo de ausentismo global.	57 - 59
Figura 3. Calibración de modelos predictivos de ausentismo global 0.23, clínica médica/atención primaria de la salud 1.17, subespecialidades clínicas 2.16 y especialidades quirúrgicas 3.19.	60 - 61
Tabla 5. Modelo 1.17 predictivo de ausentismo clínica médica/atención primaria de la salud.	62 - 63
Tabla 6. Modelo 2.16 predictivo de ausentismo subespecialidades clínicas.	64 - 65
Tabla 7. Modelo 3.19 predictivo de ausentismo especialidades quirúrgicas.	66 - 67

Segunda etapa

Figura 4. Cohorte de turnos totales durante el periodo del estudio (cohorte) y pacientes incluidos en el estudio de casos y controles anidados en la cohorte.	81
Tabla 8. Características basales de pacientes y turnos, separados por grupo de turnos.	82 - 83
Tabla 9. Comparaciones múltiples entre los 3 grupos de las características basales de pacientes y turnos.	84
Tabla 10. Causas de ausentismo o cancelaciones, separados por subgrupo de turnos.	85 - 86
Tabla 11. Comparaciones múltiples entre los 3 grupos de las causas de ausentismo o cancelaciones.	87 - 90

Tercer etapa

Figura 5. Flujo de pacientes incluidos en el estudio.	100
Tabla 12. Características de los pacientes que solicitaron al menos un turno	101

durante el periodo del estudio.

Figura 6. Gráfico de incidencia acumulada de consultas a guardia considerando los eventos competitivos en 2 años y medio, para los 4 cuartiles de porcentajes de faltas. **102**

Figura 7. Gráfico de incidencia acumulada de internaciones considerando los eventos competitivos en 2 años y medio, para los 4 cuartiles de porcentajes de faltas. **103**

Figura 8. Gráfico de Kaplan Meier de sobrevida acumulada en 2 año y medio para las 4 cuartiles de porcentajes de faltas. **104**

Anexo IV. Material adicional

Tabla 13. Corresponde a la etapa 1. Características de los pacientes que solicitaron al menos un turno durante el periodo del estudio de la etapa 1. **177**

Tabla 14. Corresponde a la tabla 1 completa de la etapa 1. Características basales de los turnos incluidos. **178 - 181**

Tabla 15. Corresponde a la tabla 2 completa de la etapa 1. Factores asociados a ausentismo en turnos de consultas programadas. **182 - 185**

Tabla 16. Corresponde a la tabla 3 completa de la etapa 1. Selección y detalle de los 4 modelos predictivos de ausentismo con mejor performance para cada categoría de análisis: global, clínica médica/atención primaria de la salud, subespecialidades clínicas y especialidades quirúrgicas. **186 - 189**

Tabla 17. Calibración modelo 0.23 predictivo de ausentismo Global. **190**

Tabla 18. Calibración modelo 1.17 predictivo de ausentismo clínica médica/atención primaria de la salud. **191**

Tabla 19. Calibración modelo 2.16 predictivo de ausentismo subespecialidades clínicas. **192**

Tabla 20. Calibración modelo 3.19 predictivo de ausentismo especialidades quirúrgicas. **193**

Figura 9. Corresponde a la etapa 3. Incidencia acumulada de consultas a guardia (1), internaciones (2) y sobrevida (3) ajustadas por edad, sexo, score de charlson de comorbilidades y cantidad de turnos solicitados en el año previo. **194 - 196**

Dedicatoria

Esta tesis representa muchas cosas. Muchísimas, que solo los que estuvieron siempre ahí saben. Por eso esta dedicada con todo mi corazón a mi familia chiquita que me apoya, me sostiene y me acompaña siempre. A mi familia grande que siempre me impulsó a más y creyó en mí. A mi equipo que me estimula y me llena de orgullo. A mis alumnos que me desafían y me enseñan tanto. A todos mis maestros.

Agradecimientos

En primer lugar quiero agradecer a mi familia chiquita que me acompaña siempre y creyó en este proyecto de tesis mucho más que nadie. Nadie donó más tiempo, mas energía y mas entusiasmos que ellos a este proyecto.

Ningún hombre es una isla. El investigador solitario es un superhéroe que no existe. La investigación en equipo es la única forma de crecer de manera sustentable. Le quiero agradecer particularmente a mi equipo que es el vivo ejemplo de dónde está el límite cuando nos proponemos crecer en conjunto. Sin el apoyo constante de mi equipo no se hubiera podido llegar muy lejos con este proyecto.

Enseñar es la mejor forma de aprender. Gracias a mis alumnos entendí que es necesario atravesar ciertas etapas para poder guiarlos mejor. Gracias a la docencia de todos los días, los desafíos no se acaban nunca.

Quiero agradecer a mis maestros que están siempre presentes en todo lo que hago.

Quiero agradecerles particularmente a mis compañeros, que son la mejor camada que hubiera podido desear. El mejor soporte intelectual, académico y social que se hubiera podido buscar.

Quería agradecerles de manera especial a Dina y Mercedes por su constante respuesta y apoyo en todos los materiales de esta tesis. Desde los más simples y rápidos hasta los más difíciles y lentos. Mil gracias por la paciencia y el esfuerzo y la compañía.

Un agradecimiento especial al Sistema Meteorológico Nacional por la disponibilidad y respuesta adecuada en las solicitudes de datos y en el apoyo con material y consejo adecuado.

Resumen

Introducción

El ausentismo a las consultas programadas en consultorios externos es un problema frecuente en la práctica general de la medicina ambulatoria que impacta sobre el sistema de salud y la salud individual de los pacientes bajo cuidado. La caracterización del ausentismo es fundamental para el diseño de estrategias apropiadas para su gestión.

Objetivos

Nos propusimos evaluar los siguientes objetivos a través de 3 etapas secuenciales: Estimar las tasas de ausentismo a consultas médicas programadas de adultos. Identificar factores asociados a ausentismo y generar modelos predictivos de ausentismo. Identificar las causas potenciales de ausentismo. Evaluar la asociación entre el ausentismo y las consultas no programadas a guardia, internaciones y mortalidad en adultos.

Materiales y Métodos

Para evaluar los objetivos propuestos, se utilizaron 3 diseños secuenciales:

1. Cohorte retrospectiva (2015/2016) de 348.420 pacientes que solicitaron 2.526.549 turnos. La unidad de análisis fue cada turno solicitado. Se utilizaron modelos de regresión logística de efectos aleatorios con ordenada al origen aleatoria para identificar los factores asociados y la generación de modelos predictivos de ausentismo. Se presentan los Odds Ratios (OR) estimados.
2. Estudio de casos (150 ausentes) y 2 controles (176 presentes y 147 cancelados) anidado en una cohorte prospectiva de 160.146 turnos (2012/2013). Se diseñó un formulario telefónico para la evaluación de las causas de presencia, ausencia y cancelaciones. Se utilizó el formulario para identificar las causas de presencia, ausencia o cancelación en pacientes que tenían un turno programado al que habían estado presentes, ausentes o cancelaron. Todas las evaluaciones se realizaron dentro de las 72 horas del turno.
3. Cohorte retrospectiva (2015/2016) de 126.474 afiliados al plan de salud del Hospital Italiano de Buenos Aires (HIBA), con seguimiento retrospectivo por entre 12 y 30 meses posterior a la fecha del turno índice. Se estimó el porcentaje de ausentismo en el año previo. Se evaluó la asociación entre el porcentaje de ausentismo y las consultas a guardia, internaciones o fallecimiento en el seguimiento con un modelo de regresión de Cox y de Fine y Gray. Presentamos los Hazard Ratios (HR) o sub Hazard Ratios (sHR) respectivamente.

Todos los estudios se realizaron con pacientes adultos mayores a 18 años en seguimiento ambulatorio en el HIBA. Los protocolos fueron aprobados por el comité de ética.

Resultados

Se estimó una tasa de ausentismo de entre 23% y 34%. Con respecto a los factores más fuertemente asociados a ausentismo, fueron el fallecimiento previo OR 130,9 (IC95% 58,1 - 295,2), internación al momento del turno OR 5,2 (IC95% 4,9 - 5,5), tener otro turno en el mismo momento OR 1,8 (IC95% 1,6 - 2,1). Se generaron modelos predictivos de ausentismo global, en clínica médica, especialidades clínicas y quirúrgicas, con áreas bajo la curva ROC de entre 70% y 72%.

Según evaluación telefónica por autoreporte, las causas más frecuentes de ausentismo fueron los olvidos 44% (66), seguido de imprevistos 15,3% (23), malestar general que no les permitió venir a la consulta 12% (18), problemas laborales 5,3% (8), problemas de transporte 4,7% (4), se había resuelto el motivo de consulta antes del turno 4,7% (4).

El porcentaje de ausentismo en el año previo, se asocia significativamente con las consultas a guardia (sHR 1,016 IC95% 1,013- 1,019, $p<0,001$), internaciones (sHR 1,03 IC95% 1,023 - 1,038, $p<0,001$) y mortalidad (HR 1,083 IC95% 1,068 - 1,098, $p<0,001$) ajustado por sexo, edad, score de comorbilidades de Charlson y cantidad de turnos solicitados.

Discusión

Las tasas de ausentismo son altas en todos los subgrupos estudiados, representando un problema de salud importante para los pacientes y los sistemas de salud. Es un problema frecuente que genera alta carga e ineficiencia de los sistemas de atención médica. Es posible identificar los factores de riesgo y predecir los turnos faltantes de manera válida. Si bien se requiere información local de cada sistema de salud y las estrategias más apropiadas para predecir las faltas no se conocen en su totalidad. Dentro de los mecanismos del ausentismo, las principales causas de faltas son los olvidos, pero hay una proporción de causas diferentes que no responden a recordatorios pero podrían responder a estrategias dirigidas diferentes. A su vez el ausentismo podría ser un marcador o la causa de eventos de salud que requieren consultas a guardia, internaciones o incluso podrían causar la muerte.

Palabras claves: ausentismo a consultas médicas programadas, modelos predictivos de ausentismo, causas de ausentismo, sistema de gestión de turnos ambulatorios.

Abstract

Background

Non-attendance to scheduled appointments in outpatient clinics is a frequent problem in the general practice of ambulatory medicine with impact on health systems and patient's health. The characterization of non-attendance is fundamental for the design of appropriate strategies for its management.

Aims

We designed 3 sequential stages to evaluate the following objectives: Estimate the rates of non-attendance to adults scheduled ambulatory appointments. Identify factors associated with non-attendance and generate predictive models of non-attendance. Identify the causes of non-attendance. Evaluate the association between non-attendance and emergency department consultations, hospitalizations and mortality.

Methods

We implemented 3 designs to assess the proposed objectives:

1. Retrospective cohort (2015/2016) of 2,526,549 scheduled appointments corresponding to 348,420 patients who requested at least one appointment. Random effects logistic regression models were used with random intercept to identify the associated factors and to generate predictive models of non-attendance. We present the estimated Odds Ratios (OR).
2. Case (150 absent) and 2 controls (176 present and 147 canceled) study nested in a prospective cohort of 160,146 scheduled appointments (2012/2013). We designed a telephonic administered questionnaire to evaluate the causes of presence, non-attendance and cancellations. This questionnaire was used to identify the causes of presence, non-attendance or cancellation in patients who had a scheduled appointment to which they had been present, absent or canceled. All evaluations were made within 72 hours of the scheduled appointment.
3. Retrospective cohort (2015/2016) of 126,474 affiliated patients to the Hospital Italiano de Buenos Aires (HIBA) HMO, with a retrospective follow-up between 12 and 30 months after the date of the index scheduled appointment. The percentage of absenteeism in the previous year was estimated. The association between the percentage of absenteeism and emergency department consultation, hospitalizations or death in follow-up was evaluated with a Cox or Fine and Gray regression model. We present the Hazard Ratios (HR) or sub Hazard Ratios (sHR) respectively.

All the studies included adult patients older than 18 years in outpatient follow-up in the

HIBA. The protocols were approved by the institutional review board.

Results

We estimated a non-attendance rate between 23% and 34% of scheduled appointments. Considering the factors with stronger association with non-attendance, the OR of previous death was 130.9 (95%CI 58.1 - 295.2), hospitalization at the time of scheduled appointment OR 5.2 (95%CI 4.9 - 5.5), 2 or more scheduled appointments at the same time OR 1.8 (95%CI 1.6 - 2.1). Predictive models of global non-attendance were generated considering scheduled appointments to primary care, clinical subspecialties and surgical specialties, with estimated areas under the ROC curve between 70% and 72%.

According to self-report at telephonic interrogation, the most frequent causes of non-attendance were forgetting 44% (66), followed by unexpected competing events 15.3% (23), illness or unwellness that did not allow them impede assistance to the scheduled appointment 12% (18), work related inconvenience 5.3% (8), transport related difficulties 4.7% (4), already resolved the cause that motivated the schedule of the appointment 4.7% (4).

The percentage of non-attendance in the previous year, is significantly associated with unscheduled emergency department consultations (sHR 1.016; 95%CI 1.013- 1.019, $p < 0.001$), hospitalizations (sHR 1.03; 95%CI 1.023 - 1.038, $p < 0.001$) and mortality (HR 1.083; 95%CI 1.068 - 1.098, $p < 0.001$) adjusted by sex, age, Charlson comorbidity index and number of scheduled appointments in the previous year.

Discussion

Non-attendance rates are high in all the subgroups studied, representing an important health problem for patients and health systems. It is a frequent problem that generates high load and inefficiency of medical care systems. It is possible to identify the risk factors and predict non-attendance to a scheduled appointment using valid models. Although local information of each health system is required and the most appropriate strategies to predict the non-attendance are not fully known. The main cause of non-attendance is forgetting the scheduled appointment, but there is a proportion of different causes that do not respond to reminders but could respond to different directed strategies. In turn, non-attendance could be a marker or the cause of health events that require emergency department unscheduled evaluations, hospitalizations or even death.

Key words: Absenteeism, no-show patients, patient non-attendance, non-attendance predictive models, causes of non-attendance, appointments and schedules.

0. Introducción, Objetivos y Materiales y métodos general

0.1. Introducción

Se define ausentismo como la ausencia a una cita, actividad, obligación o deber preestablecido [1]. Desde el punto de vista laboral esto se encuentra regulado y pautado bajo un marco legal. Sin embargo, se conoce menos sus características con respecto a la ausencia de los pacientes a consultas ambulatorias programadas de un sistema de salud.

El ausentismo a las consultas programadas en consultorios externos es un problema frecuente en la práctica general de la medicina ambulatoria que representa un costo significativo en el sistema de salud, y resulta en una desorganización de la planificación del trabajo diario [2–6]. La ausencia a la consulta médica afecta no solo a los médicos implicando mayor utilización de recursos y prolongación de las demoras en todos los tiempos, sino que también afecta a los pacientes en cuanto a un deterioro de su calidad de atención, insatisfacción por las demoras para volver a obtener un turno y probablemente un impacto deletéreo en la salud individual del paciente [7–11]. Con respecto al cuidado del paciente, tanto ausentismo como cancelaciones podrían representar el mismo fenómeno ya que en ambos casos se pierde la oportunidad de atención médica y sus beneficios.

El primer paso fundamental para generar estrategias para modificar la tasa de ausentismo o cancelaciones radica en generar información útil, caracterizando el fenómeno con una aproximación general. Esto implica estimar las prevalencias de ausentismo, identificar y medir el efecto de distintos factores de riesgo para ausencias y a su vez, evidenciar el efecto que tiene el ausentismo sobre la salud individual. Existen muchos estudios que caracterizan estos aspectos en diferentes sistemas de salud, con gran variabilidad.

0.1.1. Estado del conocimiento y Antecedentes

Debido a la importancia de la magnitud del ausentismo y su impacto en el sistema de atención, muchos estudios estimaron la frecuencia de ausentismo en diferentes ámbitos. Dichas estimaciones son muy variables. Algunos ejemplos de esta variabilidad son: entre 5 y 55% para Europa o Estados Unidos de América en distintas series [3,4,6,12–14], 29,5% en Arabia Saudí [15] y 36% en Israel [16], 6,8% en Australia [17], 22,7% en Argentina [18]. Existen escasos reportes en la bibliografía sobre la tasa de ausentismo en Latinoamérica [16,18].

Con respecto a los factores asociados a ausentismo, en algunos estudios se describe que el ausentismo a las consultas programadas se asocia más frecuentemente con pacientes con antecedentes de ausentismo, con los turnos asignados erróneamente a otro profesional, con los turnos de los días viernes y con aquéllos asignados con 1 o 2 semanas de antelación [19]. Otros estudios señalan los miércoles y jueves como los días de menor ausentismo, mientras que otros estimaron menor probabilidad de ausentarse los lunes que los viernes [20,21]. La mayoría de los estudios coinciden en que la no concurrencia está asociada a mayor tiempo entre la solicitud y la fecha del turno [21–24].

Algunos estudios encontraron menor probabilidad de ausentismo en el sexo femenino [6,17,25], mientras que en otros estudios no se observó diferencias en el ausentismo entre hombres y mujeres [14,21,26]. El ausentismo se asoció también a los adultos jóvenes, entre 17- 40 años [3] y las chances de perder una cita disminuyen con la edad [25]. Otros estudios observaron mayor ausentismo asociado a tener mayor cantidad de problemas psicológicos y tener un nivel socioeconómico menor [27,28]. En pacientes con enfermedades crónicas la tasa de ausentismo fue menor [2,3]. El antecedente de ausentismo a turnos anteriores fue un factor de riesgo en algunos estudios [9,18,25,29], mientras que en otros no [21,30].

Considerando las faltas a un turno en particular, el olvido es una de las principales causas de ausentismo en la mayoría de los estudios consistentemente. Existen otras causas con frecuencia variable como problemas de transporte, condiciones climáticas, circunstancias personales (mejoría o no empeoramiento de la enfermedad, familiares, otros compromisos) y malos entendidos [7,14,25,31–33]. El estudio de las causas de ausentismo y cancelación es fundamental para el desarrollo de estrategias dirigidas a disminuir la tasa de ausentismo. Existen pocos reportes con evaluación de las causas de ausencias y cancelaciones en simultáneo. Las causas de ambas situaciones podrían tener variaciones culturales, sociales y locales.

El efecto directo deletéreo del ausentismo sobre la salud de los pacientes está menos estudiado. Algunos estudios evaluaron el potencial efecto del ausentismo sobre mortalidad, internaciones e indicadores de cuidado particularmente en patologías específicas como HIV, diabetes o tuberculosis [34–36].

0.1.2. Marco teórico

La variabilidad del ausentismo podría tener relación con características culturales y sociales de la población bajo cuidado de un determinado sistema de salud, con aspectos del sistema de salud (gestión de agendas médicas, pago por prestación o por cápita, ámbito público o privado, penalidad por ausentismo), así también como el tipo de especialidad médica.

Si bien tanto los factores de riesgo para ausentismo como las causas directas de la falta a una consulta específica son potenciales causas de la ausencia en sentido estricto, en esta tesis las aproximamos y evaluamos desde diferente perspectiva. Llamamos factores asociados a ausentismo a los potenciales factores que marcan o determinan diferencias probabilidades en las faltas como el sexo, la edad o la cobertura médica (primer etapa de la tesis). Por el contrario, llamaremos causas de ausentismo a la evaluación directa de las potenciales causas de presencia, ausencia o cancelación a un determinado turno de atención médica programada, como por ejemplo olvidos o problemas con el tránsito (segunda etapa de la tesis). Si bien la caracterización de los factores de riesgo para ausencias es muy variable, también lo son las causas de ausencia o cancelación de un turno programado.

La identificación de factores asociados al ausentismo es de radical importancia para interpretar el fenómeno en el contexto. Muchos estudios publicados evidencian que existe gran variabilidad con respecto a los diferentes sistemas de atención y poblaciones bajo cuidado [3,17,26,33,37]. Los factores asociados a ausentismo podrían agruparse en características del paciente (características basales, comorbilidades e historial de comportamiento), del proceso de solicitud y relacionadas con el turno propiamente dichas. Los factores asociados a cancelaciones se encuentran mucho menos caracterizados, así como también la relación entre ausencias y cancelaciones. Definir el perfil o las características de las personas más propensas a ausentarse a las consultas

programadas permitiría dirigir las intervenciones para disminuir las tasas de ausentismo y mejorar la tasa de cancelación [7].

Muchos estudios describen la frecuencia y las repercusiones del ausentismo a la consulta médica programada y posibles estrategias para disminuirla [2,3,6,7,13,15,16,18]. Pocos estudios utilizan las características asociadas al ausentismo en la construcción de modelos predictivos que pudieran discriminar quien faltaría a una consulta programada [18,37]. La inclusión de características clínicas del paciente y la evaluación amplia de distintos ámbitos de la atención ambulatoria son fundamentales en la construcción de modelos predictivos. Tanto la frecuencia, los factores asociados o los modelos predictivos, podrían ser muy diferentes en consultas ambulatorias de atención primaria, subespecialidades clínicas o especialidades quirúrgicas.

Adicionalmente el desarrollo, validación, y el estudio del efecto de la aplicación de modelos predictivos en las mayores áreas de atención ambulatoria, es un tema menos caracterizado. Tanto el conocimiento de las causas reales de ausencias o cancelación, como la aplicación de modelos predictivos válidos e intervenciones basadas en esta información podrían tener impacto en la mejora de los sistemas de atención ambulatoria. Si bien existen escasos reportes en la literatura de modelos predictivos de ausentismo, las publicaciones son incompletas con la consecuente dificultad para generalizar o reproducir los resultados.

El ausentismo a las consultas médicas depende de factores causales y de la relación entre ausencia, presencia y cancelación de cada consulta médica. Estos fenómenos tienen amplia variabilidad en distintas poblaciones, ámbitos y sistemas de salud. La originalidad de la propuesta radica en la caracterización del fenómeno de ausencia desde un punto de vista amplio, incluyendo su frecuencia, descripción, identificación de factores asociados y evaluación de su potencial impacto en la salud individual de los pacientes.

Las cancelaciones corresponden a un fenómeno poco estudiado. Caracterizar sus causas y patrones podría permitir generar sistemas más eficientes de gestión de turnos para modificar las tasas de ausencias. Existen escasos reportes en la literatura sobre el fenómeno de cancelación de turnos probablemente porque las cancelaciones no tienen el impacto sobre la eficiencia que tiene la ausencia. Si consideramos que resulta más eficiente para el sistema de salud la cancelación que la ausencia, probablemente la relación cancelación ausentismo sea un buen blanco a caracterizar para mejorar la eficiencia del sistema de atención ambulatoria. Dadas las diferencias culturales que existen entre Latinoamérica y los países donde se publicaron la mayoría de estos estudios [2,3,6,8,25], es fundamental evaluar cuáles son las causas que llevan a las personas a faltar a las consultas programadas y los motivos por los cuales no cancelan la visita.

El ausentismo impacta económicamente sobre el sistema de salud, disminuye la disponibilidad/accesibilidad y la satisfacción [11]. El impacto del ausentismo o las cancelaciones tiene un componente directo sobre el mismo paciente que no asiste a la consulta y uno indirecto sobre el resto de los pacientes. El impacto indirecto sobre los pacientes que no acceden a ese turno repercute en la disponibilidad de la agenda de turnos y, en consecuencia, en mayores demoras para su atención y menor satisfacción. El efecto directo deletéreo descrito para la tasa ausencia está relacionado con la pérdida de oportunidades, disminución de la adherencia y aumento de la comorbilidad.

La mortalidad de cualquier causa, consultas a guardia e internaciones no programadas podrían ser indicadores indirectos de este efecto directo del ausentismo sobre la propia salud del paciente. El efecto directo tanto de ausencia como de cancelación, podría reflejar la ausencia de actos médicos vinculados a la entrevista médico-paciente, como ser la falta de control de comorbilidades, medidas preventivas, falta de detección de potenciales efectos adversos, diagnóstico de complicaciones o enfermedades adicionales en

tiempos apropiados, entre otras. Adicionalmente, este efecto directo podría también simplemente ser un indicador de un perfil de paciente con falta de adherencia o dificultades con respecto al cuidado de su salud. Éstas podrían ser la verdadera causa de un potencial impacto deletéreo del ausentismo o cancelaciones sobre la salud individual. En ambos casos, es fundamental caracterizar si existe esta asociación.

Debido a que el ausentismo representa un problema de importancia en la atención ambulatoria del sistema de salud completo, esta tesis propone conocer las tasas, factores asociados y causas de ausentismo, y el efecto de la frecuencia de ausentismo sobre consultas a guardia, internaciones y mortalidad. Caracterizar e identificar los turnos con mayor probabilidad de ausencias es fundamental para la gestión de los turnos ambulatorios. La generalización de los resultados de esta tesis podría tener un impacto en el rediseño de estrategias para aumentar la eficiencia de los sistemas de atención ambulatoria.

0.2. Objetivos generales y específicos

0.2.1. Objetivos generales

Debido a que el ausentismo es un problema importante desde el punto de vista del sistema de salud y de la salud individual, el propósito de este estudio fue generar información útil que permita conocer este fenómeno.

El objetivo general es identificar factores asociados a ausentismo, presentismo y cancelaciones y sus causas en un sistema de salud privado de atención integral en las consultas ambulatorias de adultos de clínica médica/atención primaria de la salud, especialidades clínicas y especialidades quirúrgicas. Adicionalmente nos propusimos evaluar el impacto del ausentismo sobre la salud individual de los pacientes, aproximada a través de internaciones, consultas a guardia y muerte de cualquier causa.

0.2.2. Objetivos específicos

En consultas ambulatorias de adultos de clínica médica/atención primaria de la salud, subespecialidades clínicas y especialidades quirúrgicas de un sistema de salud privado de atención ambulatoria:

- 1) Estimar las tasas de ausentismo.
- 2) Describir y comparar las características administrativas y clínicas de los turnos ausentes y presentes.
- 3) Identificar factores asociados a mayor probabilidad de ausentismo en cada turno, utilizando variables administrativas de alta calidad, y características clínicas del paciente.
- 4) Construir y validar un modelo predictivo con características administrativas de alta calidad y clínicas para ausentismo.

- 5) Evaluar e identificar las causas de ausentismo, presentismo y cancelaciones en las consultas ambulatorias de adultos de clínica médica/atención primaria de la salud.
- 6) Evaluar la asociación entre ausencia a turnos programados como predictor de internaciones, consultas no programadas a guardia y mortalidad de cualquier causa durante un año de seguimiento en los pacientes adultos afiliados al Plan de Salud del Hospital Italiano de Buenos Aires.

0.3. Materiales y métodos general

Los diferentes objetivos de esta tesis requieren materiales y métodos diferentes para responderlos. En consecuencia, se agrupó los objetivos en 3 etapas con características y diseños específicos diferentes. Cada una de las etapas corresponde a un protocolo diferente que fue evaluado y aprobado por el Comité de Ética de Protocolos de Investigación del Hospital Italiano de Buenos Aires antes de su implementación (CEPI). Las 3 etapas que componen esta tesis son:

- 1. Primera Etapa: Tasas, Factores asociados y Modelos predictivos** (objetivos de 1 a 4).
- 2. Segunda Etapa: Causas de ausentismo y cancelaciones** (objetivo 5).
- 3. Tercer Etapa: Consultas a guardia, internaciones y mortalidad** (objetivo 6).

En esta sección se presentarán los aspectos comunes a las 3 etapas de esta tesis. Posteriormente, se presentan las secciones de materiales y métodos, y resultados para cada una de las 3 etapas propuestas para los diferentes objetivos de esta tesis en las secciones 1, 2 y 3.

0.3.1. Ámbito

El ámbito de esta tesis es el Hospital Italiano de Buenos Aires (HIBA). El HIBA es un hospital universitario de alta complejidad de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Funciona como una red integrada de salud. Cuenta 18 centros de atención ambulatoria, dos hospitales (Hospital Italiano Central y Hospital Agustín A. Roca de San Justo), con aproximadamente 750 camas entre ambos, y más de 2,5 millones de consultas ambulatorias anuales. En su sistema de atención ambulatorio, se atienden diferentes coberturas de salud, incluyendo el

sistema de medicina prepaga del hospital. En este sistema de atención, los especialistas en clínica médica y los médicos de familia cumplen el rol de médicos de cabecera siendo fundamentales en la atención primaria de la salud y el seguimiento ambulatorio de los pacientes.

La prepaga del HIBA (Plan de Salud del Hospital Italiano - PS) cuenta con aproximadamente de 150.000 afiliados. La atención de los afiliados al PS se realiza en forma exclusiva y completa dentro de este sistema.

La atención en todos sus ámbitos correspondiente al sistema de salud del HIBA se centraliza en una Historia Clínica Electrónica única (HCE) [38,39]. En este repositorio de datos está contenida toda la información administrativa de los pacientes (como por ejemplo estudios, solicitud de turnos, turnos ambulatorios, internaciones, consumo de fármacos) y toda su información clínica (problemas de salud, diagnósticos clínicos, evoluciones médicas, resultados de laboratorios y estudios, entre otros).

Todos los problemas de salud o comorbilidades de los pacientes son codificados automáticamente mediante un servidor de terminología con tesauro local que mapea y codifica la información con el vocabulario controlado SNOMED-CT [40–43]. Debido a que la gestión de turnos, se centraliza en un único repositorio de datos y el servidor de terminología permite obtener información del repositorio de datos clínicos, se puede obtener la totalidad de los datos correspondientes a los pacientes y las solicitudes de turnos del sistema de salud completo del HIBA. Los afiliados al PS tienen atención exclusiva dentro del sistema, por lo cual fue posible obtener la completitud de la información de las consultas a guardia, internaciones y mortalidad durante el periodo del estudio requeridas para la tercer etapa.

0.3.2. Consideraciones estadísticas

En todos los análisis estadísticos descriptivos de las 3 etapas de esta tesis, se presentan las variables cuantitativas como media y desvío estándar (de) o mediana e intervalo intercuartil (IIC) según la distribución observada. Se presentan las variables categóricas como frecuencia relativa en porcentaje y frecuencia absoluta.

Se consideró como estadísticamente significativas los p valores menores a 0,05. En la segunda etapa se corrigieron los p valores utilizando el método de Bonferroni para mantener el mismo nivel de significancia (ver 2.2.4.2. Análisis estadístico en la segunda etapa). Todos los análisis estadísticos se realizaron utilizando el software IBM SPSS Statistics version 22.0.0.0 (IBM Corp. Released 2013. IBM SPSS Statistics for Windows, Versión 22.0. Armonk, NY: IBM Corp.) y STATA versión 15.1 (Copyright 1985-2015 StataCorp LLC. Statistics/Data Analysis. StataCorp, 4905 Lakeway Drive - College Station, Texas 77845 USA).

La descripción de los análisis estadísticos específicos de cada una de las etapas se presentan en los apartados correspondientes.

0.4. Consideraciones éticas

Los estudios que componen esta tesis se llevaron a cabo en total acuerdo con la normativa nacional e internacional vigente: Declaración de Helsinki de la Asociación Médica Mundial, Disposición 6677/10 de ANMAT, Resolución Ministerial 1480/2011 Guía Para Investigaciones con Seres Humanos y las Normas de Buenas Prácticas Clínicas ICH E6.

Todos los datos correspondientes fueron tratados con máxima confidencialidad de manera anónima y no identificada, con acceso restringido sólo para el

investigador principal a los fines del estudio de acuerdo con la normativa legal vigente Ley Nacional de Protección de Datos Personales 25.326 (Ley de Habeas data).

Cada etapa de la tesis corresponde a un protocolo de investigación. Los 3 protocolos fueron evaluados y aprobados por el CEPI con el número de aprobación protocolo 2262 “Evaluación de tasas y factores asociados a ausentismo, presentismo y cancelaciones. Generación y validación de modelos predictivos de ausentismo Introducción”, protocolo 1978 y consentimiento informado oral “Causas de ausentismo en consultas ambulatorias programadas de Clínica Médica en un hospital universitario de alta complejidad” y protocolo 2301 “Ausencias a consultas programadas como marcador de ingresos a guardias, internaciones y mortalidad”. Asimismo los 3 protocolos fueron registrados en ClinicalTrials.gov (número de registro NCT02108873, NCT02113488 y NCT02210637, respectivamente).

0.5. Publicaciones previas, financiamiento y conflictos de interés

El contenido de esta tesis en sus 3 etapas es inédito. Se presentaron resultados parciales en los congresos de la Sociedad Argentina de Medicina Interna XXV Congreso SAM - 31° Congreso SMIBA, UCA, CABA, 7-10 noviembre 2017, en el II Congreso Internacional de Clínica Médica y Medicina Interna - CABA 2013, y en el 34° Congreso Internacional de Medicina Interna 2018 en Ciudad del Cabo.

Las 3 etapas fueron financiadas por el autor, y el Área de Investigación en Medicina Interna del Servicio de Clínica Médica del HIBA. La segunda etapa obtuvo financiamiento parcial del premio Fundación Qualitas 2013-2014.

Como autor de esta tesis, declaro no presentar conflictos de interés con respecto a los objetivos planteados en esta tesis. A su vez no recibo

financiamiento adicional, ni ningún equivalente no declarado para la realización de este estudio. No presento ninguna influencia en la libre decisión de planificación, conducción, análisis o reporte de este estudio y sus resultados que pudiera interpretarse como un conflicto de interés.

1. Primer Etapa: Tasas, Factores asociados y modelos predictivos

En esta sección se desarrollan los objetivos, métodos específicos y los resultados de la primer etapa. Luego del apartado de resultados se presentan las figuras y tablas correspondientes a esta primer etapa.

1.1. Objetivos de la primer etapa

Para las consultas ambulatorias de adultos de clínica médica/atención primaria de la salud, subespecialidades clínicas y especialidades quirúrgicas en un sistema de salud privado de atención ambulatoria:

- 1) Estimar las tasas de ausentismo.
- 2) Caracterizar, describir y comparar las características administrativas y clínicas de los turnos ausentes y presentes.
- 3) Identificar factores asociados a mayor probabilidad de ausentismo en cada turno, utilizando variables administrativas de alta calidad, y características clínicas del paciente.
- 4) Construir y validar un modelo predictivo de ausentismo con características administrativas y clínicas de alta calidad.

1.2. Materiales y métodos

1.2.1. Diseño

Se generó una cohorte retrospectiva de todos los pacientes adultos (de 18 años de edad o mayores) que solicitaron al menos un turno programado. Se utilizaron todos los turnos solicitados para estimar las tasas de ausentismo,

evaluar factores asociados a ausentismo, generar y validar los modelos predictivos de ausentismo. El período del estudio fue desde el 1 de enero de 2015 al 31 de diciembre de 2016 inclusive.

1.2.2. Población

La población blanco del estudio corresponden a los turnos de atención ambulatoria programada. La población accesible son los turnos solicitados para atención en el sistema completo de salud del HIBA, con fecha asignada entre el primero de enero de 2015 y el 31 de diciembre de 2016 inclusive (24 meses en total) para atención ambulatoria por consultorios externos clínica médica/atención primaria de la salud, subespecialidades clínicas y especialidades quirúrgicas, del sistema de gestión de turnos de atención ambulatoria del HIBA. Se detalla a continuación los criterios específicos de selección.

1.2.2.1. Criterios de inclusión

1. Turnos o sobretornos programados de pacientes mayores de 18 años en consultorios externos del sistema de atención ambulatoria del HIBA, correspondiente a alguno de los siguientes grupos de servicios:
 - a. **Clínica médica/Atención primaria de la salud** (servicio de Clínica médica, medicina familiar)
 - b. **Subespecialidades clínicas** (secciones alergia, cardiología, gastroenterología, hepatología, infectología, hipertensión arterial, nefrología, neumonología, neurología, oncología).
 - c. **Especialidades quirúrgicas** (cirugía general, ginecología, neurocirugía, obstetricia, oftalmología, otorrinolaringología,

traumatología y ortopedia, urología).

1.2.2.2. Criterios de exclusión

1. Turnos asignados para procedimientos, evaluaciones prequirúrgicas, y consultas específicas para evaluación previa al ingreso a la prepaga PS.
2. Sobretornos espontáneos o sobretornos con nota.
3. Evaluaciones de guardia o demanda espontánea.
4. Turnos del médico consigo mismo.
5. Pacientes con más de 200 turnos en el periodo de 2 años ya que corresponden a errores y/o pruebas de sistema.

Los criterios de exclusión 1 no corresponden a turnos para atención médica por consultorios externos. El consultorio de preingreso al PS, no es un consultorio de atención médica, sino una práctica administrativa para los postulantes a afiliarse al PS como parte integral del proceso de admisión. No se estudiarán en esta tesis los turnos para prácticas ni procedimientos que tienen una dinámica y características diferentes.

Los turnos en los criterios 2 y 3 no son programados y por definición no corresponden a atención programada.

1.2.2.3. Unidad de análisis

Las unidades de análisis fueron los turnos solicitados tanto en el grupo de turnos de generación, como en el grupo de turnos de validación. Se consideró el agrupamiento natural de la información en conglomerados o cluster por pacientes (ver a continuación 1.2.4. consideraciones estadísticas).

1.2.3. Variables y definiciones

Se presenta a continuación un breve detalle de las definiciones de las variables seleccionadas para la evaluación de factores asociados a ausentismo y la construcción y validación de modelos predictivos. Los detalles de la operacionalización completa de cada variable se presentan como material adicional online en el siguiente link [44].

1.2.3.3. Variable resultado

La variable de resultado fue el ausentismo, evaluado como variable categórica dicotómica. Cuando el paciente se presenta para su atención el día y la hora del turno, se da el presente administrativo en el sistema. Este paso es necesario para la atención médica del paciente y la facturación, por lo cual contiene baja tasa de errores. Cada turno incluido se categorizó como presente o ausente de acuerdo a si el paciente concurrió o no a la consulta según constaba el presente administrativo en el sistema de gestión de turnos.

1.2.3.4. Variables explicativas

Las variables explicativas se dividieron en categorías de acuerdo a los conceptos que representan: características basales de los pacientes, características del proceso de solicitud del turno, historial del paciente, características del turno solicitado, características clínicas y comorbilidades del paciente.

Dentro de las características basales de los pacientes se incluyeron la edad, sexo, cobertura médica y cantidad de problemas de salud en la HCE. Si bien sería de gran interés incorporar variables demográficas adicionales, como así

también sociales, económicas y culturales, no se encontraban disponibles en las bases de datos secundarias. Debido a que la cantidad de coberturas de salud posibles son muchas (306 en total durante el periodo del estudio), y se desconoce el perfil de ausentismo de cada una, se exploraron los porcentajes de ausentismo para cada cobertura. Se dividieron las coberturas de acuerdo a cuartiles de porcentajes de faltas dentro de cada una durante el periodo del estudio. De esta manera, el 25% de las coberturas con menor proporción de faltas se incluyó en el primer cuartil y el 25% de las coberturas con mayor porcentaje de faltas en el último cuartil. Se estudiaron adicionalmente por separado el PS y los pacientes privados que pagan la atención sin ningún tipo de cobertura médica. Ambos grupos tienen un comportamiento diferente, por lo cual se decidió incluirlos como variables diferentes.

También se incluyeron la distancia y tiempo para llegar desde el domicilio al lugar de atención dentro de esta categoría. Para evaluar la asociación del ausentismo con la distancia entre el domicilio del paciente (A) y el lugar físico de atención del turno solicitado (B), se localizaron por georreferenciamiento las coordenadas de A y B en radianes (latitud y longitud). Se calculó la distancia lineal entre el domicilio y el lugar del turno de atención en la superficie curva de la tierra a nivel promedio del mar [45–47]. Adicionalmente se utilizaron los algoritmos de GoogleMaps para calcular la mínima distancia en kilómetros entre dos direcciones siguiendo el camino transitable más corto en auto y el tiempo estimado para dicho trayecto. En ambos casos se asignaron las coordenadas de latitud y longitud utilizando Google Maps Geocoding API. Se utilizó Google Maps Distance Matrix API [48] para calcular distancia [49]).

Las características del proceso de solicitud del turno representan variables representan perfiles de pacientes o situaciones diferentes de manera indirecta. Como por ejemplo el método utilizado para la solicitud del turno (telefónico, presencial, a través del portal de salud web POPES, o HCE), o si se trata de un sobreturno programado o turno convencional. A su vez, el tiempo desde la

solicitud al turno al momento del turno es un factor habitualmente asociado a ausentismo.

El historial del paciente representa patrones de comportamiento previo al turno asignado. Se incluyeron la cantidad de turnos y el porcentaje de faltas en el año previo a la solicitud del turno. A su vez se incluyeron en esta categoría estar internado al momento del turno, haber sido internado o intervenido quirúrgicamente en los 30 días previos al turno y el fallecimiento previo. Se consideró fallecimiento previo a los egresos de una internación que finalizaron como fallecimiento con fecha previa al turno considerado. Si bien el fallecimiento previo parece una obviedad, el sistema gestor de turnos actual no los identifica y son turnos que resultan en faltas con muy alta probabilidad.

Dentro de las características del turno solicitado, se incorporaron el lugar físico del turno, turno de primera vez (primera vez en el HIBA y primera vez con ese médico en particular), hora del día, día de la semana, mes, porcentaje de faltas del médico a cargo del turno, presencia de otros turnos y cantidad solicitados ese mismo día, y si tenía turnos asignados en el mismo día y hora. Debido a que el clima es una causa posible de ausentismo, se solicitaron los datos climáticos de Capital Federal al Centro de Información Meteorológica del Servicio Meteorológico Nacional del periodo evaluado [50]. Se incluyeron la temperatura máxima, mínima, media, sensación térmica, precipitaciones y presión barométrica.

Con el fin de simplificar la información y los modelos, se definieron dentro de este grupo, variables indicadoras de alta falta para lugar, médico, hora, día y mes [51]. Se estimó el percentil 75% para las categorías de estas variables: percentil 75% de porcentaje de faltas por categoría fue 29,6% para las horas del día, de 28,9% para los días de la semana, de 28% para los meses, de 27,9% para los lugares de atención y de 35,7% para los médicos. A partir de la distribución de las frecuencias observadas para cada categoría, se definió a priori un 30% como límite para alta falta. De esta manera, se categorizó como

alta falta a todos los lugares de atención con porcentajes de faltas por encima del 30%. Las horas de alta falta fueron 7, 18 y 19 horas; el día de alta falta fue el sábado; y los meses de alta falta fueron junio julio y diciembre. Otro ejemplo son los médicos, todo medico con porcentaje de faltas mayor a 30%, se clasificó como alta falta.

Se incluyó una categoría con características clínicas y demográficas del paciente de alta frecuencia o relacionadas con las enfermedades crónicas no transmisibles de mayor impacto en la salud: incluyendo hipertensión arterial, diabetes, enfermedad oncológica, enfermedad coronaria. Todas fueron recuperadas a través de los diagnósticos de problemas activos de la HCE codificados según vocabulario controlado SNOMED-CT [40–43]. Se incorporó adicionalmente las enfermedades psiquiátricas debido a que en series anteriores se asocian con el ausentismo. Para representar la carga comórbida del paciente, se calculó el score de comorbilidades de Charlson recuperando los diagnósticos de la misma manera de la HCE.

1.2.4. Consideraciones estadísticas

1.2.4.1. Muestreo y cálculo muestral

Se llevó a cabo un muestreo aleatorio consecutivo. Es decir, se incluyó la totalidad de los turnos solicitados durante los 24 meses del periodo del estudio.

Para construir un modelo predictivo con aproximadamente 10 variables se requiere aproximadamente 10 eventos de ausentismo por variable incluida en el modelo [52]. Considerando esto, para el modelo de ausentismo, se requeriría 100 eventos de ausentismo. Debido a que la frecuencia de ausentismo es aproximadamente 30%, se requiere al menos 334 consultas ambulatorias dentro de cada subgrupo de análisis (clínica médica/atención primaria de la salud, subespecialidades clínicas y especialidades quirúrgicas). Se desconoce

el coeficiente de correlación intraclase para corregir este número por el agrupamiento natural de la información en cada paciente.

Sin embargo, durante el periodo del estudio se solicitaron 814.998 turnos ambulatorios a subespecialidades clínicas que es el grupo más chico de los 3. El subgrupo de turnos de generación para subespecialidades clínicas tenía un tamaño de 544.131 que es suficiente para la construcción de un modelo predictivo. Debido a que los otros subgrupos tienen un tamaño muestral mayor, consideramos que debería ser suficiente para la construcción de los modelos para cada subgrupo de turnos.

1.2.4.2. Análisis estadístico

Para el cálculo de las tasas de ausentismo se utilizó como numerador la cantidad de turnos ausentes, y como denominador la totalidad de los turnos que cumplieron los criterios de inclusión y exclusión durante el mismo período. Se reportan los intervalos de confianza del 95% estimados con la aproximación de Wilson (IC95%) [53].

Para la generación y validación de los modelos predictivos de ausentismo, se utilizaron sólo los turnos ausentes y presentes (excluyendo los cancelados). Se dividió la muestra aleatoriamente en un grupo de turnos de generación (2/3 de la muestra 1.684.367 turnos) y un grupo de turnos de validación (1/3 842.182 turnos). El análisis se realizó globalmente con todos los turnos ausentes y presentes y se repitió en cada estrato: clínica médica/atención primaria de la salud (generación 433.693, validación 217.931), subespecialidades clínicas (generación 544.131, validación 270.867) y especialidades quirúrgicas (generación 706.543, validación 353.384). Se mantuvo la proporción 1/3 para cada análisis de subgrupo.

Utilizando el grupo de generación, se evaluó la asociación univariada entre

cada factor considerado con la ausencia al turno programado. Se utilizó un modelo de regresión logística de efectos mixtos considerando la natural agrupación entre los turnos programados del mismo paciente. Se consideró a cada paciente como un conglomerado o cluster. Se utilizó una ordenada al origen aleatoria y cada factor como efecto fijo. Se estimaron los OR para la ausencia al turno con su respectivo IC95%.

Se utilizaron modelos de regresión logística multivariable condicional de efectos mixtos para la generación de modelos predictivos de ausentismo. En cada modelo condicional, se utilizó una ordenada al origen aleatoria (efecto aleatorio) y el efecto de cada variable explicativa como efecto fijo. Se incorporaron en los modelos las variables significativas en el análisis univariado y aquéllas consideradas de relevancia aunque no fueran significativas en el análisis univariado. Adicionalmente se exploraron los modelos de regresión logística marginales y algoritmos stepwise backward y forward con probabilidad para test de Wald $<0,001$ para conservar las variables en el modelo [54].

Se evaluó la presencia de interacción con la generación de términos de interacción. Se testearon solo los términos de interacción con sentido clínico a juicio del equipo de investigadores. La lista completa de las interacciones evaluadas, se presenta en el anexo II. Se evaluó la presencia de colinealidad y se omitieron las variables colineales en los modelos predictivos. Se evaluó la confiabilidad de la estimación de la cuadratura de los modelos condicionales de efectos aleatorios y se considerarán como candidatos sólo los modelos con diferencias relativas menores a 0,01 para cada parámetro estimado [55–58].

Se evaluó la performance diagnóstica del modelo utilizando curvas ROC para los valores predichos para ausencia al turno programado calculado por el modelo predictivo estimado. Se generaron diferentes modelos predictivos alternativos y se compararon los distintos modelos utilizando el Criterio de Información de Akaike (AIC). Se seleccionó para cada estrato estudiado, el modelo con mayor área bajo la curva ROC (estadístico c) y menor AIC. Todos

las variables incluidas en los modelos seleccionados son estadísticamente significativas. Todos los modelos evaluados y el testeo de bondad de ajuste se presenta en el material adicional de la primer etapa (disponible online, ver links en bibliografía [59–62]).

Se validaron los modelos estimando la calibración y discriminación [54,63]. Para cada modelo predictivo seleccionado se evaluó la calibración comparando los valores predichos por el modelo y los observados, utilizando el grupo de turnos de generación y de validación. Se separaron las observaciones por la probabilidad predicha por el modelo en decilos. Se presenta la calibración con gráficos de dispersión de probabilidad predicha por el modelo o esperada y probabilidad observada (gráficos de calibración). En el anexo IV se presentan las tablas completas para comparación entre valores predichos y observados para cada modelo predictivo seleccionado, para cada decilo. Se presentan las áreas bajo la curva ROC del modelo con su intervalo de confianza como medida de discriminación.

1.3. Resultados. Primer etapa

1.3.1. Inclusión y análisis descriptivo

Durante el periodo del estudio de 24 meses, se detectaron 4.839.335 turnos de atención ambulatoria registrados en el sistema de turnos del HIBA. Los turnos correspondían a 418.981 pacientes. El flujo de turnos incluidos en esta etapa se muestra en la figura 1. Los 2.526.549 turnos incluidos correspondían a 348.420 pacientes. Se dividieron en 1.684.367 (66,7%) turnos en el grupo de generación y 842.182 (33,3%) turnos en el grupo de validación.

Se excluyeron un total de 2.312.786 (47,79%) turnos. En orden de frecuencia, los motivos de exclusión más frecuentes fueron 1.289.632 (55,76%) turnos de otros servicios (kinesiología, dermatología, prequirúrgico, obstetricia, pediatría, diagnóstico por imágenes, anestesiología entre otros), 1.032.562 (44,65%) tipos de turnos excluidos (sobretornos espontáneos, sobretornos con nota y demanda espontánea), 995.758 (43,05%) tipos de atención excluidas (demanda espontánea, monitor, sesiones, prácticas), 189.190 (8,18%) turnos en consultorios particulares, 41.812 (1,81%) turnos en pacientes con edad menor a 18 años, 6.490 (0,28%) turnos de médicos consigo mismos y 4.329 (0,19%) turnos de pacientes de alta frecuencia (más de 200 turnos en los dos años) considerados errores y pruebas de sistema correspondientes sólo a 10 pacientes (6 médicos con turnos consigo mismo). Los porcentajes no suman 100% debido a que el 53,92% de los turnos tiene más de un criterio de exclusión simultáneamente.

Los turnos solicitados correspondían a clínica médica/atención primaria de la salud 25,79% (651.624); subespecialidades clínicas 32,26% (814.998); especialidades quirúrgicas 41,95% (1.059.927). Los turnos de clínica médica/atención primaria de la salud correspondieron al servicio de clínica médica 51,78% (337.422) y a medicina familiar 48,22% (314.202). Los turnos de las subespecialidades clínicas correspondieron a los servicios de

endocrinología 21,39% (174.308), cardiología 18,24% (148.616), neurología 10,93% (89.094), hematología 7,52% (61.326), gastroenterología 6,91% (56.326), reumatología 6,48% (52.833), nutrición 5,65% (46.083), neumonología 5,01% (40.856), oncología 4,28% (34.880), nefrología 3,19% (25.962), alergia 2,77% (22.597), hipertensión 2,61% (21.270), infectología 2,37% (19.311), hepatología 2,04% (16.614), tabaquismo (TBQ) 0,40% (3.227), geriatría 0,10% (810), cuidados paliativos 0,08% (613), y a toxicología 0,03% (272). Los turnos correspondientes a especialidades quirúrgicas correspondieron a los servicios de ginecología 30,37% (321.932), traumatología y ortopedia 24,43% (258.912), oftalmología 20,25% (214.620), urología 8,98% (95.178), otorrinolaringología 7,26% (76.974), cirugía general 6,35% (67.335), cirugía plástica 1,15% (12.240), neurocirugía 0,98% (10.373), y a cirugía cardiovascular 0,22% (2.363). En la figura 2 se muestran los gráficos de sectores de los servicios y subespecialidades dentro de cada categoría estudiada.

Dentro de los turnos incluidos, la mediana de edad fue de 60,4 años con predominio femenino, 31,33% (783.216) de sexo masculino. Tenían una mediana de 19 (10 - 31) problemas de salud en su HCE y el 78,05% (827.259) tenían un score de comorbilidades de Charlson de 0 puntos. La mediana de tiempo que les lleva llegar al lugar de atención son 13,93 minutos (8,08 - 22,3). Con respecto a la cobertura de salud, el 63,97% (1.616.191) correspondían al PS del HIBA, y el 1,39% (35.070) a turnos privados sin cobertura médica de salud.

Considerando el historial del paciente al momento del turno, la mediana de los turnos solicitados en el último año era de 7 (3 - 12), con una mediana de porcentaje de faltas de 16,7% (0 - 37,5). 2,13% (53.791) había tenido una internación en los 30 días previos al turno, y 0,41% (10.336) estaban internados al momento del turno. Los pacientes que fallecieron previo al turno solicitado fueron 0,05 (1.291).

Con respecto a las características del proceso de solicitud del turno, 37,79% (954.846) de los turnos fueron solicitados telefónicamente y 33,71% (851.802) de manera presencial. La gran mayoría fueron turnos convencionales 97,11% (2.453.459) y el resto sobretornos programados 2,89% (73.090). La mediana de días desde la solicitud al turno es de 25,87 (11,99 - 44,93). La mayoría de los turnos solicitados correspondían al HIBA central 45,63% (1.152.763). El 12,14% (306.792) correspondían a primeras consultas del paciente en el hospital y el 35,82% (905.129) a primeras consultas con el médico solicitado.

Las características de los turnos incluidos se presentan en la tabla 1. Las características basales de los pacientes se presentan en el material adicional del anexo IV, tabla 13.

1.3.2. Tasa de ausentismo

La tasa de ausentismo global fue de 27,84% (703.449/2.526.549, IC95% 27,79 - 27,9). La tasa de ausentismo en clínica médica/atención primaria de la salud fue de 25,53% (166.349/651.624, IC95% 25,42 - 25,63), subespecialidades clínicas fue de 27,78% (226.391/814.998, IC95% 27,68 - 27,87), y especialidades quirúrgicas fue de 29,31% (310.709/1.059.927, IC95% 29,23 - 29,4).

La tasa de ausentismo global en los pacientes de PS fue de 24,63% (398.007/1.616.191, IC95% 24,56 - 24,69). La tasa de ausentismo en clínica médica/atención primaria de la salud fue de 23,47% (121.806/519.067, IC95% 23,35 - 23,58), subespecialidades clínicas fue de 23,90% (112.127/469.119, IC95% 23,78 - 24,02), y especialidades quirúrgicas fue de 26,13% (164.074/628.005, IC95% 26,02 - 26,23).

La tasa de ausentismo global en los turnos de otras coberturas médicas diferentes de PS fue de 33,55% (305.442/910.358, IC95% 33,45 - 33,65). La

tasa de ausentismo en clínica médica/atención primaria de la salud fue de 33,60% (44.543/132.557, IC95% 33,35 - 33,86), subespecialidades clínicas fue de 33,04% (114.264/345.879, IC95% 32,88 - 33,19), y especialidades quirúrgicas fue de 33,95% (146.635/431.922, IC95% 33,81 - 34,09).

1.3.3. Factores asociados a ausentismo

En la tabla 2 se muestran los principales factores evaluados y sus OR para ausentismo. Adicionalmente, en la tabla 15 del anexo IV se muestra la lista completa de factores evaluados. En los 3 subgrupos analizados, el comportamiento de los factores asociados a ausentismo fue similar.

Sin bien la gran mayoría de los factores evaluados se asociaron a ausentismo, en el análisis crudo utilizando todos los turnos, los factores que más fuertemente se asociaron fueron el fallecimiento OR 130,975 (IC95% 58,1 - 295,254), internación al momento del turno OR 5,208 (IC95% 4,917 - 5,516), tener otro turno en el mismo momento OR 1,847 (IC95% 1,601 - 2,132), las categorías de coberturas agrupadas por cuartiles de porcentajes de faltas con respecto al primer cuartil: 2do cuartil OR 1,493 (IC95% 1,476 - 1,509), 3er cuartil OR 2,012 (IC95% 1,981 - 2,043), 4to cuartil OR 5,15 (IC95% 4,957 - 5,351), la cobertura de salud privada OR 2,224 (IC95% 2,158 - 2,291), haber solicitado el turno a través de la HCE OR 1,664 (IC95% 1,643 - 1,685), los médicos de alta falta OR 1,572 (IC95% 1,56 - 1,584). Tener cobertura del PS fue el factor protector más fuerte para ausentismo, con un OR de 0,612 (IC95% 0,606 - 0,618).

Con respecto a los turnos de clínica médica/atención primaria de la salud, los factores que se asociaron más fuertemente con el ausentismo fueron el fallecimiento OR 33,401 (IC95% 20,983 - 53,17), la Internación al momento del turno OR 7,892 (IC95% 6,845 - 9,099), la cobertura de salud privada OR 4,202 (IC95% 3,751 - 4,707), haber solicitado el turno a través de la HCE OR 2,833

(IC95% 2,762 - 2,905), las categorías de coberturas agrupadas por cuartiles de porcentajes de faltas con respecto al primer cuartil: 2do cuartil OR 1,638 (IC95% 1,603 - 1,675), 3er cuartil OR 2,306 (IC95% 2,232 - 2,382), 4to cuartil OR 7,3 (IC95% 6,366 - 8,37), tener otro turno en el mismo momento OR 2,199 (IC95% 1,631 - 2,967), tener otro turno el mismo día OR 2,165 (IC95% 2,113 - 2,219), por cada aumento en 1 turno el mismo día del turno OR 1,948 (IC95% 1,903 - 1,995), haber tenido una internación previa en los últimos 30 días previos 1,559 (IC95% 1,47 - 1,653), que el turno sea con un médico de alta falta OR 1,681 (IC95% 1,648 - 1,715) o en un día de alta falta OR 1,569 (IC95% 1,372 - 1,794). Tener cobertura del PS fue el factor protector más fuerte para ausentismo, con un OR de 0,553 (IC95% 0,543 - 0,564).

Con respecto a las subespecialidades clínicas, los factores que se asociaron más fuertemente a ausentismo fueron el fallecimiento OR 249,543 (IC95% 51,603 - 1206,739), estar internado al momento del turno OR 5,727 (IC95% 5,287 - 6,203), tener cobertura de salud privada OR 2,11 (IC95% 2,014 - 2,211), las categorías de coberturas agrupadas por cuartiles de porcentajes de faltas con respecto al primer cuartil: 2do cuartil OR 1,515 (IC95% 1,49 - 1,542) , 3er cuartil OR 2,044 (IC95% 1,996 - 2,092), 4to cuartil OR 4,717 (IC95% 4,451 - 4,999), tener un turno con un médico de alta falta OR 1,725 (IC95% 1,703 - 1,748). Tener cobertura del PS fue el factor protector más fuerte para ausentismo, con un OR de 0,599 (IC95% 0,59 - 0,609).

Con respecto a las especialidades quirúrgicas, los factores que se asociaron más fuertemente a ausentismo fueron el fallecimiento OR 61,316 (IC95% 17,675 - 212,709), estar internado al momento del turno OR 4,006 (IC95% 3,654 - 4,393), las categorías de coberturas agrupadas por cuartiles de porcentajes de faltas con respecto al primer cuartil: 2do cuartil OR 1,413 (IC95% 1,392 - 1,433), 3er cuartil OR 1,894 (IC95% 1,857 - 1,933), 4to cuartil OR 5,122 (IC95% 4,869 - 5,389), tener cobertura de salud privada OR 2,147 (IC95% 2,066 - 2,232), tener otro turno en el mismo momento OR 2,004

(IC95% 1,65 - 2,435), tener turno asignado con un médico alta falta OR 1,524 (IC95% 1,507 - 1,54) o haber solicitado el turno a través de la HCE 1,513 (IC95% 1,479 - 1,548). El factor protector para faltar más fuerte fue tener enfermedad oncológica OR 0,641 (IC95% 0,626 - 0,657) y pertenecer al PS en segundo lugar OR 0,655 (IC95% 0,647 - 0,664).

1.3.4. Modelos predictivos de Ausentismo

1.3.4.1. Global

En la primer columna de la tabla 2 se presentan las variables evaluadas y sus OR para ausentismo con sus intervalos de confianza de 95% y sus p valores para el grupo de turnos de generación completo. Todas las variables evaluadas en el análisis bivariado se asociaron significativamente a ausentismo con excepción de temperatura mínima, temperatura media, y la sensación térmica mínima.

Se generaron 25 modelos predictivos de ausentismo alternativos. Se excluyeron los modelos que incluyen la distancia o el tiempo entre el domicilio y el lugar de atención debido a la gran cantidad de datos perdidos por falta de registro de domicilio: 70,3% de los turnos (1.775.175/2.526.549). Se seleccionó el modelo 0.23 por las variables incluidas, el menor criterio de información con mayor área bajo la curva. En la tabla 3 (sección 3.0) se presenta el criterio de información de Akaike y el área bajo la curva ROC con sus intervalos de confianza de 95%. El modelo incluye 30 variables y 10 términos de interacción, todos estadísticamente significativos. Los OR estimados y los p valores se presentan en la tabla 4.

Con respecto a la discriminación, el área bajo la curva del modelo en el grupo de turnos de generación fue de 0,710 (IC95% 0,708 - 0,712), y de 0,706 (IC95% 0,705 - 0,708) en el grupo de turnos de validación. Con respecto a la

calibración, la comparación entre los valores observados y predichos por el modelo 0.23 se presenta en los gráficos de calibración de la figura 3 y en la tabla 17 del anexo IV.

1.3.4.2. Clínica Médica/Atención Primaria de la Salud

En la segunda columna de la tabla 2 se presentan las variables evaluadas y sus OR para ausentismo con sus intervalos de confianza de 95% y sus p valores para el subgrupo de turnos de clínica médica/atención primaria de la salud. Todas las variables evaluadas en el análisis bivariado se asociaron significativamente a ausentismo con excepción de tipo de turno (sobretornos con respecto a turnos convencionales), tiempo a la solicitud del turno, y la temperatura mínima.

Se generaron 24 modelos predictivos de ausentismo alternativos. Se seleccionó el modelo 1.17 por las variables incluidas, el menor criterio de información con mayor área bajo la curva. En la tabla 3 (sección 3.1) se presenta el criterio de información de Akaike y el área bajo la curva ROC con sus intervalos de confianza de 95%. El modelo incluye 28 variables y 8 términos de interacción, todos estadísticamente significativos. Los OR estimados y los p valores se presentan en la tabla 5.

Con respecto a la discriminación, el área bajo la curva del modelo en el grupo de turnos de generación fue de 0,722 (IC95% 0,719 - 0,725), y de 0,724 (IC95% 0,721 - 0,726) en el grupo de turnos de validación. Con respecto a la calibración, la comparación entre los valores observados y predichos por el modelo 1.17 se presenta en los gráficos de calibración de la figura 3 y en la tabla 18 del anexo IV.

1.3.4.3. Subespecialidades Clínicas

En la tercera columna de la tabla 2 se presentan las variables evaluadas y sus OR para ausentismo con sus intervalos de confianza de 95% y sus p valores para el subgrupo de turnos de subespecialidades clínicas. Todas las variables evaluadas en el análisis bivariado se asociaron significativamente a ausentismo con excepción de temperatura máxima, temperatura media, sensación térmica máxima, sensación térmica mínima.

Se generaron 27 modelos predictivos de ausentismo alternativos. Se seleccionó el modelo 2.16 por las variables incluidas, el menor criterio de información con mayor área bajo la curva. En la tabla 3 (sección 3.2) se presenta el criterio de información de Akaike y el área bajo la curva ROC con sus intervalos de confianza de 95%. El modelo incluye 23 variables y 3 términos de interacción, todos estadísticamente significativos. Los OR estimados y los p valores se presentan en la tabla 6.

Con respecto a la discriminación, el área bajo la curva del modelo en el grupo de turnos de generación fue de 0,712 (IC95% 0,709 - 0,715), y de 0,708 (IC95% 0,706 - 0,711) en el grupo de turnos de validación. Con respecto a la calibración, la comparación entre los valores observados y predichos por el modelo 2.16 se presenta en los gráficos de calibración de la figura 3 y en la tabla 19 del anexo IV.

1.3.4.4. Especialidades Quirúrgicas

En la cuarta columna de la tabla 2 se presentan las variables evaluadas y sus OR para ausentismo con sus intervalos de confianza de 95% y sus p valores para el subgrupo de turnos de especialidades quirúrgicas. Todas las variables evaluadas en el análisis bivariado se asociaron significativamente a ausentismo con excepción de solicitud de turno en persona, otro lugar de atención diferente

a San justo u Hospital Central, temperatura máxima, temperatura media, sensacion termica maxima, sensacion termica minima.

Se generaron 23 modelos predictivos de ausentismo alternativos. Se seleccionó el modelo 3.19 por las variables incluidas, el menor criterio de información con mayor área bajo la curva. En la tabla 3 (sección 3.3) se presenta el criterios de información de Akaike y el área bajo la curva ROC con sus intervalos de confianza de 95%. El modelo incluye 22 variables y 7 términos de interacción, todos estadísticamente significativos. Los OR estimados y los p valores se presentan en la tabla 7.

Con respecto a la discriminación, el área bajo la curva del modelo en el grupo de turnos de generación fue de 0,705 (IC95% 0,703 - 0,708), y de 0,701 (IC95% 0,699 - 0,702) en el grupo de turnos de validación. Con respecto a la calibración, la comparación entre los valores observados y predichos por el modelo 3.19 se presenta en los gráficos de calibración de la figura 3 y en la tabla 20 del anexo IV.

1.3.5. Figuras y tablas. Primer etapa

Figura 1. Flujo de turnos incluidos en la etapa 1.

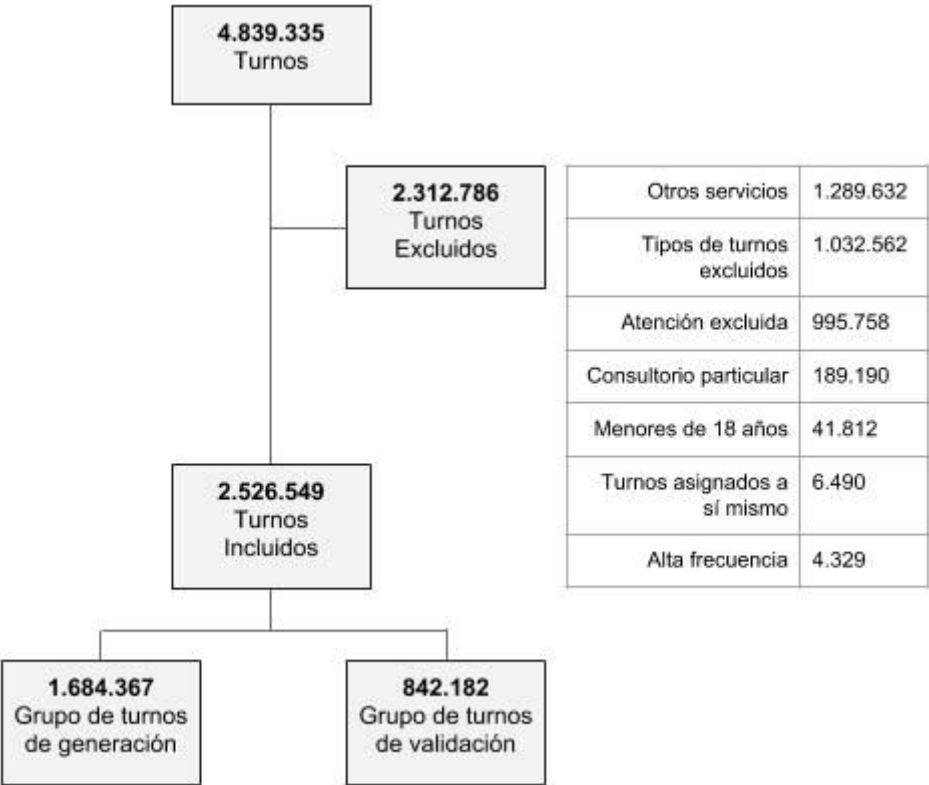
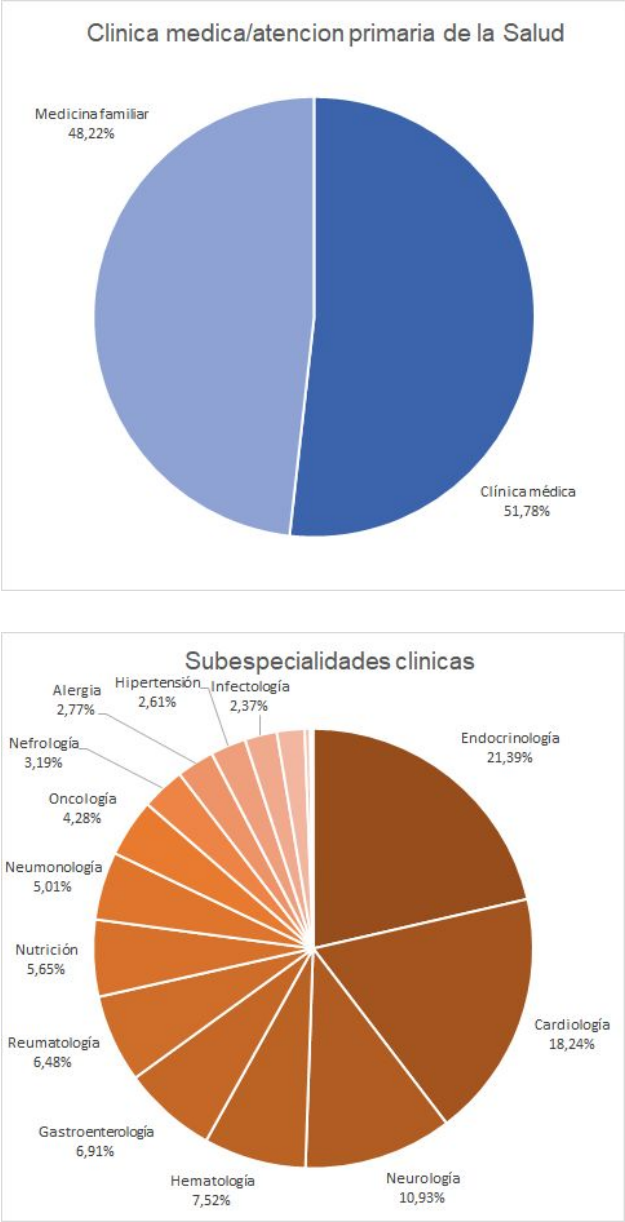


Figura 2. Gráficos de sectores de servicios y subespecialidades dentro de cada subgrupo de turnos estudiado.



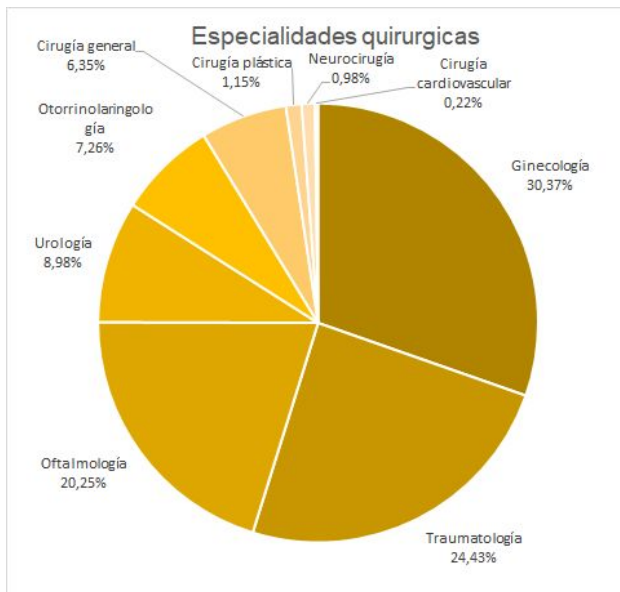


Tabla 1. Características basales de los turnos incluidos. 1 Mediana e intervalo intercuartil, 2 Media y desvío estándar.

	Global (2.526.549)	Clínica médica / atención primaria de la salud (651.624)	Subespecialidades clínicas (814.998)	Especialidades quirúrgicas (1.059.927)
Características basales de los pacientes				
Edad (años) ¹	60,4 (41,6 - 73,3)	62,7 (43,2 - 75,2)	63,9 (46,6 - 75,1)	55,6 (38,2 - 70,4)
Edad > 65 años	42,21% (1066389)	46,19% (300929)	47,88% (390129)	35,42% (375331)
Sexo masculino	31,33% (783216)	33,37% (216285)	33,77% (272245)	28,18% (294686)
Cobertura Médica Plan de Salud Privados	63,97% (1616191) 1,39% (35070)	79,66% (519067) 0,34% (2199)	57,56% (469119) 1,80% (14707)	59,25% (628005) 1,71% (18164)
Cobertura Médica (cuartiles de faltas) 1 baja falta 2 cuartil 3 cuartil 4 alta falta	66,77% (1687046) 23,45% (592547) 8,89% (224536) 0,89% (22420)	81,20% (529104) 13,63% (88821) 4,91% (32023) 0,26% (1676)	60,90% (496358) 27,39% (223245) 10,54% (85895) 1,17% (9500)	62,42% (661584) 26,46% (280481) 10,06% (106618) 1,06% (11244)
Cantidad de problemas activos en la HCE ¹	19 (10 - 31)	19 (11 - 30)	21 (11 - 34)	17 (8 - 29)
Distancia lineal del domicilio al lugar de atención (km) ¹	3,27 (1,59 - 6,41)	2,62 (1,3 - 5,26)	3,69 (1,81 - 7,11)	3,6 (1,76 - 6,79)
Mínima distancia en auto del domicilio al lugar de atención (km) ¹	4,47 (2,32 - 8,16)	3,65 (1,97 - 6,74)	4,97 (2,6 - 9,04)	4,83 (2,52 - 8,69)
Tiempo asociado a mínima distancia en auto (minutos) ¹	13,93 (8,08 - 22,3)	11,75 (7,03 - 19)	15,38 (8,92 - 23,88)	14,9 (8,6 - 23,43)
Características del proceso de solicitud del turno				
Tipo de reserva Telefónica Presencial Web HCE	37,79% (954846) 33,71% (851802) 17,50% (442178) 10,99% (277723)	38,38% (250120) 27,67% (180288) 24,04% (156665) 9,91% (64551)	33,40% (272194) 34,97% (285013) 14,25% (116102) 17,39% (141689)	40,81% (432532) 36,46% (386501) 15,98% (169411) 6,74% (71483)
Tipo de turno Convencional Sobretorno programado	97,11% (2453459) 2,89% (73090)	99,74% (649948) 0,26% (1676)	96,65% (787698) 3,35% (27300)	95,84% (1015813) 4,16% (44114)
Tiempo desde la solicitud al turno (días) ¹	25,87 (11,99 - 44,93)	19,19 (8,97 - 29,94)	31,99 (13,99 - 55,93)	27,86 (12,78 - 46,83)

	Global	Clínica médica / atención primaria de la salud	Subespecialidades clínicas	Especialidades quirúrgicas
Historial del paciente				
Cantidad de turnos solicitados en el último año ¹	7 (3 - 12)	6 (3 - 11)	8 (4 - 14)	6 (2 - 11)
Porcentaje de faltas en el último año ¹	16,7 (0 - 37,5)	16,7 (0 - 37,5)	16,7 (0 - 35,7)	16,7 (0 - 38,5)
Internación previa	2,13% (53791)	1,18% (7673)	3,41% (27791)	1,73% (18327)
Internado al momento del turno	0,41% (10336)	0,25% (1638)	0,67% (5425)	0,31% (3273)
Cirugía previa	1,14% (28737)	0,58% (3794)	1,27% (10322)	1,38% (14621)
Fallecimiento previo	0,05 (1291)	0,04 (233)	0,1 (813)	0,02 (245)
Características del turno solicitado				
Lugar atención Central San justo Otros	45,63% (1152763) 15,43% (389877) 38,94% (983909)	33,94% (221132) 12,19% (79427) 53,88% (351065)	56,17% (457812) 15,49% (126257) 28,33% (230929)	44,70% (473819) 17,38% (184193) 37,92% (401915)
Lugar de alta falta	17,33% (437797)	14,82% (96575)	16,90% (137730)	19,20% (203492)
Consulta primera vez del paciente	12,14% (306792)	10,19% (66398)	12,97% (105709)	12,71% (134685)
Consulta primera con ese médico	35,82% (905129)	20,50% (133574)	34,34% (279831)	46,39% (491724)
Hora de alta falta	9,01% (227681)	7,96% (51888)	7,66% (62448)	10,69% (113345)
Día de alta falta	0,8% (20174)	0,25% (1655)	1,09% (8908)	0,91% (9611)
Mes de alta falta	25,46% (643279)	25,08% (163447)	25,79% (210213)	25,44% (269619)
Médico de alta falta	33,93% (857173)	18,85% (122846)	34,14% (278245)	43,03% (456082)
Mas de un turno ese día	7,76% (196070)	7,51% (48938)	10,37% (84482)	5,91% (62650)
Cantidad total de turnos ese mismo día ²	1,09 (0,39)	1,08 (0,32)	1,12 (0,49)	1,07 (0,34)
Otros turnos en mismo momento	0,05% (1312)	0,04% (251)	0,06% (458)	0,06% (603)
Características clínicas y comorbilidades del paciente				
Hipertensión arterial	5,77% (145857)	5,75% (37444)	6,89% (56122)	4,93% (52291)

	Global	Clínica médica / atención primaria de la salud	Subespecialidades clínicas	Especialidades quirúrgicas
Diabetes mellitus	9,11% (230107)	8,15% (53120)	13,24% (107866)	6,52% (69121)
Enfermedad oncológica	10,58% (267423)	8,07% (52574)	13,4% (109235)	9,96% (105614)
Síndrome coronario	4,41% (111498)	4,09% (26630)	6,4% (52174)	3,08% (32694)
Enfermedad psiquiátrica	19,32% (488180)	22,53% (146808)	20,53% (167339)	16,42% (174033)
Score de comorbilidades de Charlson	0 (0 - 1)	0 (0 - 0)	0 (0 - 1)	0 (0 - 0)
0	78,05% (827259)	72,11% (1821949)	75,03% (488934)	62,06% (505756)
1	8,42% (89241)	11,38% (287420)	11,83% (77105)	14,86% (121074)
2	9,15% (96940)	10,13% (256037)	8,07% (52583)	13,07% (106514)
3	2,60% (27596)	3,59% (90771)	2,89% (18843)	5,44% (44332)

Tabla 2. Factores asociados a ausentismo en turnos de consultas programadas. Se presentan los OR crudos de cada variable para ausentismo, sus intervalos de confianza de 95% y los p valores.

	Global (2.526.549)	Clínica Médica / Atención Primaria de la Salud (651.624)	Subespecialidades Clínicas (814.998)	Especialidades Quirúrgicas (1.059.927)
Características basales de los pacientes				
Edad en décadas	0,865 (IC95% 0,863 - 0,867) p <0,001	0,848 (IC95% 0,845 - 0,852) p <0,001	0,853 (IC95% 0,849 - 0,856) p <0,001	0,875 (IC95% 0,872 - 0,878) p <0,001
Sexo masculino	0,874 (IC95% 0,865 - 0,884) p <0,001	0,909 (IC95% 0,893 - 0,925) p <0,001	0,929 (IC95% 0,914 - 0,945) p <0,001	0,815 (IC95% 0,803 - 0,827) p <0,001
Cobertura Plan de Salud	0,612 (IC95% 0,606 - 0,618) p <0,001	0,553 (IC95% 0,543 - 0,564) p <0,001	0,599 (IC95% 0,59 - 0,609) p <0,001	0,655 (IC95% 0,647 - 0,664) p <0,001
Cobertura privada	2,224 (IC95% 2,158 - 2,291) p <0,001	4,202 (IC95% 3,751 - 4,707) p <0,001	2,11 (IC95% 2,014 - 2,211) p <0,001	2,147 (IC95% 2,066 - 2,232) p <0,001
Cobertura médica (cat ref 1er cuartilo)	1 (ref)	1 (ref)	1 (ref)	1 (ref)
2do cuartilo	1,493 (IC95% 1,476 - 1,509) p <0,001	1,638 (IC95% 1,603 - 1,675) p <0,001	1,515 (IC95% 1,49 - 1,542) p <0,001	1,413 (IC95% 1,392 - 1,433) p <0,001
3er cuartilo	2,012 (IC95% 1,981 - 2,043) p <0,001	2,306 (IC95% 2,232 - 2,382) p <0,001	2,044 (IC95% 1,996 - 2,092) p <0,001	1,894 (IC95% 1,857 - 1,933) p <0,001
4to cuartilo	5,15 (IC95% 4,957 - 5,351) p <0,001	7,3 (IC95% 6,366 - 8,37) p <0,001	4,717 (IC95% 4,451 - 4,999) p <0,001	5,122 (IC95% 4,869 - 5,389) p <0,001
Problemas activos HCE	0,993 (IC95% 0,992 - 0,993) p <0,001	0,997 (IC95% 0,996 - 0,998) p <0,001	0,992 (IC95% 0,992 - 0,993) p <0,001	0,994 (IC95% 0,994 - 0,995) p <0,001
Tiempo de mínima distancia en auto (minutos)	1,005 (IC95% 1,004 - 1,006) p <0,001	1,005 (IC95% 1,004 - 1,006) p <0,001	1,005 (IC95% 1,004 - 1,006) p <0,001	1,005 (IC95% 1,004 - 1,006) p <0,001
Características del proceso de solicitud del turno				
Solicitud de turno (cat ref Telefónico)	1 (ref)	1 (ref)	1 (ref)	1 (ref)
Personal	1,042 (IC95% 1,033 - 1,051) p <0,001	1,054 (IC95% 1,035 - 1,073) p <0,001	0,963 (IC95% 0,949 - 0,977) p <0,001	1,002 (IC95% 0,99 - 1,014) p 0,757
Web	0,878 (IC95% 0,868 - 0,888) p <0,001	0,791 (IC95% 0,774 - 0,808) p <0,001	0,823 (IC95% 0,806 - 0,841) p <0,001	0,873 (IC95% 0,858 - 0,888) p <0,001

	Global	Clínica médica / atención primaria de la salud	Subespecialidades clínicas	Especialidades quirúrgicas
HCE	1,664 (IC95% 1,643 - 1,685) p <0,001	2,833 (IC95% 2,762 - 2,905) p <0,001	1,276 (IC95% 1,252 - 1,3) p <0,001	1,513 (IC95% 1,479 - 1,548) p <0,001
Sobretornos con respecto a convencionales	0,764 (IC95% 0,748 - 0,78) p <0,001	1,116 (IC95% 0,969 - 1,284) p 0,128	0,819 (IC95% 0,791 - 0,848) p <0,001	0,676 (IC95% 0,657 - 0,695) p <0,001
Tiempo solicitud turno al turno (días)	1,004 (IC95% 1,004 - 1,004) p <0,001	1 (IC95% 1 - 1,001) p 0,278	1,002 (IC95% 1,002 - 1,002) p <0,001	1,006 (IC95% 1,005 - 1,006) p <0,001
Tiempo solicitud turno al turno (cada 10 días)	1,042 (IC95% 1,041 - 1,043) p <0,002	1,002 (IC95% 0,998 - 1,007) p 0,278	1,023 (IC95% 1,021 - 1,025) p <0,001	1,057 (IC95% 1,055 - 1,059) p <0,001
Historial del paciente				
Cantidad de turnos en el año previo	1,003 (IC95% 1,002 - 1,003) p <0,001	1,008 (IC95% 1,006 - 1,009) p <0,001	0,997 (IC95% 0,996 - 0,998) p <0,001	1,001 (IC95% 1 - 1,002) p 0,014
Porcentaje de faltas en el año previo (%)	1,009 (IC95% 1,009 - 1,009) p <0,001	1,012 (IC95% 1,012 - 1,013) p <0,001	1,017 (IC95% 1,017 - 1,018) p <0,001	1,013 (IC95% 1,012 - 1,013) p <0,001
Internación al momento del turno	5,208 (IC95% 4,917 - 5,516) p <0,001	7,892 (IC95% 6,845 - 9,099) p <0,001	5,727 (IC95% 5,287 - 6,203) p <0,001	4,006 (IC95% 3,654 - 4,393) p <0,001
Internado en los 30 días previos	1,272 (IC95% 1,242 - 1,303) p <0,001	1,559 (IC95% 1,47 - 1,653) p <0,001	1,289 (IC95% 1,247 - 1,333) p <0,001	1,132 (IC95% 1,089 - 1,178) p <0,001
Fallecimiento previo	130,975 (IC95% 58,1 - 295,254) p <0,001	33,401 (IC95% 20,983 - 53,17) p <0,001	249,543 (IC95% 51,603 - 1206,739) p <0,001	61,316 (IC95% 17,675 - 212,709) p <0,001
Cirugía en los 30 días previos	1,197 (IC95% 1,16 - 1,235) p <0,001	1,283 (IC95% 1,18 - 1,395) p <0,001	1,24 (IC95% 1,177 - 1,307) p <0,001	1,107 (IC95% 1,06 - 1,156) p <0,001
Otro turno en el mismo momento	1,847 (IC95% 1,601 - 2,132) p <0,001	2,199 (IC95% 1,631 - 2,967) p <0,001	1,436 (IC95% 1,134 - 1,818) p 0,003	2,004 (IC95% 1,65 - 2,435) p <0,001
Características del turno solicitado				
Servicio (cat ref Clínica Médica)	1 (ref)			
subespecialidades clínicas	1,148 (IC95% 1,137 - 1,159) p <0,001			
especialidades quirúrgicas	1,185 (IC95% 1,175 - 1,195) p <0,001			
Lugar (cat ref Central)	1 (ref)	1 (ref)	1 (ref)	1 (ref)
San justo	1,188 (IC95% 1,173 - 1,203) p <0,001	1,305 (IC95% 1,271 - 1,34) p <0,001	1,226 (IC95% 1,201 - 1,251) p <0,001	1,168 (IC95% 1,149 - 1,188) p <0,001
Otro lugar de atención	0,942 (IC95% 0,934 - 0,95) p <0,001	0,852 (IC95% 0,836 - 0,868) p <0,001	0,905 (IC95% 0,891 - 0,919) p <0,001	1,003 (IC95% 0,991 - 1,016) p 0,63

	Global	Clínica médica / atención primaria de la salud	Subespecialidades clínicas	Especialidades quirúrgicas
Primera vez	1,187 (IC95% 1,174 - 1,199) p <0,001	1,125 (IC95% 1,099 - 1,151) p <0,001	1,27 (IC95% 1,247 - 1,293) p <0,001	1,226 (IC95% 1,207 - 1,245) p <0,001
Primera vez con ese médico	1,19 (IC95% 1,182 - 1,199) p <0,001	1,233 (IC95% 1,212 - 1,255) p <0,001	1,247 (IC95% 1,232 - 1,263) p <0,001	1,126 (IC95% 1,115 - 1,138) p <0,001
Temperatura máxima (°C)	0,999 (IC95% 0,999 - 1) p 0,023	0,998 (IC95% 0,997 - 0,999) p <0,001	1 (IC95% 0,999 - 1,001) p 0,729	1 (IC95% 0,999 - 1,001) p 0,803
Temperatura mínima (°C)	1 (IC95% 1 - 1,001) p 0,186	0,999 (IC95% 0,998 - 1) p 0,078	1,001 (IC95% 1 - 1,002) p 0,011	1,001 (IC95% 1 - 1,002) p 0,05
Temperatura media (°C)	1 (IC95% 0,999 - 1) p 0,492	0,998 (IC95% 0,997 - 0,999) p 0,003	1,001 (IC95% 1 - 1,002) p 0,197	1 (IC95% 0,999 - 1,001) p 0,477
Precipitaciones (mm)	1,001 (IC95% 1,001 - 1,002) p <0,001	1,001 (IC95% 1,001 - 1,002) p <0,001	1,001 (IC95% 1,001 - 1,002) p <0,001	1,002 (IC95% 1,001 - 1,002) p <0,001
Presión barométrica (hPascales)	0,997 (IC95% 0,997 - 0,998) p <0,001	0,997 (IC95% 0,996 - 0,999) p <0,001	0,996 (IC95% 0,995 - 0,997) p <0,001	0,997 (IC95% 0,996 - 0,998) p <0,001
Otro turno mismo día	1,48 (IC95% 1,46 - 1,5) p <0,001	2,165 (IC95% 2,113 - 2,219) p <0,001	1,31 (IC95% 1,283 - 1,338) p <0,001	1,252 (IC95% 1,223 - 1,28) p <0,001
Cantidad de turnos mismo día	1,409 (IC95% 1,393 - 1,425) p <0,001	1,948 (IC95% 1,903 - 1,995) p <0,001	1,277 (IC95% 1,256 - 1,299) p <0,001	1,261 (IC95% 1,239 - 1,284) p <0,001
Hora alta falta	1,088 (IC95% 1,075 - 1,101) p <0,001	1,124 (IC95% 1,094 - 1,155) p <0,001	1,05 (IC95% 1,026 - 1,074) p <0,001	1,146 (IC95% 1,126 - 1,165) p <0,001
Día alta falta	1,306 (IC95% 1,26 - 1,354) p <0,001	1,569 (IC95% 1,372 - 1,794) p <0,001	1,309 (IC95% 1,238 - 1,383) p <0,001	1,222 (IC95% 1,16 - 1,288) p <0,001
Mes alta falta	1,101 (IC95% 1,093 - 1,109) p <0,001	1,107 (IC95% 1,091 - 1,124) p <0,001	1,108 (IC95% 1,094 - 1,122) p <0,001	1,087 (IC95% 1,075 - 1,1) p <0,001
Lugar alta falta	1,253 (IC95% 1,238 - 1,267) p <0,001	1,423 (IC95% 1,392 - 1,454) p <0,001	1,242 (IC95% 1,219 - 1,266) p <0,001	1,241 (IC95% 1,222 - 1,26) p <0,001
Médico alta falta	1,572 (IC95% 1,56 - 1,584) p <0,001	1,681 (IC95% 1,648 - 1,715) p <0,001	1,725 (IC95% 1,703 - 1,748) p <0,001	1,524 (IC95% 1,507 - 1,54) p <0,001
Porcentaje faltas médico	1,042 (IC95% 1,041 - 1,042) p <0,001	1,046 (IC95% 1,045 - 1,047) p <0,001	1,045 (IC95% 1,044 - 1,046) p <0,001	1,044 (IC95% 1,043 - 1,045) p <0,001
Características clínicas y comorbilidades del paciente				
Hipertensión arterial	0,746 (IC95% 0,729 - 0,763) p <0,001	0,744 (IC95% 0,716 - 0,773) p <0,001	0,797 (IC95% 0,772 - 0,822) p <0,001	0,746 (IC95% 0,723 - 0,77) p <0,001
Diabetes mellitus	0,826 (IC95% 0,81 - 0,841) p <0,001	0,846 (IC95% 0,819 - 0,873) p <0,001	0,858 (IC95% 0,837 - 0,879) p <0,001	0,832 (IC95% 0,81 - 0,856) p <0,001

	Global	Clínica médica / atención primaria de la salud	Subespecialidades clínicas	Especialidades quirúrgicas
Enfermedad oncológica	0,681 (IC95% 0,669 - 0,693) p <0,001	0,78 (IC95% 0,754 - 0,806) p <0,001	0,706 (IC95% 0,688 - 0,724) p <0,001	0,641 (IC95% 0,626 - 0,657) p <0,001
Enfermedad coronaria	0,763 (IC95% 0,742 - 0,785) p <0,001	0,839 (IC95% 0,801 - 0,879) p <0,001	0,726 (IC95% 0,701 - 0,752) p <0,001	0,814 (IC95% 0,783 - 0,847) p <0,001
Enfermedad psiquiátrica	0,887 (IC95% 0,875 - 0,9) p <0,001	0,94 (IC95% 0,921 - 0,96) p <0,001	0,894 (IC95% 0,876 - 0,912) p <0,001	0,935 (IC95% 0,918 - 0,952) p <0,001
Score de comorbilidades de Charlson	0,892 (IC95% 0,887 - 0,897) p <0,001	0,93 (IC95% 0,921 - 0,94) p <0,001	0,897 (IC95% 0,891 - 0,904) p <0,001	0,881 (IC95% 0,874 - 0,888) p <0,001

Tabla 3. Modelos predictivos de ausentismo global 0.23, clínica médica/atención primaria de la salud 1.17, subespecialidades clínicas 2.16 y especialidades quirúrgicas 3.19. Ver tabla 16 en el anexo IV para más información.

	Cantidad de turnos	Criterio de Información de Akaike	Área bajo la curva ROC
3.0. Global	1.684.367		
0.23 RE regresión logística condicional. Reducido sin las variables que sacó el stepwise	1.666.636/ 1.684.367	1755351	0,710 (IC95% 0,708 - 0,712)
3.1. Clínica Médica/Atención Primaria de la Salud	433.693		
1.17 RE regresión logística condicional. Con interacciones significativas	431.388/ 433.693	432581	0,722 (IC95% 0,719 - 0,725)
3.2. Subespecialidades Clínicas	544.131		
2.16 RE regresión logística condicional. Sin términos no significativos	538.324/ 544.131	564954,6	0,712 (IC95% 0,709 - 0,715)
3.3. Especialidades Quirúrgicas	706.543		
3.19 RE regresión logística condicional. Reducido menor	696.924/ 706.543	755053	0,705 (IC95% 0,703 - 0,708)

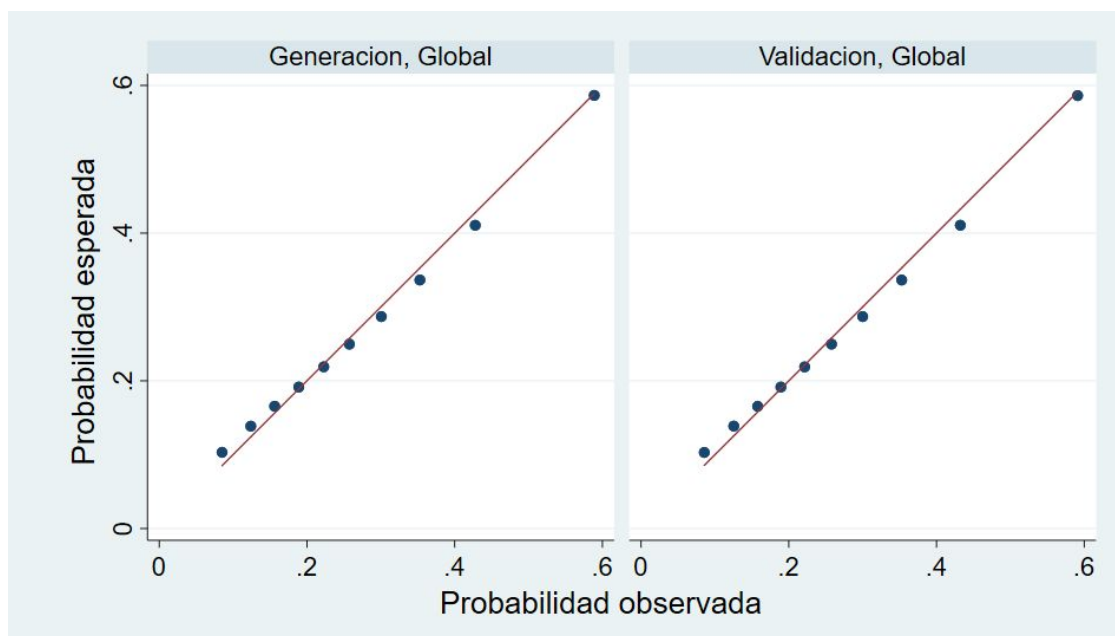
Tabla 4. Modelo 0.23 predictivo de ausentismo global.

Variable incluida en el modelo		OR (IC95%), p
Servicio agrupado (categoría de referencia Clínica Médica/Atención Primaria de la Salud)	Subespecialidades Clínicas	0,887 (IC95% 0,877 - 0,897) p <0,001
	Especialidades Quirúrgicas	0,938 (IC95% 0,928 - 0,948) p <0,001
Edad décadas		0,923 (IC95% 0,919 - 0,927) p <0,001
Sexo masculino		1,096 (IC95% 1,066 - 1,127) p <0,001
Cobertura Plan de Salud		1,269 (IC95% 1,22 - 1,319) p <0,001
Cobertura médica (categoría de referencia 1er cuartilo)	2do cuartilo	1,372 (IC95% 1,334 - 1,411) p <0,001
	3er cuartilo	1,636 (IC95% 1,587 - 1,686) p <0,001
	4to cuartilo	3,653 (IC95% 3,466 - 3,851) p <0,001
Solicitud de turno (categoría de referencia Telefónico)	Personal	1,145 (IC95% 1,134 - 1,157) p <0,001
	Web	0,912 (IC95% 0,9 - 0,924) p <0,001
	HCE	1,971 (IC95% 1,942 - 2,001) p <0,001
Sobretornos con respecto a convencionales		0,675 (IC95% 0,658 - 0,692) p <0,001
Tiempo desde la solicitud del turno al turno (cada 10 días)		1,041 (IC95% 1,04 - 1,043) p <0,001
Cantidad de turnos en el año previo		0,974 (IC95% 0,973 - 0,976) p <0,001
Porcentaje de faltas en el año previo (%)		1,01 (IC95% 1,01 - 1,01) p <0,001
Internación al momento del turno		6,392 (IC95% 5,963 - 6,853) p <0,001
Internado en los 30 días previos		1,195 (IC95% 1,157 - 1,233) p <0,001
Fallecimiento previo		136,282 (IC95% 41,479 - 447,769) p <0,001
Cirugía en los 30 días previos		1,133 (IC95% 1,087 - 1,182) p <0,001
Otro turno en el mismo momento		1,358 (IC95% 1,151 - 1,602) p <0,001

Lugar (categoría de referencia Central)	San justo	1,053 (IC95% 1,04 - 1,066) p <0,001
	Otro	1,156 (IC95% 1,145 - 1,167) p <0,001
Primera vez		1,095 (IC95% 1,063 - 1,127) p <0,001
Primera vez con ese médico		1,187 (IC95% 1,175 - 1,2) p <0,001
Día alta falta		1,149 (IC95% 1,104 - 1,196) p <0,001
Mes alta falta		1,114 (IC95% 1,104 - 1,124) p <0,001
Porcentaje faltas médico		1,036 (IC95% 1,036 - 1,037) p <0,001
Cantidad de turnos mismo día		1,383 (IC95% 1,366 - 1,401) p <0,001
Temperatura máxima (°C)		0,991 (IC95% 0,988 - 0,993) p <0,001
Temperatura media (°C)		1,009 (IC95% 1,007 - 1,012) p <0,001
Precipitaciones (mm)		1,188 (IC95% 1,09 - 1,294) p <0,001
Presión barométrica (hPascales)		0,998 (IC95% 0,997 - 0,998) p <0,001
Hipertensión arterial		0,926 (IC95% 0,908 - 0,944) p <0,001
Enfermedad oncológica		0,891 (IC95% 0,872 - 0,91) p <0,001
Enfermedad psiquiátrica		1,112 (IC95% 1,099 - 1,125) p <0,001
Score de comorbilidades de Charlson		0,744 (IC95% 0,726 - 0,764) p <0,001
Turno primera vez * primera vez con ese médico		0,829 (IC95% 0,804 - 0,855) p <0,001
Sexo * edad en décadas		0,972 (IC95% 0,967 - 0,977) p <0,001
Edad en décadas * plan de salud		0,974 (IC95% 0,969 - 0,979) p <0,001
Plan de salud * sexo		1,047 (IC95% 1,027 - 1,068) p <0,001
Cantidad de turnos en el año previo * porcentaje de faltas en el año previo		1,001 (IC95% 1,001 - 1,001) p <0,001
Internado en ese momento * internación previa		1,553 (IC95% 1,304 - 1,85) p <0,001
Edad en décadas * score de Charlson		1,044 (IC95% 1,041 - 1,048) p <0,001
Primera vez paciente * score de Charlson		1,031 (IC95% 1,017 - 1,046) p <0,001

Primera vez médico * score de Charlson	1,021 (IC95% 1,012 - 1,03) p <0,001
Precipitaciones * presión barométrica	1 (IC95% 1 - 1) p <0,001
Constante	1,071 (IC95% 0,439 - 2,614) p 0,88
Sigma	0,398 (IC95% 0,386 - 0,411) p <0,001
Rho	0,046 (IC95% 0,043 - 0,049) p <0,001

Figura 3. Gráficos de calibración de modelos predictivos de ausentismo global 0.23, clínica médica/atención primaria de la salud 1.17, subespecialidades clínicas 2.16 y especialidades quirúrgicas 3.19, utilizando los grupos de turnos de generación y de validación. Las calibración completa por decilos, se muestran en las tablas 17, 18, 19 y 20 del anexo IV.



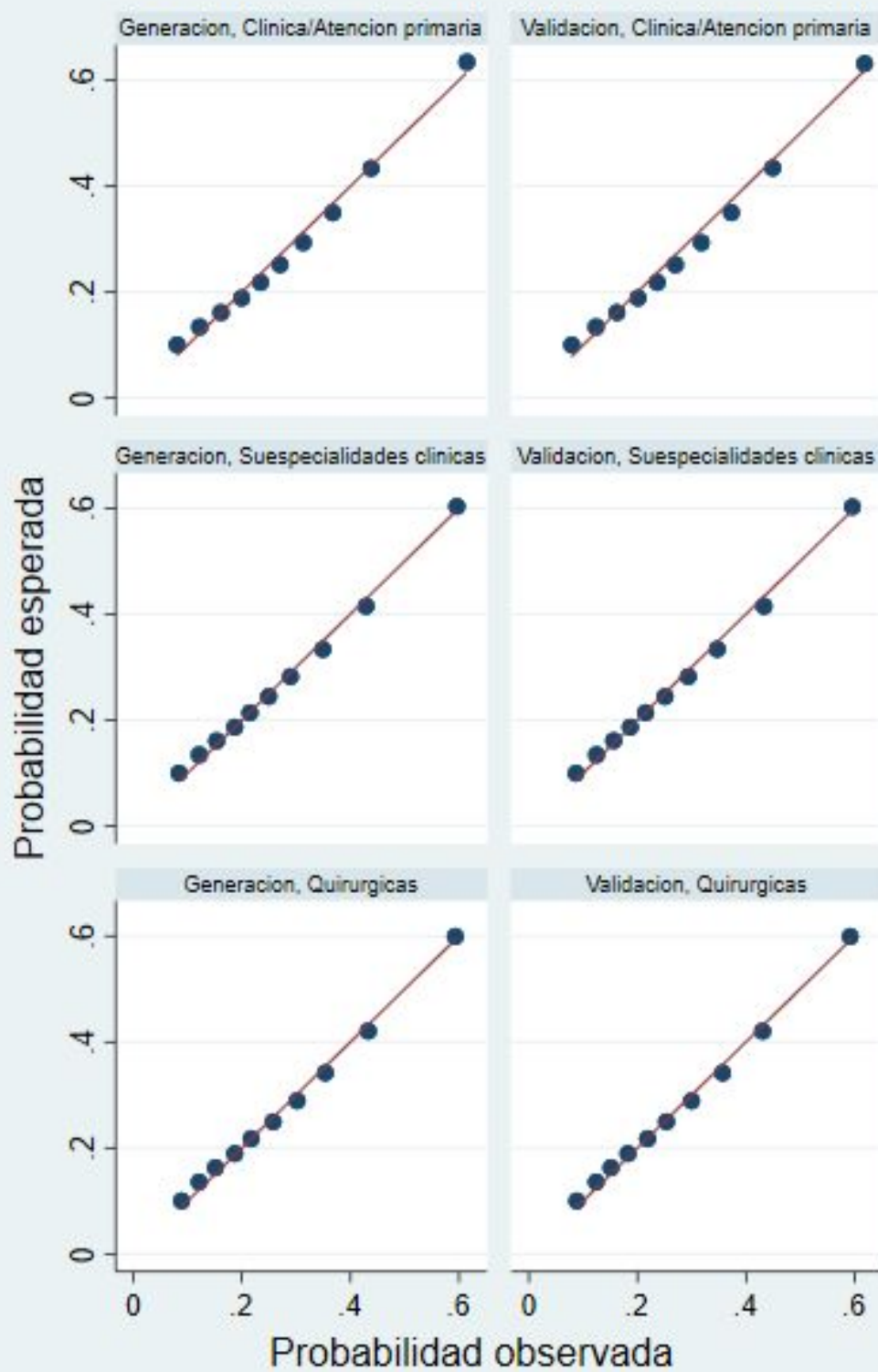


Tabla 5. Modelo 1.17 predictivo de ausentismo clínica médica/atención primaria de la salud.

Variable incluida en el modelo		OR (IC95%), p
Edad décadas		0,87 (IC95% 0,865 - 0,876) p <0,001
Sexo masculino		0,924 (IC95% 0,876 - 0,974) p 0,003
Cobertura Plan de Salud		1,068 (IC95% 1 - 1,141) p 0,05
Cobertura Privada		1,487 (IC95% 1,218 - 1,816) p <0,001
Cobertura médica (categoría de referencia 1er cuartilo)	2do cuartilo	1,164 (IC95% 1,089 - 1,244) p <0,001
	3er cuartilo	1,382 (IC95% 1,287 - 1,485) p <0,001
	4to cuartilo	3,143 (IC95% 2,453 - 4,027) p <0,001
Solicitud de turno (categoría de referencia Telefónico)	Personal	1,132 (IC95% 1,11 - 1,155) p <0,001
	Web	0,885 (IC95% 0,865 - 0,906) p <0,001
	HCE	2,929 (IC95% 2,845 - 3,016) p <0,001
Sobretornos con respecto a convencionales		0,6 (IC95% 0,517 - 0,696) p <0,001
Tiempo desde la solicitud del turno al turno (cada 10 días)		1,018 (IC95% 1,014 - 1,023) p <0,001
Cantidad de turnos en el año previo		0,97 (IC95% 0,967 - 0,972) p <0,001
Porcentaje de faltas en el año previo (%)		1,01 (IC95% 1,009 - 1,01) p <0,001
Internación al momento del turno		10,615 (IC95% 8,973 - 12,557) p <0,001
Internado en los 30 días previos		1,337 (IC95% 1,246 - 1,434) p <0,001
Fallecimiento previo		69,299 (IC95% 18,566 - 258,664) p <0,001
Primera vez		1,135 (IC95% 1,062 - 1,212) p <0,001
Primera vez con ese médico		1,213 (IC95% 1,182 - 1,244) p <0,001
Día alta falta		1,21 (IC95% 1,054 - 1,39) p 0,007

Mes alta falta	1,104 (IC95% 1,085 - 1,124) p <0,001
Lugar alta falta	1,073 (IC95% 1,049 - 1,097) p <0,001
Porcentaje faltas médico	1,02 (IC95% 1,019 - 1,022) p <0,001
Otro turno mismo día	1,21 (IC95% 1,119 - 1,308) p <0,001
Cantidad de turnos mismo día	1,484 (IC95% 1,388 - 1,587) p <0,001
Temperatura máxima (°C)	0,997 (IC95% 0,995 - 0,998) p <0,001
Precipitaciones (mm)	1,002 (IC95% 1,001 - 1,002) p <0,001
Presión barométrica (hPascales)	0,996 (IC95% 0,994 - 0,998) p <0,001
Hipertensión arterial	0,893 (IC95% 0,862 - 0,926) p <0,001
Diabetes mellitus	0,945 (IC95% 0,913 - 0,979) p 0,002
Enfermedad psiquiátrica	1,077 (IC95% 1,055 - 1,099) p <0,001
Score de comorbilidades de Charlson	0,742 (IC95% 0,701 - 0,787) p <0,001
Score de Charlson * enfermedad oncológica	0,962 (IC95% 0,946 - 0,977) p <0,001
Turno primera vez * primera vez con ese médico	0,746 (IC95% 0,694 - 0,802) p <0,001
Sexo * edad en décadas	0,99 (IC95% 0,981 - 0,999) p 0,038
Plan de salud * sexo	1,092 (IC95% 1,047 - 1,138) p <0,001
Cantidad de turnos en el año previo * porcentaje de faltas en el año previo	1,001 (IC95% 1,001 - 1,001) p <0,001
Edad en décadas * score de Charlson	1,048 (IC95% 1,041 - 1,055) p <0,001
Primera vez paciente * score de Charlson	1,06 (IC95% 1,018 - 1,104) p 0,005
Primera vez médico * score de Charlson	1,055 (IC95% 1,027 - 1,085) p <0,001
Constante	12,545 (IC95% 2,303 - 68,355) p 0,003
Sigma	0,378 (IC95% 0,355 - 0,401) p <0,001
Rho	0,042 (IC95% 0,037 - 0,047) p <0,001

Tabla 6. Modelo 2.16 predictivo de ausentismo subespecialidades clínicas.

Variable incluida en el modelo		OR (IC95%), p
Edad décadas		0,912 (IC95% 0,907 - 0,916) p <0,001
Sexo masculino		0,973 (IC95% 0,958 - 0,988) p <0,001
Cobertura Plan de Salud		0,809 (IC95% 0,795 - 0,822) p <0,001
Cobertura Privada		1,47 (IC95% 1,393 - 1,552) p <0,001
Solicitud de turno (categoría de referencia Telefónico)	Personal	1,098 (IC95% 1,08 - 1,117) p <0,001
	Web	0,903 (IC95% 0,881 - 0,924) p <0,001
	HCE	1,55 (IC95% 1,516 - 1,586) p <0,001
Sobretornos con respecto a convencionales		0,735 (IC95% 0,705 - 0,766) p <0,001
Tiempo desde la solicitud del turno al turno (cada 10 días)		1,027 (IC95% 1,024 - 1,029) p <0,001
Cantidad de turnos en el año previo		0,97 (IC95% 0,968 - 0,972) p <0,001
Porcentaje de faltas en el año previo (%)		1,013 (IC95% 1,013 - 1,014) p <0,001
Internación al momento del turno		6,848 (IC95% 6,21 - 7,552) p <0,001
Internado en los 30 días previos		1,229 (IC95% 1,181 - 1,278) p <0,001
Fallecimiento previo		183,55 (IC95% 43,224 - 779,434) p <0,001
Lugar (categoría de referencia Central)	San justo	1,221 (IC95% 1,148 - 1,299) p <0,001
	Otro	1,168 (IC95% 1,148 - 1,188) p <0,001
Primera vez con ese médico		1,186 (IC95% 1,167 - 1,204) p <0,001
Día alta falta		1,186 (IC95% 1,116 - 1,26) p <0,001
Mes alta falta		1,123 (IC95% 1,106 - 1,14) p <0,001
Lugar alta falta		0,879 (IC95% 0,828 - 0,932) p <0,001
Porcentaje faltas médico		1,039 (IC95% 1,038 - 1,04) p <0,001

Otro turno mismo día	0,932 (IC95% 0,886 - 0,981) p 0,007
Cantidad de turnos mismo día	1,328 (IC95% 1,274 - 1,383) p <0,001
Precipitaciones (mm)	1,002 (IC95% 1,001 - 1,002) p <0,001
Presión barométrica (hPascales)	0,997 (IC95% 0,996 - 0,998) p <0,001
Score de comorbilidades de Charlson	0,752 (IC95% 0,729 - 0,775) p <0,001
Cantidad de turnos en el año previo * porcentaje de faltas en el año previo	1,001 (IC95% 1,001 - 1,001) p <0,001
Internado al momento del turno * internación previa	1,292 (IC95% 1,04 - 1,604) p 0,021
Edad en décadas * score de Charlson	1,04 (IC95% 1,035 - 1,044) p <0,001
Constante	2,66 (IC95% 0,805 - 8,783) p 0,108
Sigma	0,377 (IC95% 0,359 - 0,396) p <0,001
Rho	0,041 (IC95% 0,038 - 0,046) p <0,001

Tabla 7. Modelo 3.19 predictivo de ausentismo especialidades quirúrgicas.

Variable incluida en el modelo		OR (IC95%), p
Edad décadas		0,918 (IC95% 0,914 - 0,922) p <0,001
Cobertura médica (categoría de referencia 1er cuartilo)	2do cuartilo	1,312 (IC95% 1,29 - 1,335) p <0,001
	3er cuartilo	1,498 (IC95% 1,466 - 1,531) p <0,001
	4to cuartilo	3,475 (IC95% 3,27 - 3,694) p <0,001
Solicitud de turno (categoría de referencia Telefónico)	Personal	1,154 (IC95% 1,138 - 1,17) p <0,001
	Web	0,9 (IC95% 0,884 - 0,918) p <0,001
	HCE	1,996 (IC95% 1,945 - 2,048) p <0,001
Sobretornos con respecto a convencionales		0,689 (IC95% 0,667 - 0,712) p <0,001
Tiempo desde la solicitud del turno al turno (cada 10 días)		1,068 (IC95% 1,066 - 1,071) p <0,001
Cantidad de turnos en el año previo		0,968 (IC95% 0,966 - 0,97) p <0,001
Porcentaje de faltas en el año previo (%)		1,01 (IC95% 1,01 - 1,01) p <0,001
Internación al momento del turno		4,664 (IC95% 4,172 - 5,214) p <0,001
Internado en los 30 días previos		1,149 (IC95% 1,088 - 1,212) p <0,001
Fallecimiento previo		55,743 (IC95% 14,516 - 214,058) p <0,001
Cirugía en los 30 días previos		1,202 (IC95% 1,133 - 1,276) p <0,001
Otro turno en el mismo momento		1,637 (IC95% 1,314 - 2,039) p <0,001
Lugar (categoría de referencia Central)	San justo	1,05 (IC95% 1,032 - 1,068) p <0,001
	Otro	1,221 (IC95% 1,204 - 1,238) p <0,001
Primera vez con ese médico		1,162 (IC95% 1,147 - 1,178) p <0,001
Mes alta falta		1,096 (IC95% 1,082 - 1,11) p <0,001

Porcentaje faltas médico	1,037 (IC95% 1,037 - 1,038) p <0,001
Cantidad de turnos mismo día	1,251 (IC95% 1,227 - 1,276) p <0,001
Precipitaciones (mm)	1,002 (IC95% 1,001 - 1,002) p <0,001
Presión barométrica (hPascales)	0,998 (IC95% 0,997 - 0,999) p <0,001
Enfermedad oncológica	0,894 (IC95% 0,843 - 0,948) p <0,001
Enfermedad psiquiátrica	1,125 (IC95% 1,106 - 1,144) p <0,001
Score de comorbilidades de Charlson	0,804 (IC95% 0,773 - 0,836) p <0,001
Score de Charlson * enfermedad oncológica	0,967 (IC95% 0,945 - 0,99) p 0,004
Turno primera vez * primera vez con ese médico	0,934 (IC95% 0,915 - 0,954) p <0,001
Sexo * edad en décadas	0,991 (IC95% 0,987 - 0,994) p <0,001
Plan de salud * sexo	1,051 (IC95% 1,023 - 1,08) p <0,001
Cantidad de turnos en el año previo * porcentaje de faltas en el año previo	1,001 (IC95% 1,001 - 1,001) p <0,001
Internado al momento del turno * internación previa	2,677 (IC95% 1,927 - 3,72) p <0,001
Edad en décadas * score de Charlson	1,039 (IC95% 1,033 - 1,044) p <0,001
Constante	0,832 (IC95% 0,299 - 2,316) p 0,725
Sigma	0,338 (IC95% 0,32 - 0,357) p <0,001
Rho	0,034 (IC95% 0,03 - 0,037) p <0,001

2. Segunda Etapa: Causas de ausentismo y cancelaciones

En esta sección se desarrollan los objetivos, métodos específicos y los resultados de la segunda etapa. Luego del apartado de resultados se presentan las figuras y tablas correspondientes a esta segunda etapa.

2.1. Objetivos de la segunda etapa

5. Evaluar e identificar las causas de ausentismo, presentismo y cancelaciones en las consultas ambulatorias de adultos de clínica médica/atención primaria de la salud.

2.2. Materiales y métodos

2.2.1. Diseño

Se realizó un estudio de casos y controles con reclutamiento prospectivo, anidado en una cohorte prospectiva de todos los pacientes adultos que solicitaron un turno para la atención médica programada ambulatoria por consultorios externos de clínica médica del sistema completo de atención ambulatoria del HIBA entre octubre de 2012 y octubre de 2013.

2.2.2. Población

La población blanco de esta etapa son los turnos de atención médica programada de clínica médica. La población accesible son los turnos solicitados, con fecha asignada en el periodo del estudio para atención ambulatoria por consultorios externos de clínica médica en el HIBA. Se detalla a continuación los criterios específicos de selección.

2.2.2.1. Criterios de inclusión

1. Turnos programados de pacientes mayores de 18 años en consultorios externos del servicio de clínica médica del HIBA, pertenecientes a alguno de los siguientes grupos: pacientes ausentes, presentes o cancelados.

Se definieron los casos como los **pacientes ausentes** a la consulta programada. Se decidió utilizar dos grupos de controles: **controles presentes** definidos como pacientes que estuvieron presentes al turno asignado; y **controles con cancelación** como los pacientes que tenían un turno programado y lo cancelaron sin asistir.

2.2.2.2. Criterios de exclusión

1. Negativa a participar o al proceso de consentimiento informado oral
2. Turnos asignados para procedimientos, evaluaciones prequirúrgicas, y consultas específicas para evaluación previa al ingreso a la prepaga PS.
3. Sobretornos espontáneos o sobretornos con nota.
4. Evaluaciones de guardia o demanda espontánea.

Se generó un sistema aleatorio de selección de pacientes presentes, ausentes o cancelados diario para permitir realizar las evaluaciones en tiempo real, lo más próximas al turno posible. Dentro de las 72 horas de la fecha del turno asignado, todos los pacientes incluidos fueron evaluados telefónicamente por un investigador asistente especialmente entrenado utilizando un cuestionario estructurado. Todos los participantes brindaron su consentimiento informado oral.

Todas las evaluaciones fueron ciegas para el grupo de pertenencia del paciente (presentes, ausentes o cancelados) para prevenir el sesgo de información del entrevistador. Únicamente al final del cuestionario, el entrevistador le preguntó al participante si había estado presente, ausente o si había cancelado el turno. A continuación se interrogó dirigidamente sobre las causas de ausencia, presencia o cancelación a dicho turno según la opinión del paciente. Esta última pregunta fue abierta y categorizada posteriormente por los investigadores según consenso entre entrevistadores e investigadores. Sin embargo, todos los participantes expresaron con claridad en lenguaje natural las razones o causas por las cuales habían faltado, se presentaron al turno o cancelaron.

2.2.3. Variables y definiciones

Para la construcción de la lista de potenciales causas de presencia, ausencia o cancelación de un turno programado de atención médica, se utilizaron múltiples fuentes y se confeccionó una lista completa incluyendo todas estas potenciales causas. Como primera instancia, se revisó las causas potenciales detectadas de la bibliografía identificadas para las faltas [7,19,25,31,64,65]. No identificamos en la literatura causas para presentarse a un turno o causas para cancelar.

Debido a que la presencia al turno depende de causas para venir o causas para faltar o causas para cancelar, se realizaron entrevistas semiestructuradas a informantes claves. Para la construcción del formulario de recolección de datos, se entrevistaron 3 coordinadores del sistema de asignación de turnos, 2 administrativos de cancelaciones, 4 médicos de cabecera y 4 pacientes. En todos los casos, se recuperó información siguiendo las siguientes 3 preguntas: 1. ¿Cuáles son en su opinión las causas por las que los pacientes faltan a una consulta médica programada? 2. ¿Cuáles son las causas por las que los

pacientes vienen a una consulta médica programada? 3. ¿Cuáles son las causas por las cuales los pacientes cancelan las consultas médicas programadas?

La idea principal de formular estas preguntas tiene que ver con nuestra interpretación de que el ausentismo de un paciente a un determinado turno programado, está en relación con la presencia de causas para que falte o cancele y ausencia de causas para asistir. En sentido opuesto para quien se presenta al turno programado. Por ejemplo, el surgimiento de un imprevisto con el transporte puede ser una causa para faltar. Si bien un problema de salud es una causa para asistir, la solución espontánea de este problema por el cual se solicitó el turno, es una causa para faltar también. A través de obtener información tanto de las causas para faltar como las causas para asistir, intentamos comprender mejor el fenómeno de los pacientes presentes, ausentes o que cancelan un determinado turno programado.

Con la información recuperada se identificaron los ítems más frecuentes y se unificaron. Se enunciaron las preguntas utilizando lenguaje claro, sin ambigüedades, y manteniendo un concepto por ítems. Se confeccionó una lista completa de ítems. Se seleccionó un orden predefinido sin agrupamiento de ítems relacionados para prevenir inducción de respuestas específicas. Todas las preguntas fueron cerradas y de respuesta dicotómica. Finalmente se incorporó una pregunta directa de cuál es la causa por la que estuvieron presentes, ausentes o cancelaron el turno programado considerado.

De acuerdo a la información recuperada, se consideraron como potenciales causas de presentismo, ausentismo o cancelaciones se evaluaron: la necesidad de prescripción de medicamentos crónicos, la autorización de la obra social para el turno, la resolución o mejoría de los síntomas, la limitación por el estado de salud del paciente, el retraso horario, el olvido, la equivocación del paciente o del administrativo que programó el turno con respecto al horario o día del turno, el horario inconveniente, compromisos laborales, compromisos

personales, problemas relaciones con el transporte (transito o limitaciones funcionales) o meteorológico, la elección del médico, que el turno haya sido programado por el médico en un turno anterior, la cancelación por parte del hospital de otro turno ya programado en una fecha cercana, la imposibilidad de cancelar el turno, la relación con el médico, el temor a recibir malas noticias, opinion de que la demora fue adecuada entre la solicitud del turno y la fecha programada del turno, opinión sobre la demora en la sala de espera (opinión de que la demora en la sala de espera fue adecuada) y ausencia del médico al momento del turno [3,31].

Los ítems seleccionados se incorporaron en un formulario estructurado en papel. El formulario fue evaluado por investigadores asistentes ajenos al estudio y por potenciales pacientes. En ambos casos se realizaron modificaciones menores a las versiones considerando la claridad de los mensajes y la ausencia de ambigüedad y doble conceptos entre los ítems. Luego de este piloto, se originó una nueva versión con modificaciones (ver formulario de recolección de datos en anexo III). Se entrenó a los investigadores asistentes para administrar el formulario de manera telefónica sin inducir respuestas.

Para evitar las respuestas inducidas o el sesgo de respuesta deseable, se diseñó una estrategia específica. En los tres grupos presentes, ausentes o cancelados, se evaluaron todas las potenciales causas de ausencia o cancelación de forma ciega. De esta forma, se evitó que el paciente se sintiera juzgado por el entrevistador. A su vez se puso especial énfasis en la formulación de los ítems y en el entrenamiento de los entrevistadores para que informaran con claridad a los pacientes en qué consistía la naturaleza del ciego. Por ejemplo, en lugar de preguntarle si se había olvidado del turno, se reformuló como "...durante el día del turno, ¿recordaba que lo tenía?". A todos los pacientes, independientemente de si vinieron, faltaron o cancelaron, se los interrogó sobre si el día del turno se habían olvidado de que lo tenían. A su vez

permitió identificar que aun los pacientes presentes se olvidan con una proporción no despreciable de los turnos aun el mismo día. Esta estrategia permitió estimar y comparar en este caso la frecuencia de pacientes presentes, ausentes o cancelados que se había olvidado del turno en el día de la fecha asignada.

Al final de la entrevista, se le preguntaba dirigidamente al paciente y de manera abierta si había venido, faltado o cancelado. Condicional a su respuesta, se le preguntaba cual identificaba como la causa más importante para haber venido, cancelado o faltado al turno programado. Esta información se recategorizo en las categorías previamente descriptas por consenso entre los entrevistadores y el investigador. Las causas autorreportadas de presencia, ausencia o cancelaciones se presentan en el apartado 2.3.3 en resultados. En la mayoría de los casos la causa era única y identificadas por los pacientes sin dificultades.

2.2.4. Consideraciones estadísticas

2.2.4.1. Muestreo y cálculo muestral

La técnica de muestreo fue aleatoria simple dentro de cada uno de los 3 grupos presentes, ausentes y cancelados.

En el estudio de casos y controles, para estimar las proporciones de las distintas causas de ausentismo o cancelaciones de aproximadamente 10% con un intervalo de confianza de 95% y una hemiamplitud entre 6% y 16%, se planeó la inclusión según estimación de tamaño muestral de al menos 150 pacientes por grupo. Esto daría un total de 450 pacientes entre los 3 grupos presentes, ausentes y cancelados.

2.2.4.2. Análisis estadístico

Utilizando la totalidad de los turnos solicitados en el periodo del estudio correspondientes a la cohorte, se estimaron la prevalencia de presentismo, ausentismo y cancelaciones. A su vez se estimó la prevalencia de ausentismo sobre los turnos presentes más los turnos ausentes, excluyendo los cancelados. Se presentan las incidencias estimadas con sus IC95% calculados con la fórmula de Wilson [53].

Se presentan las características basales como media y de o mediana e IIC para las variables numéricas según distribución observada. Se presentan las variables categóricas como frecuencia absoluta y relativa en porcentaje.

Se compararon las proporciones entre los tres grupos de presentes, ausentes y cancelados utilizando el test de Chi cuadrado o test exacto de Fisher según supuestos. Las diferencias estadísticamente significativas se exploraron con comparaciones múltiples utilizando los mismos tests.

Se compararon las medias o medianas entre los tres grupos presentes, ausentes y cancelados utilizando test de Kruskal Wallis. Las diferencias estadísticamente significativas se exploraron con comparaciones múltiples utilizando test de Mann Whitney.

Para las comparaciones múltiples se ajustaron los p valores con el método de Bonferroni.

2.3. Resultados. Segunda etapa

2.3.1. Inclusión y análisis descriptivo

Considerando la cohorte natural donde se detectaron los casos y controles, durante el período del estudio, se solicitaron 160.146 turnos programados de clínica médica ambulatorios. A su vez, de estos 100.036 estuvieron presentes a la consulta, 34.090 ausentes a la consulta y 26.020 cancelaron los turnos programados. Considerando el total de turnos solicitados, la prevalencia estimada de presentismo para este periodo fue de 62,5% (IC95% 62,3% - 62,7%), la de ausentismo 21,3% (IC95% 21,1% - 21,5%); y la de cancelación 16,2% (IC95% 16% - 16,4%). Considerando solo los presentes y ausentes, la tasa de ausentismo fue de 25,4% (IC95% 25,2% - 25,6%).

Se intentaron contactar los pacientes por 1.648 turnos, de los cuales 48,12% (793) el contacto telefónico fue inefectivo, 5,89% (97) el teléfono era erróneo, 5,64% (93) pidieron ser contactados en otro momento, 5,34% (88) el turno no estaba disponible, 2,06% (34) se negaron a participar del estudio, 0,36% (6) pacientes no disponibles, y 0,24% (4) pacientes no evaluables. Se incluyeron en el estudio de casos y controles anidado 28,7% (473/1.648): 176 controles de turnos presentes, 150 casos de turnos ausentes y 147 controles de turnos cancelados (figura 4). La mediana del tiempo entre el turno y la evaluación en los pacientes incluidos fue de 1 día (IIC 1 - 2).

El sexo masculino (34,5% en los excluidos versus 22,5% en los incluidos, $p < 0,001$) y la edad (mediana de 51 años en los excluidos y de 40 años en los incluidos, $p < 0,001$) fueron significativamente diferentes entre los pacientes excluidos y los incluidos. No contamos con datos comparativos adicionales entre ambos grupos.

Las características basales de los tres grupos se muestran en la tabla 8. No se encontraron diferencias estadísticamente significativas en los porcentajes de

sexo ni en los motivos de consulta entre los presentes, ausentes y cancelados. Se encontraron diferencias estadísticamente significativas entre los 3 grupos en la edad, la pertenencia al PS del HIBA, el sistema utilizado para la solicitud del turno, el día de la semana del turno, la hora del turno y la solicitud del turno por un tercero. Los p valores ajustados por el método de Bonferroni para las comparaciones múltiples, se muestran en la tabla 9. En todos los casos se muestran en el mismo orden las 3 comparaciones: presentes versus ausentes; ausentes versus cancelados; y por último presentes versus cancelados.

La edad fue mayor en los presentes (75,1 años) que en los ausentes (67,45 años) o cancelados (71,1 años). La proporción de PS fue menor en los ausentes 56% que en los presentes 72,2% y cancelados 80,3%. Con respecto a la solicitud de turnos, los cancelados fueron diferentes de los presentes y ausentes. Los cancelados tienen mayor porcentaje de solicitud de turnos utilizando el portal web de salud POPES 34,5%, con respecto a los presentes 11,2% y ausentes 8,8%. A su vez, tienen menor proporción de solicitud en persona 14,5%, con respecto a presentes 39,4% y ausentes 29,1%.

2.3.2. Frecuencia de causas de presencia, ausencia o cancelaciones

Las frecuencias absolutas y relativas y los p valores de las comparaciones globales de las posibles causas de presencia, ausencia o cancelación evaluadas de manera ciega durante las entrevistas para cada grupo, se presentan en la tabla 10. Los p valores ajustados por el método de Bonferroni para las comparaciones múltiples, se muestran en la tabla 11.

Las causas evaluadas con el motivo de solicitud del turno, el porcentaje de pacientes que necesitaban recetas fue más grande en los presentes 33%, que en los ausentes 20% o cancelados 16,4%. Los turnos cancelados tenían un mayor porcentaje de no haber completado los estudios antes del turno 17%, con respecto a los presentes 2,8%, no se observaron diferencias entre los

presentes y ausente o entre los ausentes y cancelados. Los presentes presentaron mayor proporción de tener turnos de control solicitados por su médico 42,6% que los ausentes 27,3% o cancelados 18,4%. En el mismo sentido, los presentes tuvieron mayor proporción de temor a recibir malas noticias 6,8% que los ausentes 1,3%. No se observaron diferencias estadísticamente significativas en las proporciones de pacientes que habían resuelto el problema por el que solicitaron el turno entre las 3 categorías.

Al evaluar la relación médico paciente, los presentes tuvieron mayor porcentaje de buena relación con el médico con el que tenían el turno 94,9%, con respecto a los ausentes 80% y cancelados 85%. A su vez los presentes tuvieron mucho menor porcentaje de no conocer al médico con el que tenían el turno asignado 2,8%, con respecto a los ausentes 17,3% y cancelados 15%.

Considerando las situaciones imprevistas, fue mucho mayor el porcentaje de surgimiento de compromisos inesperados en los ausentes 28,7% y cancelados 21,1% comparado con los presentes 1,7%. De la misma manera, era mucho mayor el porcentaje de pacientes que se sentían mal el día del turno en los ausentes 23,3% y cancelados 23,1% que en los presentes 12,5%. No hubo diferencias entre los 3 grupos en el porcentaje de pacientes que se quedaron dormidos el día del turno.

Los turnos ausentes 10,7% y cancelados 10,2% tuvieron mayor porcentaje de problemas en el trabajo para asistir, con respecto a los presentes 0%. Los presentes 6,8% y ausentes 8% tuvieron mayor porcentaje de problemas con el transporte con respecto a los cancelados 0,7%. Los presentes tuvieron mayor porcentaje de problemas con el clima 10,8% que los cancelados 3,4%. El porcentaje de pacientes que refirió que el horario del turno era inconveniente fue mucho mayor en los ausentes 15,3% y cancelados 17%, con respecto a los presentes 4%.

Con respecto a los olvidos o errores, los ausentes tenían mucho menor

porcentaje de recordar el turno el día asignado 52,7%, con respecto a los presentes 89,2% y cancelados 93,2%. El porcentaje de equivocaciones en el horario o fecha fue mucho mayor en los ausentes 10%, comparado con 2,8% en los presentes y 0,7% en los cancelados. El 4,5% de los presentes reportaron que se habían equivocado en el horario o fecha al asignarle el turno o en la información del turno, con respecto a ninguno de los cancelados.

Con respecto a los motivos administrativos o de cobertura médica, un porcentaje mucho mayor de pacientes refirió que tuvo intención de cancelar el turno en los ausentes 22,7%, que en los presentes 0,6% o cancelados 4,8%. En los turnos ausentes el porcentaje fue mayor de pacientes que les faltaba la autorización de la obra social o prepaga al día del turno 4%, con respecto a 0,6% de los presentes y ninguno de los cancelados. Un porcentaje menor de los turnos ausentes consideraba que el tiempo que transcurrió entre la solicitud del turno y la fecha del turno fue adecuada 49%, con respecto a 62,5% de los presentes y 68,1% de los cancelados. Los pacientes presentes consideraron adecuado la espera en la sala de espera 85,7%, con un porcentaje mucho mayor que los pacientes ausentes 46,5% y cancelados 59,2%. No se encontraron diferencias entre los 3 grupos en las cancelaciones del turno desde el sistema de gestión de turnos ni en el porcentaje de pacientes que refirió que el médico se había retirado antes de la llegada del paciente.

Los pacientes que tenían un turno al que asistieron, reportaron con mayor porcentaje necesitar recetas, tener un turno por control solicitado por su médico, mayor temor a recibir malas noticias. A su vez también tuvieron mayor porcentaje de recuerdo del turno y mayor autoreporte de buena relación con el médico. Los pacientes presentes tuvieron menor porcentaje de reporte de no haber completado estudios al momento del turno, menor desconocimiento del médico, menos reportaron sentirse mal el día del turno. También reportaron menor porcentaje de surgimiento de compromisos inesperados, menos problemas con el trabajo para asistir al turno y menor incompatibilidad con el

horario asignado del turno.

Los pacientes que faltaron a un turno, tenían porcentajes más altos de no conocer al médico, surgimiento de compromisos inesperados, sentirse mal el día del turno, problemas con el trabajo con respecto a la asistencia al turno, considerar el horario del turno inconveniente, al igual que los de los turnos cancelados. Los ausentes tuvieron mayor porcentaje de haberse equivocado con el turno en fecha y hora. Los ausentes tienen menos temor a recibir malas noticias y menor porcentaje cree que el tiempo en la sala de espera es adecuado.

Los pacientes que cancelaron turnos se comportaron de manera similar a los presentes con respecto al porcentaje que recordaba el turno asignado, al porcentaje de equivocación en el día u horario del turno asignado. Se comportaron de manera similar a los pacientes ausentes en la necesidad de recetas, en el porcentaje que reportó tener buena relación con el médico, en el porcentaje que no conoce al médico, en el porcentaje de surgimiento de compromisos inesperados, en el porcentaje que se sentía mal el día del turno, al porcentaje que reportó problemas con el trabajo para asistir, el porcentaje que consideraba el horario del turno como inconveniente.

2.3.3. Causas auto-reportadas de presencia, ausencia o cancelaciones

Luego del cuestionario estructurado, al interrogatorio dirigido directo, de los 176 pacientes que estuvieron presentes a la consulta refirieron que las causas más frecuentes de haber asistido fueron control de salud o control de enfermedades crónicas 77,3% (136), siendo menos frecuentes enfermedades agudas 9% (16), control de estudios 9,6% (17) o prescripciones médicas 3,4% (6).

Los 150 pacientes que faltaron refirieron que las causas más frecuentes de la ausencia fueron el olvido 44% (66), seguido de imprevistos 15,33% (23),

malestar general que no les permitió venir a la consulta 12% (18), problemas laborales 5,3% (8), problemas de transporte 4,7% (4), se había resuelto el motivo de consulta antes del turno 4,7% (4), error administrativo en asignación o información pertinente al turno 4,7% (4), problemas con la cobertura médica 4% (6) y alteraciones climáticas 3,3% (5).

De los pacientes ausentes, el 22% (33) reportó haber tenido intención de cancelar el turno. Las causas más frecuentes de falta de cancelación del turno fueron el olvido nuevamente 40,7% (61), problemas con la comunicación telefónica o tecnología 10,7% (16) y 8% (12) refirió haberse dado cuenta del turno demasiado tarde para cancelar.

Los 147 pacientes que cancelaron, refirieron que las causas más frecuentes fueron situaciones imprevistas 26,5% (39), malestar general 19% (28), no haber llegado a completar los estudios solicitados por el médico 15,6% (23), se había resuelto el problema al momento de la consulta 11,5% (17), problemas laborales 8,84% (13) y superposición con otros turnos asignados 5,4% (8). A su vez, 52,4% (77) de los turnos fueron cancelados por vía telefónica, 37,4% (55) utilizando el portal de salud del hospital y 10,2% (15) personalmente.

2.3.4. Figuras y tablas. Segunda etapa

Figura 4. Cohorte de turnos totales durante el periodo del estudio (cohorte) y pacientes incluidos en el estudio de casos y controles anidados en la cohorte.

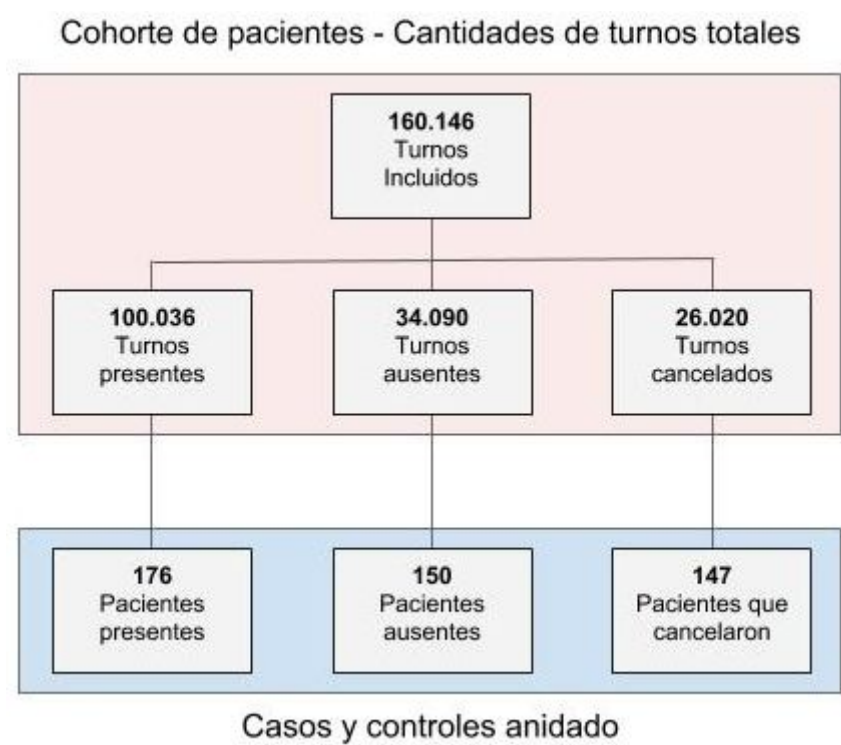


Tabla 8. Características basales de pacientes y turnos, separados por grupo de turnos.

	Presentes (176)	Ausentes (150)	Cancelados (147)	p
Edad (años) ¹	75,1 (65,6 - 82,6)	67,45 (43 - 78,6)	71,1 (54,2 - 81,1)	0,021
Sexo femenino	74,4% (131)	72,7% (109)	66,7% (98)	0,283
Pertenencia a Plan Salud	72,2% (127)	56% (84)	80,3% (118)	<0,001
Solicitud de turno				
Portal	11,2% (19)	8,8% (13)	34,5% (50)	<0,001
Telefónico	47,6% (81)	55,4% (82)	51% (74)	
Personal	39,4% (67)	29,1% (43)	14,5% (21)	
Médico	1,8% (3)	6,8% (10)	0 % (0)	
Día del turno solicitado				
Lunes	27,8% (49)	36% (54)	25,9% (38)	<0,001
Martes	28,4% (50)	30,7% (46)	1,2% (18)	
Miércoles	17% (30)	11,3% (17)	22,4% (33)	
Jueves	11,4% (20)	3,3% (5)	7,5% (11)	
Viernes	15,3% (27)	18,7% (28)	31,3% (46)	
Sábado	0 % (0)	0 % (0)	7% (1)	

	Presentes	Ausentes	Cancelados	p
Hora del turno ¹	12 (10 - 14)	14 (10 - 16)	11 (9 - 14)	<0,001
8	5,7% (10)	4,7% (7)	12,2% (18)	
9	14,2% (25)	11,3% (17)	12,9% (19)	
10	15,9% (28)	10,7% (16)	14,3% (21)	
11	10,8% (19)	6% (9)	12,9% (19)	
12	5,1% (9)	6% (9)	8,8% (13)	
13	9,7% (17)	8% (12)	5,4% (8)	
14	14,2% (25)	12% (18)	9,5% (14)	
15	9,7% (17)	12% (18)	7,5% (11)	
16	9,1% (16)	10,7% (16)	6,8% (10)	
17	5,1% (9)	6,7% (10)	8,2% (12)	
18	0 % (0)	8% (12)	1,4% (2)	
19	6% (1)	4% (6)	0 % (0)	
Solicitud de turno por terceros	15,9% (28)	32% (48)	19,7% (29)	0,002
Motivo de consulta				0,182
Control de salud	84,7% (149)	85,3% (128)	75,9% (110)	
Crónico	9,7% (17)	8% (12)	13,1% (19)	
Agudo	5,7% (10)	6,7% (10)	11% (6)	
Todos los valores expresados en % (cantidad de observaciones), excepto ¹ Mediana (Intervalo intercuartil)				

Tabla 9. Comparaciones múltiples entre los 3 grupos de las características basales de pacientes y turnos. Solo se presentan las variables significativas en el test global.

	Presentes (176)	Ausentes (150)	Cancelados (147)	p ajustada Bonferroni
Edad	x	x		0,0003
		x	x	0,4905
	x		x	0,0075
Pertenencia a Plan Salud	x	x		0,006
		x	x	0,003
	x		x	0,174
Solicitud de turno	x	x		0,105
		x	x	0,003
	x		x	0,003
Día del turno solicitado	x	x		0,072
		x	x	0,003
	x		x	0,003
Hora del turno	x	x		0,03
		x	x	0,012
	x		x	0,576
Solicitud de turno por terceros	x	x		0,003
		x	x	0,033
	x		x	0,678

Tabla 10. Causas de ausentismo o cancelaciones, separados por grupo de turnos.

	Presentes (176)	Ausentes (150)	Cancelados (147)	p
Relacionadas con el motivo de solicitud del turno				
Necesitaba receta de prescripción médica	33% (58)	20% (30)	16,4% (24)	<0,001
No había completado los estudios solicitados por el médico para la consulta programada	2,8% (5)	8,7% (13)	17% (25)	<0,001
Resolvió motivo de consulta al momento del turno	3,98% (7)	2% (3)	6,8% (10)	0,224
El turno correspondía a un control solicitado por su médico	42,6% (75)	27,3% (41)	18,4% (27)	<0,001
Tiene temor a recibir malas noticias	6,8% (12)	1,3% (2)	3,4% (5)	0,038
Relación médico paciente				
Tienen buena relación con el médico con el que tenía el turno	94,9% (167)	80% (125)	85% (125)	<0,001
No conoce al médico con el que tenía el turno	2,8% (5)	17,3% (26)	15% (22)	<0,001
Situaciones imprevistas				
Surgió un compromiso inesperado	1,7% (3)	28,7% (43)	21,1% (31)	<0,001
Se sentía mal el día del turno	12,5% (22)	23,3% (35)	23,1% (34)	0,017
Se quedó dormido el día del turno	0,6% (1)	2% (3)	0	0,15
Olvidos o errores				
El día del turno recordaba que lo tenía	89,2% (157)	52,7% (79)	93,2% (137)	<0,001
Se equivocó de horario o fecha	2,8% (5)	10% (15)	0,7% (1)	<0,001
Se equivocaron de horario o fecha al asignarle el turno o en la información correspondiente al turno	4,5% (8)	2,7% (4)	0	0,035

	Presentes	Ausentes	Cancelados	p
Otros				
Tuvo problemas con el trabajo para asistir al turno	0	10,7% (16)	10,2% (15)	<0,001
Tuvo problemas de transporte	6,8% (12)	8% (12)	0,7% (1)	0,010
Tuvo problemas con el clima	10,8% (19)	6,7% (10)	3,4% (5)	0,036
El horario del turno era inconveniente	4% (7)	15,3% (23)	17% (25)	<0,001
Motivos Administrativos o de cobertura médica				
Tuvo intención de cancelar pero no pudo	0,6% (1)	22,7% (34)	4,8% (7)	<0,001
Le faltaba la autorización de su obra social	0,6% (1)	4%(6)	0	0,01
Le cancelaron otro turno ese día desde el sistema de gestión de turnos	5,1% (9)	2,7% (4)	0,7% (1)	0,062
Cree que que el tiempo que transcurrió entre la solicitud del turno y la fecha que le dan el turno fue adecuada	62,5% (110)	49% (73)	68,1% (98)	0,003
Cree que que el tiempo de espera en la sala fue adecuada	85,7% (150)	46,5% (59)	59,2% (77)	<0,001
El médico se retiró previo a su llegada	3,4% (6)	2,4% (3)	0,7% (1)	0,261
Todos los valores expresados en % (cantidad de observaciones)				

Tabla 11. Comparaciones múltiples entre los 3 grupos de las causas de ausentismo o cancelaciones. Solo se presentan las variables significativas en el test global.

	Presentes (176)	Ausentes (150)	Cancelados (147)	p ajustada Bonferroni
Relacionadas con el motivo de solicitud del turno				
Necesitaba receta de prescripción médica	x	x		0,018
		x	x	0,78
	x		x	0,003
No había completado los estudios solicitados por el médico para la consulta programada	x	x		0,06
		x	x	0,072
	x		x	0,003
El turno correspondía a un control solicitado por su médico	x	x		0,009
		x	x	0,132
	x		x	0,003
Tiene temor a recibir malas noticias	x	x		0,039
		x	x	0,648
	x		x	0,393
Relación médico paciente				
Tienen buena relación con el médico con el que tenía el turno	x	x		0,003
		x	x	0,345
	x		x	0,003

	Presentes	Ausentes	Cancelados	p ajustada Bonferroni
No conoce al médico con el que tenía el turno	x	x		0,003
		x	x	0,345
	x		x	0,003
Situaciones imprevistas				
Surgió un compromiso inesperado	x	x		0,003
		x	x	0,252
	x		x	0,003
Se sentía mal el día del turno	x	x		0,024
		x	x	1
	x		x	0,027
Olvidos o errores				
El día del turno recordaba que lo tenía	x	x		0,003
		x	x	0,003
	x		x	0,438
Se equivocó de horario o fecha	x	x		0,021
		x	x	0,003
	x		x	0,465
Se equivocaron de horario o fecha al asignarle el turno o en la información correspondiente al turno	x	x		0,84
		x	x	0,189
	x		x	0,021

	Presentes	Ausentes	Cancelados	p ajustada Bonferroni
Otros				
Tuvo problemas con el trabajo para asistir al turno	x	x		0,003
		x	x	0,24
	x		x	0,003
Tuvo problemas de transporte	x	x		1
		x	x	0,006
	x		x	0,012
Tuvo problemas con el clima	x	x		0,399
		x	x	0,462
	x		x	0,027
El horario del turno era inconveniente	x	x		0,003
		x	x	1
	x		x	0,003
Motivos Administrativos o de cobertura médica				
Tuvo intención de cancelar pero no pudo	x	x		0,003
		x	x	0,003
	x		x	0,054
Le faltaba la autorización de su obra social	x	x		0,006
		x	x	0,003
	x		x	0,075

	Presentes	Ausentes	Cancelados	p ajustada Bonferroni
Cree que que el tiempo que transcurrió entre la solicitud del turno y la fecha que le dan el turno fue adecuada	x	x		0,03
		x	x	0,003
	x		x	0,537
Cree que que el tiempo de espera en la sala fue adecuada	x	x		0,003
		x	x	0,081
	x		x	0,003

3. Tercer Etapa: Consultas a guardia, internaciones y mortalidad

En esta sección se desarrollan los objetivos, métodos específicos y los resultados de la tercer etapa. Luego del apartado de resultados se presentan las figuras y tablas correspondientes a esta tercer etapa.

3.1. Objetivos de la tercer etapa

- 5) Evaluar la asociación entre ausencia a turnos programados como predictor de internaciones, consultas no programadas a guardia y mortalidad de cualquier causa durante un año de seguimiento.

3.2. Materiales y métodos

3.2.1. Diseño

Se utilizó una fracción de la cohorte retrospectiva utilizada en la etapa 1, de todos los pacientes adultos (mayores a 18 años de edad) afiliados al PS que solicitaron al menos un turno programado para atención ambulatoria entre enero de 2015 y julio de 2016. Se utilizó este diseño según las siguientes especificaciones, con el fin de reducir el riesgo de causalidad reversa.

Se utilizaron sólo los turnos solicitados para atención ambulatoria en el sistema de salud del HIBA por consultorios externos de clínica médica/atención primaria de la salud, subespecialidades clínicas y especialidades quirúrgicas. Este periodo entre enero de 2015 y julio de 2016 (un año y medio) se consideró el periodo de reclutamiento. Para cada paciente, se consideró la fecha de último turno durante el periodo de reclutamiento como fecha de turno índice. Se consideraron todos los turnos del paciente durante el periodo comprendido

entre la fecha del turno índice y 365 días previos (un año total) para la medición de todas las variables explicativas, como la tasa de ausentismo durante dicho periodo.

Para cada paciente se definió un periodo de seguimiento de entre 12 y 30 meses posterior a la fecha del turno índice. Todos los pacientes fueron seguidos retrospectivamente desde la fecha del turno índice hasta que se desafilieron por una causa distinta a fallecimiento, fallecieron o fecha de fin de seguimiento del estudio el 1 de julio de 2017. Durante el periodo de seguimiento se evaluaron los siguientes eventos:

1. Primera consulta no programada a central de emergencias (Demanda espontánea y Guardia de emergencias).
2. Primera internación de urgencia en cualquiera de los dos hospitales del sistema de atención del HIBA.
3. Muerte de cualquier causa.

Todos los datos evaluados provinieron de bases de datos secundarias administrativas de alta calidad y del repositorio de datos de la HCE que contiene toda la información médica de cada paciente del sistema de salud del hospital correspondiente a todos los ámbitos de atención.

3.2.2. Población

Se incluyeron todos los pacientes mayores de 18 años afiliados al PS que solicitaron al menos un turno para atención médica programada en consultorios externos del sistema de atención ambulatoria del HIBA, entre enero de 2015 y julio de 2016, correspondiente a alguno de los siguientes grupos de servicios en el periodo clínica médica/atención primaria de la salud (clínica médica y medicina familiar); subespecialidades clínicas (alergia, cardiología,

gastroenterología, hepatología, hipertensión arterial, nefrología, neumonología, neurología, oncología); o especialidades quirúrgicas (cirugía general, ginecología, neurocirugía, obstetricia, oftalmología, otorrinolaringología, traumatología y ortopedia, urología). Se excluyeron todos los pacientes que fallecieron previo a la fecha del turno índice. Para esta etapa, la unidad de análisis son los pacientes y no los turnos solicitados.

3.2.3. Variables y definiciones

Se detallan a continuación las definiciones de las variables utilizadas para evaluar la asociación del ausentismo con las consultas a guardia, internaciones o muerte. Los detalles de la operacionalización completa de cada variable se presentan como material adicional online en el siguiente link [44].

3.2.3.1. Variables de resultado

1. Primera Consulta no Programada a Central de Emergencias.

Variable categórica dicotómica y fecha. Se consideró la primera consulta no programada para atención médica en la central de emergencias del sistema de salud del HIBA. Se incluyeron las consultas a demanda espontánea y guardia central de cualquiera de los dos hospitales del sistema de salud.

2. Primera Internación no Programada. Variable categórica dicotómica y fecha. Se consideró la primera internación no programada en cualquiera de los dos hospitales del sistema de salud.

3. Muerte. Variable categórica dicotómica y fecha. Se consideró la muerte según conste en motivo de baja como fallecimiento del padrón de la prepaga PS del HIBA, fin de episodio de internación con tipo de egreso

fallecimiento (en cualquiera de los dos hospitales del sistema de salud, internación domiciliaria o central de emergencias) o según conste en el registro de mortalidad del HIBA.

3.2.3.2. Variables explicativas

- 1. Porcentaje de ausentismo en el año previo.** Porcentaje total de faltas en el periodo comprendido entre la fecha de turno índice y 365 días previos, considerando como denominador la variable Cantidad de consultas ambulatorias solicitadas y como numerador la cantidad de faltas durante dicho periodo [66].
- 2. Cuartiles de porcentajes de faltas.** Estimada en base a los percentilos de porcentajes de ausentismo en el año previo para toda la cohorte.
- 3. Características basales de los pacientes y comorbilidades.** edad, sexo, cantidad de problemas de salud en la HCE, score de comorbilidades de Charlson, hipertensión arterial, diabetes, dislipidemia, enfermedad oncológica, enfermedad coronaria, enfermedades psiquiátricas.
- 4. Cantidad de consultas ambulatorias solicitadas.** Cantidad total de consultas ambulatorias programadas en el periodo comprendido entre la fecha de turno índice y 365 días previos para cualquier especialidad. No se consideraron las consultas no programadas, sobreturno con nota, sobreturno espontáneo, o demanda espontánea.

3.2.4. Consideraciones estadísticas

3.2.4.1. Muestreo y cálculo muestral

Se utilizó un muestreo aleatorio consecutivo, es decir se incluyeron la totalidad

de los pacientes que cumplieron los criterios de selección. El muestreo consecutivo se considera como un caso especial del muestreo aleatorio sistemático con probabilidad 1:1.

Con respecto a la estimación de tamaño muestral, se consideró que para construir un modelo multivariado que considere la proporción de ausentismo como variable explicativa y al menos 5 potenciales confundidores se requiere aproximadamente 10 eventos de consulta no programada, de internación o muerte por variable incluida en el modelo [52]. Considerando esto, para cualquiera de los tres modelos se requiere 60 eventos de consultas no programadas, 60 eventos de internaciones y 60 eventos de muerte. Durante el periodo analizado, se detectaron suficientes eventos en las 3 categorías como para evaluar la hipótesis de esta etapa.

3.2.4.2. Plan de análisis estadístico

Se utilizó el método de Kaplan Meier para estimar la proporción libre de eventos consultas no programadas, internaciones o muerte. Se presenta por cuartiles de proporción de ausentismo.

Se utilizó un modelo de regresión de Cox para evaluar el efecto del porcentaje del ausentismo sobre la muerte. Para evaluar la asociación del porcentaje de ausentismo con las consultas a guardia o reinternaciones se utilizaron modelos de regresión de Fine y Gray considerando la muerte como evento competitivo [67]. Los Hazard Ratio (HR) y los sub Hazard Ratio (sHR) crudos se ajustaron por potenciales confundidores de acuerdo a las variables estadísticamente significativas asociadas con los eventos de interés en el análisis univariado y las consideradas clínicamente relevantes por el grupo investigador. Se presentan los HR y los sHR con sus IC95%.

3.3. Resultados. Tercer etapa

3.3.1. Inclusión y análisis descriptivo

De todos los 348.420 pacientes incluidos en la primer etapa, 139.578 eran afiliados al Plan de Salud. De estos pacientes, 131.674 tuvieron un último turno asignado entre el 1 de enero de 2015 y el 1 de julio de 2016, sin antecedentes de fallecimiento previo a la fecha del turno. Se detectaron 22 duplicados por varios turnos para atención en el mismo momento. Se seleccionó uno de los 22 al azar como fecha índice. Se excluyeron 5.178 por no pertenecer a la prepaga PS en la fecha del turno índice. Finalmente, se incluyeron 126.474 pacientes.

De los pacientes incluidos, se presentaron 3.075 eventos de muerte durante el seguimiento. De los pacientes que sobrevivieron durante todo el periodo de seguimiento, 8,7% (10.734/123.399) se dieron de baja de la prepaga PS antes del fin administrativo del estudio, el restante 91,3% (112.665/123.399) fueron seguidos hasta el final administrativo de la cohorte. El seguimiento fue completo para 91,5% (3.075 fallecimientos + 112.665 seguimientos sin pérdidas = 112.665/126.474). Asimismo el 14,19% (1.523/10.734) de los perdidos al seguimiento por desafiliación, presentaron un seguimiento mayor a 1 año, y 0,59% (63/10.734) un seguimiento mayor a 2 años.

La media de edad de los pacientes incluidos fue 57,6 (de 19,96) años, y 37,2% (47.057) eran de sexo masculino. El score de Charlson tuvo una mediana de 0. La características basales de los pacientes incluidos se presentan en la tabla 12.

En el año previo al turno índice, tuvieron un promedio de 6,46 (de 5,79) turnos. La máxima cantidad de turnos solicitado fue 126. El porcentaje de ausentismo durante el año previo al turno índice tuvo una mediana de 14,3 con un Intervalo Intercuartil de 0 a 33,3. De acuerdo con los porcentajes de ausentismo, se construyeron los cuartiles con los siguientes límites: 1 cuartil 0% (53,2%), 2

cuartilo 0 - 14,3% (11,5%), 3 cuartilo 14,3% - 33,3% (30,5%) y 4 cuartilo 33,3% - 100% (31,3%).

3.3.2. Asociación de ausentismo con consultas a guardia

Durante el periodo de seguimiento luego del turno índice, se presentaron 63.498 consultas a guardia. La mediana de tiempo de seguimiento fue de 334 días (IIC 114 - 386), la mediana de tiempo al evento fue de 391 días. La incidencia acumulada estimada de consultas a guardia fue de 0,482 (IC95% 0,479 - 0,485) al año y de 0,65 (IC95% 0,645 - 0,656) a los dos años.

Cada 10% de aumento en el porcentaje de faltas, el sHR crudo para consultas a guardia fue de 1,028 (IC95% 1,025 - 1,031, $p < 0,001$). El sHR de cada aumento del 10% en el porcentaje de faltas para consultas a guardias, ajustado por edad, sexo, score de comorbilidades de Charlson y cantidad de turnos fue de 1,016 (IC95% 1,013- 1,019, $p < 0,001$).

Los sHR para consultas a guardias ajustados por las mismas variables, de las 4 cuartiles de porcentaje de faltas con respecto al primer cuartilo fueron 1,13 (IC95% 1,093 - 1,168, $p < 0,001$) para el 2do cuartilo; sHR 1,151 (IC95% 1,125 - 1,177, $p < 0,001$) para el 3er cuartilo; y sHR 1,165 (IC95% 1,14 - 1,191, $p < 0,001$) para el 4to cuartilo. En el figura 6 se muestra la curva de incidencia acumulada estimada de consultas a guardia considerando los eventos competitivos, y en el figura 9 (1) del anexo IV, la incidencia acumulada de consultas a guardia ajustada por el modelo.

3.3.3. Asociación de ausentismo con internaciones

Durante el periodo de seguimiento luego del turno índice, las internaciones fueron 12.586. La mediana de tiempo de seguimiento fue de 371 días (IIC 342 -

437), la mediana de tiempo al evento no está definida ya que la incidencia acumulada no llega al 50% de los pacientes en seguimiento. La incidencia acumulada estimada de internaciones no programadas fue de 0,094 (IC95% 0,096 - 0,092) al año y de 0,147 (IC95% 0,152 - 0,143) a los dos años.

Cada 10% de aumento en el porcentaje de faltas, el sHR crudo para internaciones fue de 1,027 (IC95% 1,021 - 1,033, $p < 0,001$). El sHR por cada aumento del 10% del porcentaje de faltas para internaciones, ajustado por edad, sexo, score de comorbilidades de Charlson y cantidad de turnos fue de 1,03 (IC95% 1,023 - 1,038, $p < 0,001$).

Los sHR para internaciones ajustados por las mismas variables, de las 4 cuartiles de porcentaje de faltas con respecto al primer cuartilo fueron 1,086 (IC95% 1,017 - 1,16, $p = 0,014$) para el 2do cuartilo; sHR 1,147 (IC95% 1,093 - 1,204, $p < 0,001$) para el 3er cuartilo; y sHR 1,247 (IC95% 1,188 - 1,309, $p < 0,001$). En el figura 7 se muestra la curva de incidencia acumulada estimada de internaciones considerando los eventos competitivos, y en la figura 9 (2) del anexo IV, la incidencia acumulada de internaciones ajustada por el modelo.

3.3.4. Asociación de ausentismo con fallecimientos

Durante el periodo de seguimiento luego del turno índice, fallecieron 3.075 pacientes. La mediana de tiempo de seguimiento fue de 377 días (IIC 345 - 445), la mediana de tiempo al evento no está definida ya que la incidencia acumulada no llega al 50% de los pacientes en seguimiento. La sobrevida acumulada estimada por el método de Kaplan Meier fue de 0,977 (IC95% 0,976 - 0,978) al año y de 0,962 (IC95% 0,96 - 0,965) a los dos años.

Cada 10% de aumento en el porcentaje de faltas, el HR crudo para fallecimiento fue 1,078 (IC95% 1,055 - 1,081, $p < 0,001$). El HR de cada aumento en el 10% de porcentaje de faltas para fallecimiento, ajustado por

edad, sexo, score de comorbilidades de Charlson y cantidad de turnos fue de 1,083 (IC95% 1,068 - 1,098, $p < 0,001$).

Los HR ajustados por las mismas variables de las 4 cuartiles de porcentaje de faltas con respecto al primer cuartil fueron 1,112 (IC95% 0,975 - 1,268, $p < 0,001$) para el 2do cuartil; HR 1,356 (IC95% 1,229 - 1,497, $p < 0,001$) para el 3er cuartil; y HR 1,718 (IC95% 1,558 - 1,895, $p < 0,001$). En la figura 8 se muestra la curva de supervivencia estimada y en la figura 9 (3 y 3.1) del anexo IV, la supervivencia estimada ajustada por el modelo.

3.3.5. Figuras y tablas. Tercer etapa

Figura 5. Flujo de pacientes incluidos en el estudio.

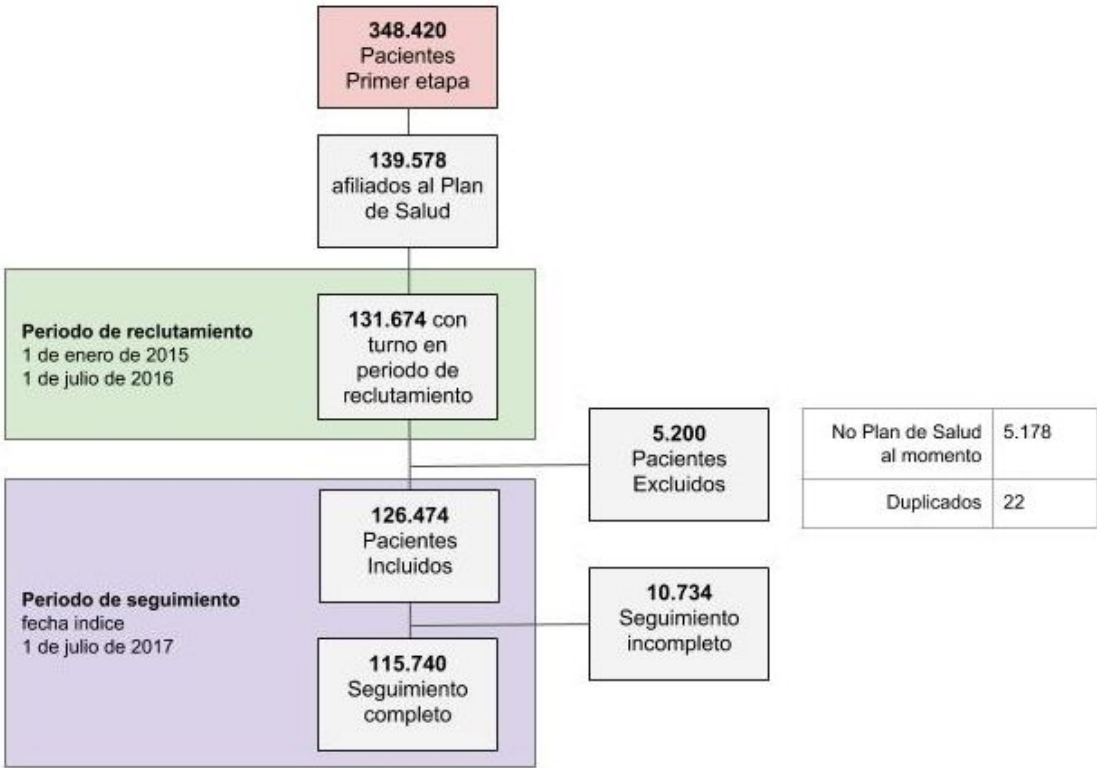


Tabla 12. Características de los pacientes que solicitaron al menos un turno durante el periodo del estudio.

	Pacientes (126.474)
Edad (años)	59,9 (40,7 - 73,8) ²
Mayor 65 años	41,92% (53017)
Sexo masculino	37,21% (47057)
Internación previa	1,38% (1749)
Cantidad de turnos previos	5 (2 - 9) ²
Cantidad de problemas activos en HCE	18 (11 - 28) ²
Hipertensión arterial	4,43% (5606)
Diabetes mellitus	6,93% (8769)
Enfermedad oncológica	7,84% (9912)
Enfermedad coronaria	3,78% (4778)
Enfermedad psiquiátrica	20,83% (26342)
Score de comorbilidades de Charlson	0,44 (de 0,98) ¹ 0 (0 - 0) ²
0	77,09% (97497)
1	10,38% (13125)
2	7,78% (9838)
3	2,7% (3416)
4 o más de 4	2,05% (2598)
1 Media (desvío estándar), 2 Mediana (intervalo intercuartil), HCE historia clínica electrónica	

Figura 6. Gráfico de incidencia acumulada de consultas a guardia considerando los eventos competitivos en 2 años y medio, para los 4 cuartiles de porcentajes de faltas.

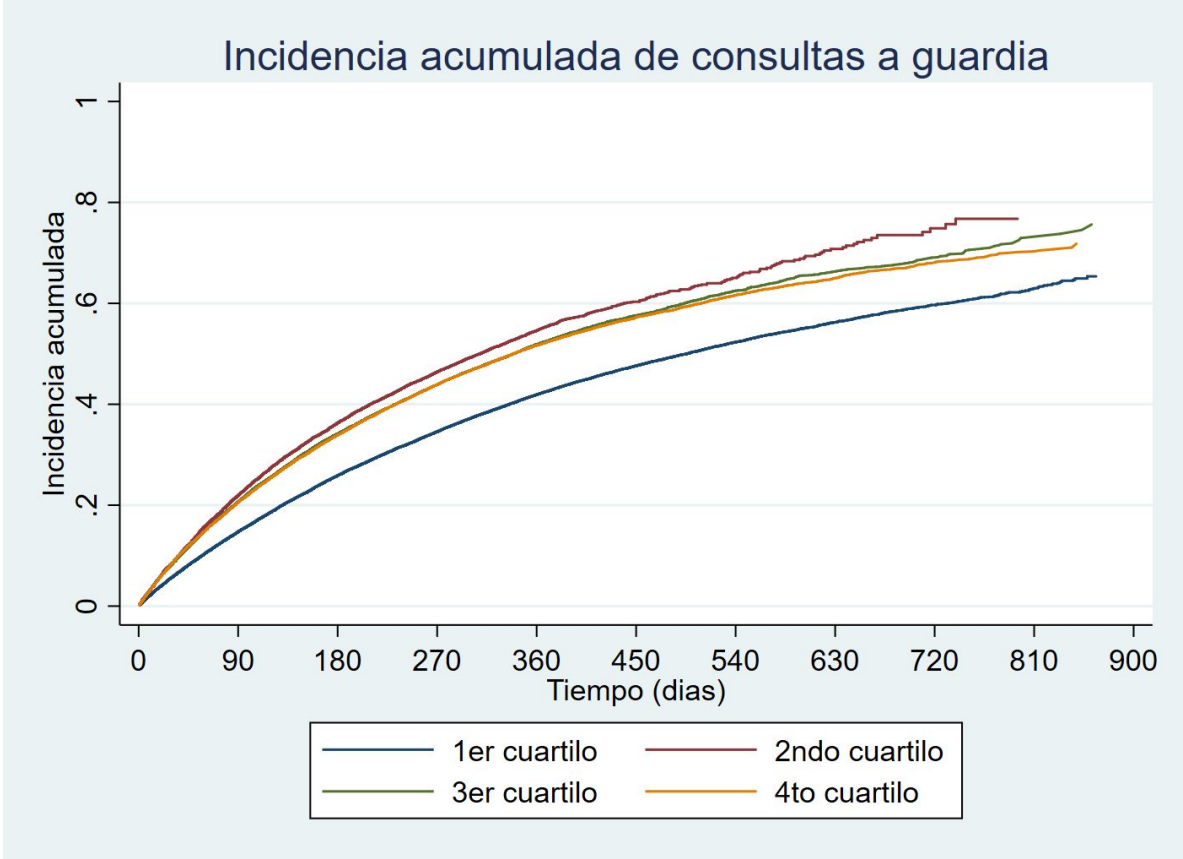


Figura 7. Gráfico de incidencia acumulada de internaciones considerando los eventos competitivos en 2 años y medio, para los 4 cuartiles de porcentajes de faltas.

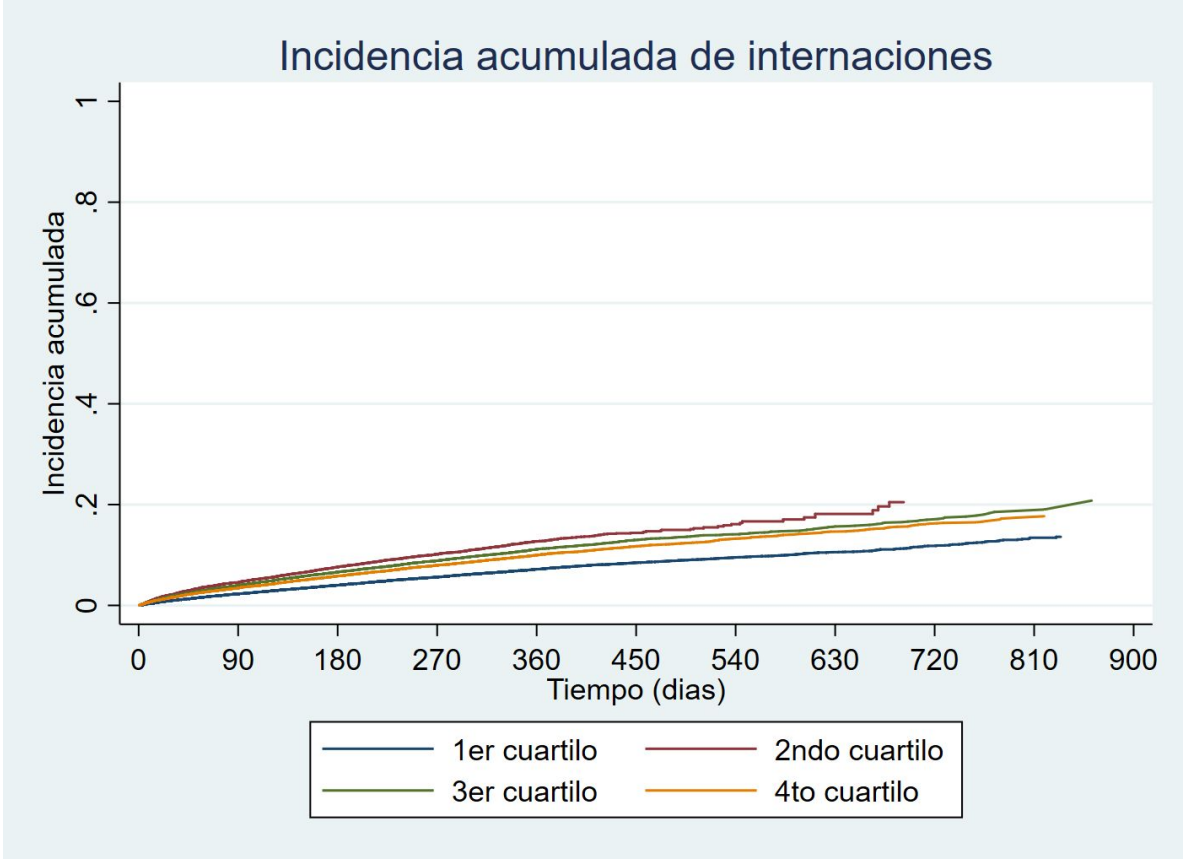
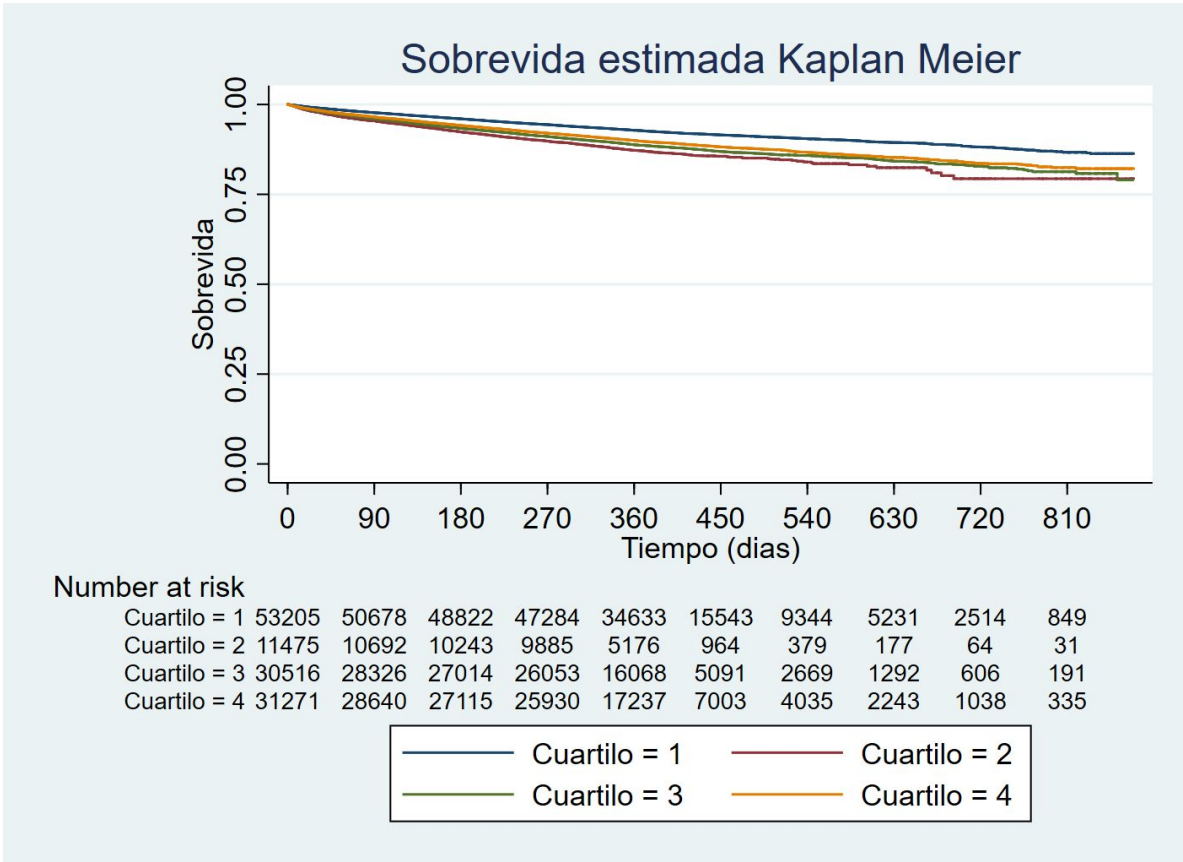


Figura 8. Gráfico de Kaplan Meier de sobrevida acumulada en 2 año y medio para las 4 cuartiles de porcentajes de faltas.



4. Discusión

El ausentismo como problema de adherencia a las citas ambulatorias de atención programada es un desafío para los sistemas de salud por sus potenciales efectos negativos sobre los pacientes. Además de los pacientes, el ausentismo afecta diferentes actores involucrados en el cuidado de la salud como los familiares, el personal de salud, proveedores y pagadores. La adhesión al tratamiento mejora las respuestas clínicas. Según Sepúlveda Carrillo, la estrategia más eficaz y simple de mejorar la adherencia, podría ser mejorar la adherencia a los controles ambulatorios [65]. Sin embargo, la adherencia a las citas programadas está menos estudiada que la adherencia a la medicación, vacunas, screening, cuidado de la salud, prevención o seguimiento.

A lo largo de esta tesis estimamos la tasa de ausentismo y presentamos el desarrollo y validación de los modelos predictivos específicos de cada uno de los estratos de turnos estudiado. Posteriormente revisamos las potenciales causas de presencia, ausencia o cancelaciones a turnos programados ambulatorios de clínica médica. Por último, evaluamos la potencial asociación entre la tasa de ausentismo y la salud, a través de las consultas a guardia, internaciones y fallecimiento. A continuación presentaremos la discusión de los resultados más relevantes para cada una de las etapas presentadas y posteriormente la conclusión unificada de los componentes de la tesis.

4.1. Tasa de ausentismo. Primer y segunda etapa

Durante los 24 meses estudiados en la primer etapa de esta tesis, pudimos estimar las tasas de ausentismo a consultas programadas de consultorios externos con precisión. La tasa de faltas oscila entre 25% y 34%, es decir entre 1 de cada 4 y 1 de cada 3 pacientes falta a un turno para atención médica programada. A su vez la tasa de ausentismo en clínica médica fue 25% durante los 12 meses de la segunda etapa de la tesis. Estas estimaciones no consideran los turnos cancelados, sino que fueron estimadas sólo con los turnos presentes y ausentes. Las coberturas de atención diferentes del PS tienen mayor tasa de ausentismo, aproximadamente 10% más que los turnos de PS. La mayor tasa de ausentismo corresponde a las especialidades quirúrgicas, seguida de las especialidades clínicas y por último clínica médica/atención primaria de la salud.

En la literatura, la tasa de ausentismo puede ser muy variable de acuerdo al tipo de turno y la población estudiada. En el capítulo 10 "No-Show modelling for adults ambulatory clinics" del libro Handbook of Healthcare Operations Management, Turkcan y col. presentan una revisión sistemática de la frecuencia de ausentismo en diferentes poblaciones y ámbitos en 62 estudios. Estimaron una media de 23,8%, siendo la más alta en América del Norte (27,1%, llegando en algunas clínicas incluso a 48% - 64%), la más baja en Europa (14,9%) y de 24,3% en Asia [68]. Hasvold y Wootton en una revisión sistemática del efecto de los recordatorios telefónicos y por mensajes de texto sobre el ausentismo, la tasa de ausentismo basal fue de entre 6% y 72% [69].

Una de las tasas de ausentismo más bajas reportadas fue 6,5% en consultas a consultorio externo de cirugía con médico o enfermera en el Reino Unido, incluyendo sobretornos espontáneos, lo cual podría explicar la baja frecuencia. Esto es un problema ya que el sobretorno espontáneo no tiene posibilidad de faltar y representa un problema diferente [2]. El ausentismo fue de 7,6% en

atención primaria en Australia [17]; 10% en Aragón considerando todas las especialidades juntas en una población con mucha inmigración y alta proporción de origen rural en el Consorcio Aragonés Sanitario de Alta Resolución (CASAR) [11]; 12,5% en consultas de medicina preventiva en Zaragoza [70,71]; 13,8% de ausentismo en diabetes en Singapur [72]; 13% y 16% en consultas de alergia en Murcia [73,74]; 14,6% en Albacete [75].

Probablemente dentro de las tasas de ausentismo más altas reportadas se encuentren Singapur 18,5% y 35,9% como parte del proyecto Predicting Appoint Misses (PAM) [51]; 18,6% en consultas de dermatología en EEUU [76]; 18,8% en EEUU en un periodo de 12 años [77]; 19% consultas ambulatorias de neurología en España [78]; 28% en centros de distribución programada de medicación crónica en Sudáfrica [79]; 34,8% en Arabia Saudí turnos de resonancia [80]; 45,12% en Jordania [81]; sólo por citar algunos ejemplos.

Si bien la gran mayoría de los estudios publicados utilizan definiciones similares de ausentismo, muchos estudios consideran variaciones en la definición de caso de ausencia o en el denominador [71]. Algunos solo incluyen la primera cita, algunos consideran las cancelaciones, algunos consideran el denominador sin las cancelaciones, entre otras variaciones. Estas variaciones en las definiciones junto con la variabilidad de los ámbitos, las poblaciones, los sistemas de salud y los sistemas de gestión de turnos ambulatorios, podrían limitar la validez de las comparaciones entre tasas de ausentismo. Sin embargo es consistente y se describe en la literatura como un problema que varía entre ámbitos, poblaciones y tipos de turnos. Por esta razón, es mandatorio conocer la tasa de ausentismo local para gestionar circuitos de mejora.

El ausentismo fue más estudiado en los países desarrollados. En los países en desarrollo, no solo hay menos estudios de todos los aspectos del ausentismo: frecuencia, factores asociados, causas, comportamiento y consecuencias, sino que también existen realidades mucho más variables entre diferentes contextos [65]. Por ejemplo, en Latinoamérica la tasa de ausentismo a consultas

programadas está poco estudiada. Asimismo, el ausentismo tiene características específicas en cada cultura, ámbito y población. Latinoamérica podría presentar patrones distintivos que es necesario estimar y evaluar en profundidad para generalizar recomendaciones válidas a los sistemas de salud latinoamericanos.

Algunos ejemplos de estudios de ausentismo en Latinoamérica estimaron tasas variables: 11% en Costa Rica [82], 17% en México; 3 estudios de Argentina con ausentismo de 14% en Rosario [83], 22,7% en HIBA [18], y 30% en el estudio de Mandirola [84]; promedio de 25,57% en Sao Paulo Brasil [85]; y por último en Chile en el sistema público y dependiendo de especialidad y región, oscila entre 8% y 20% [86]. Presenta variabilidad similar a otras partes del mundo tanto en las tasa de ausentismo, como en la heterogeneidad de tipos de turnos y poblaciones estudiadas. Las tasas de ausentismo presentadas en esta tesis, se encuentran dentro de este rango de variabilidad.

La estimación de las tasas de ausentismo podría cambiar en el tiempo, sin embargo en nuestro sistema parece relativamente estable durante los dos periodos evaluados. En el estudio de ausentismo que mencionamos en los párrafos anteriores, realizado por nuestro mismo grupo de investigadores en 2012, para los turnos ambulatorios de clínica médica del HIBA, se obtuvieron valores similares de ausentismo [18]. Si bien en la primer etapa de esta tesis, los criterios de selección fueron más restrictivos que en la segunda etapa y en el estudio previo de 2012, la tasa estimada de ausentismo fue estable en nuestro sistema en las 3 mediciones entre 2012 y 2016. Por ejemplo, en la primer etapa excluimos los turnos de alta frecuencia identificados como errores y los turnos de los médicos consigo mismo que corresponden a un fenómeno diferente. Debido a que ambos fenómenos hubieran aumentado la frecuencia de ausencias claramente, la tasa cruda de ausentismo sin excluir estas dos categorías podría incluso ser mayor.

El ausentismo representa un problema importante para el sistema de salud

debido a que tiene un impacto directo económico, en la calidad, en la productividad y en la eficiencia de los sistemas de salud [11]. Los costos asociados al ausentismo en nuestro sistema de salud no se conocen y sería de mucho interés estimarlos. A su vez, genera pérdida de oportunidades de screening, control de comorbilidades, o recomendaciones de conocida eficacia sobre la salud de los pacientes, discontinuidad en el cuidado y dificulta la relación médico paciente [81]. Esta pérdida de oportunidades podría tener un efecto deletéreo individual directo sobre la salud de los pacientes, como se exploró en la tercer etapa de esta tesis y se discute más adelante.

La tasa de cancelaciones es un fenómeno poco estudiado en la literatura. Se reporta con baja frecuencia y no se toma en consideración como parte integral del abordaje del ausentismo. Es posible que en muchos casos faltas y cancelaciones representen el mismo fenómeno, como retomaremos en la discusión de las potenciales causas de presentismo, ausentismo o cancelaciones evaluadas en la segunda etapa. Las cancelaciones tienen implícitas las características de los sistemas de cancelaciones de cada sistema de gestión de turnos. Existe la posibilidad que sea deseable en muchas situaciones mejorar los sistemas de cancelaciones como estrategia para gestionar la tasa de ausentismo. Probablemente sea un factor clave de la eficiencia del sistema de gestión de turnos, permitir una cancelación adecuada en facilidad, disponibilidad, tiempo y forma. Asimismo, la reasignación de turnos a quien necesite con prioridad y asignación del turno cancelado son dos situaciones relevantes dentro de la gestión de cancelaciones. Ambos podrían tener impacto sobre la eficiencia del sistema y sobre la salud de la población bajo cuidado.

Una de las grandes ventajas de los sistemas de salud como el HIBA, es que permiten hacer estimaciones de gran cantidad de información sobre los turnos solicitados. Estas estimaciones son muy precisas, sin embargo, podrían no ser representativas de otros sistemas de salud. A su vez, la realidad del sistema de

atención ambulatoria pública en nuestro país podría ser muy diferente en la actualidad. Es necesario estudiar la tasa de ausentismo en diferentes poblaciones para diseñar sistemas que permitan aumentar el presentismo de manera efectiva. Sin embargo las tasas de ausentismos estimadas son similares a las reportadas en otros sistemas con predominio público como en el estudio de ausentismo en Chile [86]. A su vez, en el ámbito del sector público de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA) se encuentra implementado el Sistema Integrador de Historias Clínicas Electrónicas (SIHCE) en el 100% de los Centros de Salud y Acción Comunitaria (CeSAC) que permite recopilar información similar de alta calidad del sector público [87–89]. Este desarrollo podría permitir estudiar el sistema público de CABA.

En los estudios previos de nuestro mismo equipo, sólo incluimos turnos de clínica médica. Para esta tesis se decidió ampliar a las 3 categorías más grandes de la atención ambulatoria: atención primaria, especialidades clínicas y especialidades quirúrgicas. Las diferencias entre las características de los turnos pueden justificar esta división, como a su vez también estimar las tasas específicas en cada uno de estos subgrupos que podrían tener un comportamiento diferente. A su vez el impacto de la ausencia en estos diferentes escenarios podría ser diferente sobre el sistema de salud y sobre la salud de los pacientes. Sin embargo, se excluyeron especialidades con el objetivo de homogeneizar la muestra a las cuales no se generalizan nuestros resultados, como dermatología o psiquiatría. A su vez, nuestros resultados podrían no ser extrapolables al ausentismo a prácticas, estudios de imágenes o adherencia a seguimiento de manera directa.

El ausentismo en los pacientes pediátricos podría representar un fenómeno diferente con características propias. En este estudio no incluimos los turnos solicitados por los pacientes menores a 18 años y los turnos de adultos solicitados a pediatría fueron excluidos. Podría ser de gran interés estudiar este grupo de turnos y su población pediátrica en estudios futuros. Incluso no se

conoce si la tasa de ausentismo en la infancia podría relacionarse con la tasa de ausentismo en la adultez.

La informatización de los sistemas de gestión de turnos ambulatorios permite estimar las tasas de ausentismo. Asimismo hace posible gestionar y diseñar medidas específicas para mejorar el presentismo. Sigue siendo mandatorio contar con datos locales para el diseño específico de los ciclos de mejora.

4.2. Factores asociados a ausentismo. Primer etapa

Luego de las estimaciones de las tasas de ausentismo, se identificaron las variables asociadas al ausentismo global y en los diferentes subgrupos de turnos estudiados. En el análisis basal crudo, casi todas las variables se asociaron al ausentismo de manera estadísticamente significativa con excepción de las variables climáticas en general, y en particular las temperatura media y las sensaciones térmicas. Por ejemplo, en los turnos de clínica/atención primaria no se asociaron el tipo de turno y el tiempo a la solicitud de turno.

Los factores de riesgo para ausentismos más fuertes fueron el fallecimiento previo, la internación al momento del turno o pertenecer a una de las prepagas del cuartilo mayor de proporción de faltas. Los dos primeros se mantuvieron en todos los modelos predictivos seleccionados. Las características con mayor efecto preventivo de faltar fueron tener enfermedad oncológica, sobretorno, turno de PS y ser mayor de 65 años.

Algunos de los estudios de los factores de riesgo para ausentismo en EEUU son los de Miller, Kheirkhah, Menéndez, Knolhoff y col. En el estudio de Miller y col., la edad más joven, raza afroamericana, menor ingresos, proximidad con el lugar de atención son factores que se asociaron con ausentismo a consultas programadas de otorrinolaringología en EEUU [90]. En el estudio de Kheirkhah y col. utilizaron una cohorte retrospectiva en turnos ambulatorios de 10 hospitales regionales de EEUU. Los factores asociados a ausentismo fueron el sexo femenino, la edad menor de 65 años, la especialidad del turno, turnos grupales con respecto a los individuales, día de la semana (lunes mayor tasa de ausentismo) y el mes del turno (septiembre el mayor) [77]. Menéndez y Ring estudiaron ausentismo en turnos de una clínica de cirugía de mano en EEUU [4]. Identificaron que ser más joven, de origen hispano o afroamericano, soltero o divorciado, turnos el lunes o el martes y vivir cerca del sitio del turno se

asociaron a ausentismo. A su vez el sexo femenino, ser viudo o divorciado, el invierno y los turnos de días de la semana diferentes al viernes, se asociaron con cancelaciones. En el estudio de Knolhoff en pacientes con turnos en una clínica de mama en EEUU, los factores asociados con mayor ausentismo fueron el tabaquismo y alfabetismo limitado [91]. Tener el screening mamográfico al día fue un factor protector para ausentismo.

Algunos de los estudios de ausentismo del Reino Unido son los de Hamilton, Neal y col. que se presentan a continuación. Hamilton y col. en el Reino Unido, identificaron el sexo masculino, ser joven (menor a 40 años), el menor nivel socioeconómico, el mayor tiempo entre la solicitud del turno y el turno, la tasa de derivación del médico de cabecera como factores asociados a ausentismo [27,92]. Sin embargo en este estudio consideraron ausentismo versus cancelación más asistir en la evaluación de asociación, por lo cual sus resultados no son comparables con los presentados en esta tesis. En el estudio de Neal y col. de atención primaria en el Reino Unido, el sexo femenino, la edad más joven y vivir en un área de deprivación se asociaron en el análisis multivariado a ausentismo [6]. Nancarrow y col. en un estudio realizado en atención primaria en Australia, identificaron los lunes, viernes y jueves, tener baja cantidad de citas previas, ser aborígen y el sexo femenino fueron factores asociados a ausentismo [17].

Algunos de los estudios realizados en Asia son los de Devasahay, Leung, Alyahya, AlRowaili y col. y se presentan a continuación. Devasahay y col. en su estudio de ausentismo en Singapur encontraron que los hombres, los pacientes subsidiados y en particular los extranjeros, y las derivaciones intra departamento tuvieron significativamente mayores tasas de ausentismo. Se observaron menor porcentaje de faltas en los horarios de la mañana entre las 8 y las 9, y al mediodía entre las 12 y las 14. No se observó asociación con la edad menor de 21 años como sospechaban los autores [51]. En un estudio en Hong Kong con consultas ambulatorias, Leung y col. describieron el tiempo de

demora y el comportamiento “doctor shopping” (pacientes que tuvieron varias consultas con médicos tradicionales y no tradicionales entre la solicitud del turno y el turno asignado) como asociados a ausentismo de manera consistente entre los diferentes pacientes evaluados [28]. En el estudio de Alyahya y col. en Jordán, no definieron con claridad el análisis multivariado utilizado, aunque no consideraron el natural agrupamiento de los pacientes. No describen específicamente los métodos de generación ni de validación [81]. Tiempo de demora, minorías como los extranjeros, servicio y centro aumenta la probabilidad de faltas. En el estudio de AlRowaili y col. en Arabia Saudí de faltas a una resonancia magnética nuclear (RMN), se asociaron el sexo femenino, menor grado de instrucción, no haber recibido las instrucciones del procedimiento, falta de transporte [80].

Algunos de los estudios de factores de riesgo en España son los de Guerrero, Negro Álvarez, Hernández-García, Díaz, y col. que se describen a continuación. En el estudio de Guerrero y Gorgemans en el consorcio aragonés CASAR separaron los factores asociados a ausentismo en la primeras consultas y en las sucesivas [11]. El ausentismo se asoció con sexo femenino, pacientes más jóvenes (menores a 65 años), mayor proporción de extranjeros, el ausentismo es menor en las primeras consultas. Sin embargo no se presentan los p valores asociados a las comparaciones. No se asoció el horario, ni el día de la semana. Por el contrario en las consultas sucesivas, las faltas se asociaron a los pacientes nacionales, horario de la mañana y lunes. En el estudio de Negro Álvarez en Murcia, el ausentismo se asoció al sexo femenino, menores de 40 años y reincidentes en el incumplimiento [73]. En el estudio de Hernández-García y col. en Zaragoza, los factores asociados a ausentismo fueron ciertas horas (de 9 a 11), los días de lunes a jueves con respecto al viernes, ser extranjero, motivo de consulta vacunación y los menores a 52 años [71].

En el estudio de Díaz y col. estudiaron los factores asociados a asistencia

irregular en hospitales públicos de España por interrogatorio directo en individuos con HIV [93]. La probabilidad de asistencia irregular aumentó en pacientes entre 25 y 49 años, subsaharianos o latinoamericanos, con menor nivel de estudios, aquellos sin domicilio fijo o que estaban en prisión, los que vivían solos o en establecimientos colectivos, los desempleados o jubilados, los que se infectaron por compartir material de inyección, los que no usaron condón en su última relación sexual y los adictos endovenosos activos. Por el contrario, los pacientes diagnosticados hacía menos de un año y los hombres que tienen sexo con hombres tenían menor probabilidad de acudir irregularmente.

Los factores asociados a ausentismo en Latinoamérica se encuentran menos estudiados como comentamos anteriormente. En nuestro estudio previo en Argentina realizado en 2013 en el HIBA con turnos programados de clínica médica, los factores asociados a ausentismo fueron estar hospitalizado al momento del turno, primer cita, tener turno en un centro periférico, hospitalización previa, entre otros [18]. En el estudio ecológico de Salinas Rebolledo y col. en Chile, el ausentismo se asoció a factores socioeconómicos, más que a climáticos, distancia y temporalidad anual [86]. En este estudio, los datos no son individuales, sino agregados a nivel de regiones.

En muchos de los estudios evaluados, las minorías o subgrupos excluidos se asocian con ausentismo. Algunos ejemplos son los pacientes afroamericanos [90,91], de origen hispano [91], ser aborigen [17], origen étnico malayo o indio [72], subsaharianos o latinoamericanos [93], extranjeros en general [11,71,80]. En otro estudio, los adictos endovenosos activos o con conductas sexuales de riesgo se asociaron a faltas, mientras que los varones LGBT tienen menos tasa de ausentismo [93]. Si bien no existe una aproximación única en las mediciones, esta observación es relativamente consistente en diferentes regiones, representado por diferentes subgrupos. Este fenómeno podría ser un indicador de inequidad y barreras específicas para el acceso al cuidado de la

salud de subgrupos vulnerables [94]. A su vez, los problemas psiquiátricos podrían ser factores predisponentes asociados al ausentismo [95], aunque una de las dificultades para su uso radica en la baja calidad del registro a través de la HCE.

En nuestro estudio, la mayoría de los factores evaluados se asociaron a ausentismo en el análisis univariado probablemente como consecuencia directa del gran tamaño muestral y de la apropiada selección de las variables disponibles. Los de mayor fuerza de asociación son variables administrativas como el fallecimiento previo, la internación al momento del turno, el porcentaje de ausentismo previo, y coberturas de salud específicas. Si bien el historial del paciente se evaluó en estudios previos, muchos de los otros factores de mayor fortaleza de asociación con el ausentismo representan variables administrativas de fácil explicación.

El registro de fallecimiento de un paciente previo a la fecha del turno asignado, es obviamente el factor que se asocia de manera constante y más fuerte con las ausencias. Si bien impresiona ser una variable determinística de ausentismo, 42/1.291 turnos identificados como que el paciente falleció previo a la fecha del turno, se les dio el presente al turno. Si bien no conocemos el mecanismo específico de este fenómeno, podría deberse a que los familiares aprovecharan el turno para comunicar el fallecimiento o errores en la medición del fallecimiento previo. Por el contrario 3.246/10.336 turnos con internación al momento del turno, figuran como presentes al turno. Es posible que en estos casos el paciente se traslade al consultorio para no perder el turno durante una internación o asistan los familiares. Probablemente los fallecimientos previos o las internaciones al momento del turno solicitado, podrían tener un tratamiento diferente que incluyera estrategias de cancelación automática y aviso directo al médico con el cual el paciente había solicitado un turno.

Una limitación muy frecuente es la falta de consideración de los determinantes sociales, culturales y económicos que podrían explicar gran parte del

ausentismo [92]. Si bien no se pudo evaluar en nuestro estudio variables adicionales sociales, culturales, o económicas debido a la ausencia de registro, la información sobre las coberturas de salud, podría representar una variable indicadora del nivel socioeconómico. Muchos estudios incluyeron variables socioeconómicas como vivir en un área de deprivación [6], el menor nivel socioeconómico [27,92], menor ingresos [90], alfabetismo limitado [91], menor grado de instrucción [80,93], empleo considerando desempleados o jubilados [93], factores socioeconómicos regionales [86]. Es de destacar que las mediciones son autorreportes o utilizan indicadores agregados, no existiendo homogeneidad en la aproximación. Sería de radical importancia incluir esta información con mediciones estandarizadas apropiadas, dirigidas y complementadas con aproximaciones cualitativas.

Jones y Hedley describen ciertos factores de riesgo para ausentismo como consistentes entre estudios previos: edad más joven, menor nivel socioeconómico y menor nivel de educación [96]. Sin embargo, muchos estudios no midieron factores socioeconómicos o culturales, y la edad más joven no siempre se asocia a mayor ausentismo. El conocimiento de su enfermedad, la historia de ausentismo, las enfermedades crónicas y la ausencia de síntomas son otros factores descritos que podrían asociarse al ausentismo. Muchas características del sistema pueden modificar la tasa de ausentismo como mejorar la comunicación, la accesibilidad, el sistema de reserva de turnos, y el sistema de confirmación, entre otros [96].

La revisión de algunas de las publicaciones sobre factores asociados a ausentismo revela una enorme heterogeneidad en los factores evaluados, sus definiciones y métodos. La falta de estandarización, compromete la validez externa de las comparaciones. Muchas de las características evaluadas como el sexo o la edad varían su efecto y dirección entre estudios pudiendo reflejar diferencias socioculturales subyacentes. A su vez otras características evaluadas como días, meses, coberturas o lugares de atención podrían reflejar

variabilidad de aspectos estructurales inherentes a los diferentes ámbitos y sistemas de atención. Si bien sería deseable estandarizar los factores a evaluar, la variabilidad presentada en la literatura sugiere que es necesario obtener información local sobre los factores asociados a ausentismo en diferentes ámbitos.

La complejidad del sistema de salud y sus componentes se ha incrementado dramáticamente. No solo existe un incremento exponencial de la información médica disponible, sino que la atención y el sistema se ha complejizado. Esta complejidad incluye los pagadores, las guías de recomendaciones, la medicación y sus interacciones. Uno de los problemas potenciales del aumento de complejidad es que podría resultar en descenso de la calidad de atención [97–99].

Desde el punto de vista de Sepúlveda Carrillo, el ausentismo es un problema de salud pública que se parece a la definición de adherencia. En este sentido, entiende la adherencia como el comportamiento del paciente que coincide con las recomendaciones médicas. De esta manera, presenta el ausentismo como un sistema complejo donde interactúan factores personales (demográficos, creencias, instrucción, socioeconómicas, expectativas, autoeficacia percibida, alteraciones del ánimo, cognición, autopercepción, entre otras), servicios de salud (organización, accesibilidad, distancia, servicios, componentes, particularidades), relación paciente - profesional de la salud (confianza, confidencialidad, continuidad, accesibilidad, comunicación, flexibilidad, historia propia y de relaciones similares), apoyo social (instrumental, afectivo y comunicación), régimen terapéutico/seguimiento motivación (intrínseca y extrínseca) y estado de ánimo. Todos estos componentes producen el comportamiento observado de ausentismo [65]. Solo algunos pocos de estos factores pueden ser evaluados de forma cuantitativa con adecuada representación del fenómeno.

El ausentismo como problema de salud, representa el comportamiento de un conjunto de componentes y sus interacciones en un ambiente adaptativo, evolutivo y dinámico. En este contexto, creemos que gran parte del comportamiento del sistema contiene patrones y estructura que es posible identificar y utilizar para entender y predecir parte de su comportamiento. Presentamos algunos de los componentes más importantes de este sistema complejo y algunas de las variables que utilizamos para representar este aspecto en esta tesis.

1. El **sistema de salud** es un componente que representa un sistema complejo en sí con un aumento de la complejidad creciente. En nuestro estudio previo sobre factores asociados a ausentismo en HIBA, identificamos algunas barreras diferentes y diferente peso de distintos factores [18].
2. Los **pacientes** son sistemas complejos en sí que incorporan e interactúan de forma compleja con otros sistemas y componentes. En nuestro estudio consideramos muchas variables de comportamiento histórico de cada paciente individual y proxys de características adicionales no observables para representar una reducción de los patrones de comportamiento individual. No se utilizó información sociodemográfica que podría haber agregado valor al estudio, principalmente por la baja calidad y la dificultad de acceso a la información.
3. Los **familiares de los pacientes** constituyen el contexto inmediato y un reflejo del ambiente sociocultural y circunstancial en el que vive el paciente. Este es un aspecto fundamental que no pudimos representar en nuestro estudio principalmente por una debilidad en el sistema para identificar las relaciones familiares entre los individuos.

4. Los **profesionales de la salud** con sus características de inserción en el sistema de atención y sus interacciones con los otros componentes del sistema y los pacientes en sí. Si bien no es posible medir directamente los aspectos fundamentales de su comportamiento, incorporamos especialidad, patrón de ausentismo de los pacientes de un médico, lugar de atención, horarios, etc. Todas estas variables podrían representar los diferentes perfiles de distintos médicos. En este estudio solo incluimos turnos con médicos, por lo cual los resultados están limitados a ese subsector de los profesionales de la salud.
5. El **ambiente** con sus diferentes niveles, que incluye componentes tan diversos como el tráfico, el clima, las dificultades socioeconómicas, la opinión pública, el clima político entre otros. En este estudio tuvimos la oportunidad de incorporar sólo la información del clima y el tiempo de traslado desde el domicilio al lugar de la atención de cada turno.
6. El **conocimiento** tanto a nivel del paciente, del médico y del sistema de salud y la comunidad científica. Casi como un sistema vivo de evolución y complejidad exponencial, interactuando con las tecnologías de comunicación para llegar no solo a los profesionales de la salud, sino también a los pacientes y la sociedad.
7. Los **procesos de salud enfermedad** que experimenta el paciente, su sociedad y los profesionales de salud. Tuvimos la oportunidad de incorporar información secundaria de comorbilidades e internaciones para representar algunos de estos aspectos.
8. Los **valores sociales y culturales** que influyen todos los comportamientos humanos en un determinado lugar y tiempo con comportamientos emergentes observables. Si bien pueden considerarse como parte del ambiente, los mencionamos en una categoría independiente por la relevancia que podrían tener para el problema.

Como ya mencionamos, estos factores no se evaluaron en esta tesis de manera directa.

9. **Comunicación y tecnologías de la comunicación** son responsables en parte del cambio en la percepción y relación con la realidad. Estos aspectos podrían representarse parcialmente por la forma en que los pacientes sacan sus turnos. Es un aspecto muy importante que requiere más estudio, sobre todo por las características cambiantes de la población y el sistema de atención y gestión de turnos.

Una pequeña parte de estos componentes y sus interacciones fueron conceptualizados dentro del conjunto de estudios de esta tesis, consistentemente con la literatura similar publicada. Pero es evidente que representan un recorte de la realidad del ausentismo como problema complejo. El complemento con estudios adicionales y metodología cualitativa es fundamental para comprender en mayor profundidad sus componentes y comportamiento.

4.3. Modelos predictivos de ausentismo. Primer etapa

Utilizando los diferentes factores evaluados, fue posible construir modelos robustos predictivos de ausentismo con adecuada precisión y calibración para cada uno de los subgrupos de turnos considerados. La generación de modelos predictivos para ausentismo en la literatura se basa principalmente en especialidades específicas (dermatología, odontología, pediatría, psiquiatría) o patologías (diabetes, HIV, hipertensión arterial, dolor, enfermedades psiquiátricas). Existen pocos modelos publicados que consideren el problema del ausentismo de una manera más amplia, más similar a lo que ocurre en la realidad. En esta etapa de la tesis, decidimos intentar predecir el fenómeno en un sistema completo de gestión de turnos ambulatorios, con el objetivo de representar la situación más similar a la realidad posible.

Muchos modelos predictivos de ausentismo incorporan características clínicas obtenidas de los repositorios de datos de los pacientes. Las características clínicas obtenidas de la HCE requieren identificación y codificación de los problemas de salud. En ese sentido, la HCE del HIBA tiene el potencial de detectar los problemas debido al servidor de terminología que mapea los textos naturales incorporados por los médicos asistenciales con códigos específicos. Estos códigos de vocabulario controlado pueden ser recuperados sin recurrir al análisis de los textos libres.

El problema principal de incorporar variables clínicas en los modelos predictivos, sigue siendo el subregistro y el problema asociado a que solo son identificados los casos positivos a través de esta metodología. Es decir, solo identifica los pacientes marcados con términos relacionados con “hipertensión arterial” por ejemplo. En este caso, todo paciente no marcado con este término, pasa automáticamente a ser “no hipertenso”. En este último grupo se incluyen los no hipertensos verdaderos y todos aquellos no evaluados o subregistrados en la misma categoría. Esto es evidente por la ausencia de datos perdidos en

estas variables. Por esta razón la sensibilidad (tasa de falsos negativos) y especificidad (tasa de falsos positivos) de la HCE para detectar verdaderos casos no es homogénea entre condiciones clínicas, pudiendo introducir error aleatorio y sistemático en las estimaciones. En este mismo sentido, volveremos sobre este tema más adelante en la discusión sobre la prevalencia de hipertensión arterial y diabetes en la discusión de la tercera etapa.

Por esta razón, en los modelos generados con anterioridad por nuestro grupo de investigadores, excluimos las características clínicas de los pacientes, y sólo consideramos datos provenientes de bases de datos administrativas de alta calidad. En este caso, los modelos que incorporan características clínicas presentaban mejor performance que los modelos sin características clínicas (ver links en bibliografía del material adicional disponible online, de todos los modelos predictivos comparados [59–62]). Si bien las características clínicas variaron entre los subgrupos, todos los modelos seleccionados contienen alguna característica clínica.

Algunos modelos publicados utilizan datos del clima en su construcción, incluyendo nuestro estudio previo [18]. En la primer etapa de esta tesis, las temperaturas, precipitaciones y presión barométrica fueron factores que permanecieron en diferentes combinaciones en los diferentes modelos seleccionados. Si bien los modelos con variables climáticas tuvieron mejor performance que los modelos sin variables climáticas (ver links en bibliografía del material adicional disponible online, de todos los modelos predictivos comparados [59–62]), esto representa algunos problemas específicos en la medición y en la potencial utilidad de los modelos a futuro.

En primer lugar, los valores utilizados en la construcción de los modelos son valores medidos de datos climáticos aportados por el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) para cada uno de los días del periodo del estudio de la primer etapa de esta tesis. No son equivalentes a los valores predichos de temperatura o precipitaciones pronosticados para un determinado día. A su

vez, la sensación térmica y la presión barométrica no se pronostican y los datos no están disponibles previo al turno. La diferencia entre pronosticado y observado puede variar de acuerdo con la variable climática considerada, pero de ninguna manera corresponden a valores idénticos. En segundo lugar, los datos en la actualidad de las predicciones climáticas están disponibles en el sitio web del SMN [100], varían para diferentes momentos del día y diferentes lugares de Capital Federal. Se actualizan cada hora y se dispone de información predictiva con 3 días de anticipación. Estas dificultades técnicas hacen que para incorporar los datos del clima en modelos predictivos a futuro se deben resolver los problemas técnicos de disponibilidad online y decidir cuál de todas las estimaciones predichas disponibles por el SMN representa mejor la información climática que se pretende representar.

Cabe mencionar que la distancia entre el domicilio y el lugar de atención se comportó como un predictor importante en todos los modelos evaluados. Esto podría reflejar dificultades en el transporte, simplemente la distancia como barrera a la asistencia en el sentido de la accesibilidad al sistema de salud, podría ser simplemente un indicador de comportamiento o de otras variables no observadas. Otros estudios utilizaron el radio de distancia para representar este fenómeno, por falta de disponibilidad de direcciones reales de los pacientes [51]. En nuestro estudio, evaluamos la distancia lineal, la distancia calculada en auto y el tiempo para la distancia en auto. De las 3 aproximaciones evaluadas, el mejor fue el tiempo estimado por el algoritmo disponible online para el trayecto desde el domicilio al lugar de atención siguiendo el camino transitable más corto en auto (Google Maps Distance Matrix API [101]). Los modelos que incluían este tiempo de traslado tenían mucho menor criterio de información de Akaike, pero igual área bajo la curva ROC. El criterio de información de Akaike varía con el tamaño muestral, por lo cual no serían comparables modelos ajustados con diferentes sets de datos [102,103].

Si bien es coherente que la distancia o el tiempo desde el domicilio al lugar del turno podrían representar un factor importante, la altísima frecuencia de datos perdidos llevó a la decisión de no incluirla en los modelos finales [54]. Otras aproximaciones posibles hubiera sido generar los modelos con los casos completos o imputar los valores perdidos. Los datos perdidos podrían generar sesgos de selección y errores en las estimaciones. La alta frecuencia de datos faltantes en los campos de las direcciones de los pacientes es un problema frecuente y una oportunidad de mejora. Desde el punto de vista técnico, incluir esta variable podría generar que solo sea aplicable el algoritmo al 30% de los turnos que tienen completa la información del domicilio. Si bien hubiera sido razonable asumir pérdida completamente aleatoria en este campo, probablemente se trate de una muestra aleatoria con lo cual la imputación múltiple de los datos faltantes pudo ser una opción válida [104]. Si bien no existe una restricción a la cantidad de datos perdidos a imputar, decidimos no utilizar datos imputados en la construcción de los modelos finales para no restringir la validez externa de su uso.

En la construcción de los modelos tuvimos en consideración las variables relevantes desde el punto de vista clínico y en opinión de los investigadores. Se utilizó una estrategia en la cual solo consideramos candidatos los modelos en los cuales todas las variables incluidas permanecieron estadísticamente significativas en el modelo multivariado. El poder relacionado con el gran tamaño de esta muestra permite identificar todas las asociaciones con precisión, incluso las de menor magnitud de efecto. De esta manera es posible identificar asociaciones estadísticamente significativas que podrían no ser relevantes desde el punto de vista clínico [105]. Este problema fue descrito inicialmente para los megatrials con el objeto de estimar asociaciones causales de eventos de baja frecuencia o magnitudes del efecto de pequeño tamaño [106–109]. Es importante considerar este problema con respecto a la identificación de factores asociados a ausentismo. En la construcción de

modelos predictivos, la relevancia de una variable en el modelo se relaciona con la posibilidad de incorporar información para la detección de potenciales faltas. En este sentido, no interesan las asociaciones causales, sino el conjunto más parsimonioso de variables que permiten identificar los eventos de falta.

Como parte de la construcción de los modelos, se generaron sólo las potenciales interacciones que tenían sentido a juicio de los investigadores (ver la lista completa de las interacciones evaluadas en el anexo II). Las interacciones incorporan flexibilidad en los modelos predictivos, aunque no es frecuente ver el uso de términos de interacción en los modelos predictivos publicados. En nuestra opinión, la modificación de efecto entre algunas de las variables consideradas como predictivas, tiene mucho sentido. Solo se seleccionaron las interacciones que permanecieron significativas en los modelos finales. Debido al tamaño muestral, la incorporación de los términos de interacción no afecta significativamente el poder para detectar variables asociadas a las faltas.

En esta primer etapa de la tesis, evaluamos los modelos desarrollados y publicados anteriormente por nuestro equipo de investigadores en 2013 [18]. No se obtuvo la misma área bajo la curva del modelo, ni las mismas variables significativas. El modelo con las variables anteriores no fue el mejor modelo en este caso, presentando una performance muy inferior a los modelos seleccionados. Estos modelos se presentan en el material adicional disponible online [59–62]. Es posible que en parte la diferencia entre los modelos del presente estudio comparado con el estudio previo, tenga relación con las diferencias en los criterios de inclusión entre ambos estudios. En esta tesis, se utilizaron criterios de selección más estrictos como se describió previamente. Asimismo, el estudio previo sólo incluyó información de turnos del servicio de clínica médica, a diferencia de esta tesis que incluyó categorías más amplias, por lo cual la comparación no es directa. Con la inclusión de mayor cantidad de servicios, las poblaciones son menos homogéneas. No obstante estas

potenciales explicaciones, no es clara la razón de las diferencias observadas entre ambos estudios.

Durante la construcción de modelos se utilizaron modelos de regresión logística marginales y condicionales. En todos los casos los modelos condicionales con ordenada al origen aleatoria tuvieron menor criterio de información de Akaike y mejor área bajo la curva, por lo cual todos los modelos seleccionados para cada subgrupo de turnos evaluado corresponden a modelos de regresión logística de efectos aleatorios con ordenada al origen aleatoria. Debido a que los turnos se correlacionan naturalmente en el paciente, los modelos condicionales son los más apropiados, ya que de lo contrario se viola el supuesto de independencia al utilizar modelos marginales de efectos fijos. Los modelos condicionales descomponen de manera más eficiente los componentes de la varianza, ya que permiten explicar la variabilidad entre individuos y entre turnos del mismo individuo. Adicionalmente se utilizaron los algoritmos stepwise para verificar las variables seleccionadas, pero no para construir los modelos. El uso inapropiado de modelos marginales y de algoritmos de selección de variables para construcción de modelos, es habitual en la literatura de ausentismo en la construcción de modelos predictivos.

La validación demostró adecuada calibración y discriminación de los modelos para predecir ausentismo utilizando los grupos de turnos de validación interna. Los valores predichos por los modelos y los estimados son casi idénticos tanto en los grupos de turnos de generación como de validación. Las áreas bajo la curva son menores que las estimadas en el estudio anterior [18]. Sin embargo en el presente estudio, se parecen más entre sí la performance de los modelos en los grupos de turnos de generación y de validación. Creemos que los modelos generados en este estudio utilizan más información y probablemente representen mejor el ausentismo en un escenario más realista, lo cual contribuye a su validez aparente [110].

Nos preguntamos ¿Por qué son diferentes los modelos a diferentes subgrupos

de turnos? Si bien comprobamos el uso de los modelos de cada subgrupo en el resto, impresiona que no existe un único modelo que ajuste mejor a todos los subgrupos de turnos evaluados simultáneamente. Debido a las diferencias en los pacientes que solicitan el turno y las situaciones clínicas que los motivan, pareciera razonable que los factores asociados a faltar fueran diferentes en estas diferentes situaciones. A su vez las variables no medidas de mayor relevancia podrían ser diferentes entre los modelos, lo cual podría explicar en parte las diferencias observadas en discriminación y calibración de los diferentes subgrupos de turnos estudiados.

Los modelos de regresión marginales se utilizan con alta frecuencia en los estudios biomédicos, sin embargo podrían no ser los mejores modelos para predecir ausentismo [54,111]. En nuestro estudio utilizamos modelos de regresión condicionales de efectos aleatorios que adicionalmente tienen la interpretación de estimar efectos individuales y no poblacionales. Esta particularidad los hace más interesantes en la predicción de la probabilidad de ausentismo individual de los pacientes.

El uso de técnicas predictivas de análisis multivariado supervisado menos utilizadas en el área biomédica, como los árboles de clasificación o las redes neuronales podrían tener mejor performance para la predicción de faltas a consultorio externo. Esta área está poco explorada, y probablemente incorporar nuevas aproximaciones con modelos diferentes podría mejorar la precisión de la predicción. En nuestro estudio la validación y calibración del modelo predictivo seleccionado para cada subgrupo evaluado parece ser suficiente para proponer su uso en la detección de ausentismo [112]. Sin embargo, es interés de nuestro grupo investigador explorar modelos adicionales en futuros estudios.

Moine y col. en el 2013, en la facultad de Rosario, compararon diferentes estrategias para predecir ausentismo a consultas ambulatorias [83]. Compararon árboles de clasificación, regresión logística, vecinos más cercanos

y clasificador naive de Bayes utilizando información de una cohorte retrospectiva de 8810 turnos. Si bien no aportan información detallada de los métodos o los modelos, el modelo de mejor performance según su estudio fueron los árboles de clasificación. La falta de detalles hace difícil la evaluación de la validez de sus conclusiones y dificultad la reproducibilidad de sus resultados.

Creps y Lotfi utilizaron árboles de clasificación para generar un sistema predictivo de faltas dinámico, con árboles diferentes para sucesivos turnos [113]. Utilizaron un máximo de 5 niveles, mínimo 100 por nodo padre y mínimo 50 por nodo hijo. Consideraron las cancelaciones y las faltas como un único evento desde el punto de vista de la perspectiva del sistema de salud. Esta decisión podría no ser la más apropiada debido a que el perfil de los turnos cancelados podría ser diferente del de los turnos con falta según discutimos en los siguientes apartados. Al incorporar el evento combinado falta o cancelación, los autores amplían la perspectiva más allá del valor administrativo del sistema de salud. Tanto falta como cancelación impiden que se produzca el encuentro entre médico y paciente, por lo cual esta aproximación es más amplia. En mi opinión, la perspectiva siempre debe ser más amplia que solo la del sistema de salud, en particular considerando el ausentismo. Para la primera cita, las variables incluidas en los nodos fueron tiempo a la cita, raza, empleo. Los árboles para las citas subsiguientes son diferentes, de la primera a la séptima. Una simplificación de esta aproximación podría ser muy útil para identificar los pacientes con mayor riesgo de faltas, aunque podría ser de difícil aplicación si no se pudiera identificar con facilidad qué modelo usar para los turnos subsiguientes en un escenario real.

Elvira y col. evaluaron diferentes modelos predictivos en una cohorte retrospectiva en un hospital universitario de España utilizando información de casi 2 años de bases de datos administrativas e HCE [114]. No incluyeron información social, económica o cultural, ni tampoco información clínica del

paciente. Utilizaron potenciación del gradiente o gradient boosting machine (GBM) [115], modelo lineal generalizado (GLM) y aprendizaje profundo o Deep Learning [116], obteniendo resultados similares. El área bajo la curva (ABC) ROC fue de 74% para el modelo seleccionado. Se presenta como un estudio exploratorio, donde no proveen información clara sobre los modelos, lo cual limita notablemente su validez externa.

Devasahay y col. utilizaron árboles de clasificación, modelos de regresión logística y máquinas de soporte vectorial (SVM) [117] con el fin de generar sistemas de predicción de faltas a turnos programados en el contexto del proyecto Predicting Appoint Misses (PAM) [51] en Singapur. El procesamiento de los datos y las variables utilizadas es muy similar al utilizado en esta tesis. Algunas de las variables utilizadas son específicas del sistema de salud de Singapur, siendo difícil identificar con claridad el concepto que representan en nuestro sistema de salud: como turnos privados o subsidiados, o los extranjeros, o derivaciones intra departamento. Desafortunadamente no presentan los modelos generados, ni los mecanismos utilizados para seleccionar los modelos de mejor performance, ni información relevante sobre el proceso o estimaciones de calibración y discriminación. La falta de claridad con la que presentan los resultados no permite sacar conclusiones sobre cuál aproximación para la construcción de los modelos funcionó mejor, ni tampoco sobre las variables incluidas.

Huang y Hanauer utilizaron una base de datos de consultas pediátricas retrospectiva correspondientes a 10 años de un solo centro de EEUU [118]. Utilizaron los 8 primeros años como cohorte de generación y los últimos dos como cohorte de validación. Utilizaron modelos de regresión logística marginal. Presentan los modelos completos con claridad, pero no la información de calibración, precisión o comparación de modelos alternativos. El modelo predictivo incluye información sobre el tipo de visita, edad, localización de la clínica, distancia a la clínica, raza, lenguaje, cobertura médica, número de

convivientes y cuenta de faltas previas. En este estudio, se utilizó el modelo seleccionado para simular la gestión de turnos y sobretornos con el fin de disminuir la tasa de ausentismo.

Los mismos autores posteriormente generaron modelos predictivos de ausentismo utilizando regresión logística marginal y 26 modelos diferentes con diferentes sets de consultas pediátricas [119]. Cada modelo consideró los pacientes con un determinado número de consultas, por lo cual el tamaño muestral se achicaba con sucesivos modelos. Utilizaron sólo pacientes con al menos dos visitas durante el periodo del estudio, y con datos completos. Para diferentes números de consultas, el ABC fue de entre 62% y 75% para la cohorte de generación y de entre 64% y 70% para la cohorte de validación. Utilizaron un algoritmo en base a la tasa de error en la clasificación de cada modelo ordenado en el tiempo, considerando la historia de faltas de cada paciente. Los autores sugieren que este tipo de aproximaciones podría incorporarse al sistema de gestión de turnos. De esta manera la información de probabilidad de faltas podría estar disponible para quien asigna el turno al momento que un paciente lo solicita. El desafío sigue siendo la incorporación de modelos similares al sistema de gestión de turnos.

Harvey y col. generaron modelos predictivos de faltas a estudios programados ambulatorios de radiología en EEUU [120]. Utilizaron modelos de regresión logística marginal. Generaron un modelo con 16 factores considerando información disponible en bases de datos secundarias similar a la utilizada en esta tesis, incluyendo adicionalmente breve información social, económica, educación, raza, idioma que no estaban disponibles en nuestro caso. A su vez evaluaron términos cuadráticos de variable continuas, aunque ninguno fue incluido en el modelo final. Los factores más fuertemente asociados a ausentismo fueron el historial de faltas, tiempo entre el pedido del turno y el turno, modalidad de atención, y el tipo de cobertura médica. El ABC de los modelos predictivos fue de 75%, sin embargo no presentan el modelo final

completo y no queda claro el proceso de construcción. Esta falta de claridad y completitud en el reporte es un problema sistemático en la literatura sobre modelos predictivos de ausentismo.

Kurasawa y col. utilizaron una cohorte retrospectiva de pacientes diabéticos en Japón [121]. Utilizaron modelos de regresión logística, con una técnica de aprendizaje automático (L2-norm regularization method) para mitigar el sobreajuste y mejorar la generalizabilidad el modelo. Incluyeron información del historial del paciente, sus comorbilidades, tratamientos, distancia, características del turno y resultados de laboratorio. De los 3 modelos evaluados, el ABC fue de entre 91% y 96%. A pesar de la alta precisión reportada, no presentaron el modelo completo ni datos de calibración. Los factores más importantes incluidos en el modelo fueron turno el domingo, turno solicitado el viernes, enfermedad de Graves, cetoacidosis diabética, prescripción reciente de rilmazafone, frecuencia de visitas al departamento de diabetes en el pasado, número de departamentos consultados en el pasado. Algunas características son exclusivas de diabetes, y otras parecen recuperar patrones específicos del ámbito y sociedad del estudio. Ambos factores podrían comprometer su validez externa.

Low y col. en un estudio de pacientes con diabetes en Singapur, identificaron que la edad menor a 40 años, los hombres y el origen étnico malayo, indio u otro tenían mayor probabilidad de faltar [72]. Construyeron un modelo predictivo que incluía estas variables, y además el mes del turno, tiempo al turno, menor cantidad de consultas previas. El ABC del modelo fue 75%, no reportaron los detalles de la construcción del modelo, ni la validación.

Es claro que no existe información definitiva de cuáles son los mejores modelos predictivos para el abordaje del problema del ausentismo. Las diferencias entre los diferentes modelos en los estudios que compararon diferentes técnicas para predecir ausentismo, no parecen ser de magnitud relevante como para una recomendación única. Tampoco pareciera existir predictores universales que

funcionan en todos los modelos predictivos. Adicionalmente, la heterogeneidad en las unidades de análisis, las definiciones de ausentismo y los factores incluidos en los modelos, la características variables entre los sistemas de salud, ámbitos y poblaciones remarca la necesidad de estudios locales de estos aspectos. Muchos estudios no realizaron validación de los modelos, ninguno realizó evaluación utilizando una cohorte de validación externa. Todos los modelos predictivos fueron generados en centros únicos, al igual que el utilizado en esta tesis.

Todos los modelos presentados representan sobresimplificaciones de la realidad con variables medidas disponibles, pocos incorporan mediciones apropiadas de variables relevantes sociales, culturales, educativas, económicas que pudieran ser factores claves en la determinación del ausencia a un turno programado. Esta debilidad, es también una fortaleza. Generar modelos con variables que no van a estar disponibles para futuros pacientes puede limitar su validez externa aún más.

A diferencia de otras áreas de investigación de modelos predictivos, todos los modelos predictivos de ausentismo reportados en la literatura carecen de información relevante sobre la construcción de los modelos, la selección de los modelos más apropiados, la presentación de los modelos de forma clara y completa, y su validación. En esta tesis, tratamos de incorporar todos estos elementos para mostrar el proceso de forma transparente y reproducible. Es posible que la transparencia implique mucha información, pero tomé en este caso la decisión de mantener un proceso claro y transparente sobre la alternativa de reportar una sobresimplificación que no representa el proceso que se hizo, ni permite su reproducción.

Como enunciamos anteriormente, la teoría de sistemas complejos podría tener aplicaciones directas sobre el diseño y estudio de los sistemas de atención ambulatorios [122]. Los sistemas complejos son sistemas cuyo comportamiento es intrínsecamente difícil de modelar debido a las dependencias, relaciones o

interacciones entre sus partes o entre un sistema determinado y su entorno. Se entiende como complejidad a la propiedad de un sistema, que permite conceptualizarlo con una perspectiva que considera los niveles de organización y las relaciones entre sus componentes. De esta perspectiva se evidencia la emergencia de propiedades no explicables sólo por la suma de las partes. Algunas de estas propiedades son la no linealidad, la emergencia, el orden espontáneo, la adaptación y los ciclos de retroalimentación, entre otros. Desde este punto de vista, el ausentismo como problema complejo podría ser relativamente impredecible [123]. En esta tesis, si bien no es posible predecir el ausentismo de manera determinística, si pudimos predecir su comportamiento y generar modelos que permiten estimar la probabilidad de ausentismo.

Si bien los modelos predictivos son reduccionistas y permiten conocer parcialmente el comportamiento del ausentismo, puede tener máxima utilidad en la prevención o gestión de las faltas. El uso de estos modelos podría dirigir estrategias de recordatorios o facilitar acceso a cancelaciones para pacientes con mayor probabilidad de faltas. A su vez, la incorporación de reglas de estimación de probabilidad de falta en el sistema de gestión de turnos, podría permitir ordenar los turnos disponibles para una determinada solicitud en función de la menor probabilidad de faltas.

En la actualidad el sistema de confirmaciones de turnos en el HIBA incluye 2 sistemas en paralelo. Uno de confirmaciones telefónicas a cargo del call center y otro de confirmaciones automáticas (Hitalk - Unify). El primero funciona particularmente para prácticas programadas, se confirma 1 semana antes, con contacto telefónico directo con el paciente. El sistema Hitalk está dedicado para llamadas salientes empresariales (outbound), posee placas Dial-Logic para este fin, y dispone de cuatro canales para la campaña de turnos cotidiana y cuatro para la campaña de mora del PS. Confirma turnos ambulatorios y prácticas. Incluye todos los turnos solicitados para el HIBA central, excluyendo los pacientes que manifestaron su voluntad de no ser llamados, algunas

especialidades en particular que por su dinámica prefieren no involucrar medios automáticos e impersonales de contacto con el paciente, los centros periféricos y el Hospital Italiano Agustín Rocca de San Justo.

Diariamente se genera una lista con aproximadamente 2200 turnos, con la cual el sistema automático confirma los turnos llamando en el orden de la lista 48 horas antes. A través de una grabación y opciones predefinidas, ofrece la opción de confirmar, cancelar o reagendar. La decisión del paciente es recopilada y diariamente es enviada por mail a la coordinación de la gestión de turnos donde los turnos son cancelados o se contacta al paciente para reagendar cuando el paciente selecciona alguna de estas dos opciones. Está configurado para reintentar con las llamadas ocupadas o sin respuesta.

Ninguno de estos dos sistemas de confirmación está direccionado a turnos con mayor probabilidad de faltas, no teniendo un orden pre especificado por prioridades. A su vez no contamos con información específica del funcionamiento del sistema automático. El sistema automático no dispone de mediciones ni estadísticas sobre cantidad de llamadas por día, cantidad de números erróneos, cantidad de intentos por turno, cantidad de contactos efectivos, cantidad de cancelaciones y cantidad de turnos reagendados. Esta información sería muy relevante para plantear mejoras del sistema de confirmación de turnos.

Los modelos predictivos presentados en esta tesis tienen adecuada precisión, exactitud y validez. Podrían ser utilizados en el rediseño de estrategias para la prevención y gestión del ausentismo. Un complemento necesario es la evaluación de las causas de presencias, ausencias y cancelaciones que se discute a continuación.

4.4. Causas de presencia, ausencia o cancelaciones. Segunda etapa

Al igual que en otras series, el ausentismo es muy frecuente en las consultas ambulatorias generando ineficiencia y demoras en el sistema de atención. Existe un impacto directo sobre el paciente que falta o cancela ya que se pierden oportunidades de interacción favorable sobre la salud del paciente y un impacto indirecto sobre los demás pacientes que deben esperar al próximo turno disponible. La identificación y caracterización de las causas de presencia, ausencia o cancelaciones es un paso clave para caracterizar el fenómeno de la atención ambulatoria. Las causas tienen radical importancia en el diseño de estrategias para modificar las tasas de ausencias o cancelaciones, sin embargo no se han estudiado suficientemente [3].

Si bien existen diferencias culturales y regionales entre los distintos estudios que evaluaron las causas de ausencias a consultas programadas ambulatorias [3,124–128], los olvidos parecen ser la principal causa en la gran mayoría. Una revisión sistemática realizada por Turkcan y col., identificó los olvidos, los problemas con el transporte, malestar emocional o físico, y problemas relacionados con el sistema de programación de turnos, como las causas auto reportadas de faltas más comunes, aunque parece haberse puesto más énfasis en las causas que aumentan el riesgo de faltar, que en las que protegen de la falta [68].

En nuestro estudio, al igual que en casi todos los estudios consistentemente, la causa más frecuente de ausentismo son los olvidos, con frecuencia variable en los diferentes estudios entre 22,2% y 44% [70,129]. Esto es fundamental cuando se plantean estrategias para reducir el ausentismo dirigidas a disminuir los olvidos que se centran en recordatorios. En algunos estudios las confusiones se agrupan con los olvidos. Esto no es consistente en la literatura y podría implicar mecanismos diferentes. Los problemas administrativos son

otra de las causas frecuentes, aunque la clasificación no es homogénea entre los diferentes estudios, representando a su vez diferencias en los diferentes sistemas de salud.

Algunos ejemplos de estos estudios en Europa son los estudios de Neal, Feitsma, Guedes y col. que se presentan a continuación. Neal y col. evaluaron las causas de ausentismo en atención primaria de adultos en el Reino Unido [25]. Utilizaron un formulario estructurado por mail con una tasa de respuesta del 31,6%. La causa más frecuente fue el olvido y los malos entendidos o errores con el turno, tiempo inconveniente del turno, problemas familiares, sentirse mal el día del turno, entre otros. Feitsma y col. estudiaron las causas de ausentismo en una clínica psiquiátrica de los Países Bajos [70]. Utilizaron la aproximación teórica del comportamiento planeado y construyeron un formulario telefonico de autoreporte ad hoc. Desde esta perspectiva, consideraron las creencias normativas, las normas subjetivas, las creencias de control, la autopercepción de control sobre el comportamiento, la intención del comportamiento y el comportamiento. Las principales causas de faltas fueron los olvidos, los problemas laborales, otros compromisos inesperados, sentirse mal y no haber recibido la carta del turno. En el estudio de Guedes y col. en Portugal, evaluaron a través de un formulario de autoreporte para los pacientes que perdieron un turno a una consulta dermatológica programada y decidieron reagendar voluntariamente [130]. Las causas de falta más frecuentemente reportadas fueron enfermedad, confusión y problemas con el trabajo. No discriminaron olvidos como una categoría aparte.

España es uno de los países con mayor cantidad de estudios sobre ausentismo. Algunos ejemplos de estos estudios de causas de ausentismo en España son los estudios de Morera-Guitart, Guerrero, Pereira-Victorio y col. que se presentan a continuación. En todos ellos los olvidos son una de las causas más frecuentes. Morera-Guitart y col. evaluaron las causas de ausentismo en turnos de neurología en España [78]. Utilizaron un interrogatorio

abierto telefónico dentro de las 2 semanas de haber faltado a un turno. Se agruparon los motivos de falta autorreportados en evitables y no evitables. Las causas más frecuentes fueron los olvidos, otros problemas de salud, errores administrativos. En el estudio de Guerrero y col. en Aragón, los olvidos son la causa más frecuente de ausentismo [11]. En un estudio de Pereira-Victorio y col. en Albacete, las causas más frecuentes de ausentismo fueron desconocer la cita, tener más de un turno asignado y luego eligió a cual acudir, la cita fue cancelada, olvidos, viajes, recuperación de motivo por el que solicitó la cita, entre otros menos frecuentes como confundir la fecha y hora de la cita u hospitalizaciones [75].

Algunos ejemplos similares de Latinoamérica son los estudios de Pérez Zambrano y Rendón Álvarez, Medécigo-Micete, Calvo, Faneite y col. se presentan a continuación. En el estudio de Pérez Zambrano y Rendón Álvarez, en Medellín, la causa más frecuente fueron los olvidos, con muy poca información sobre las causas adicionales medida a través de encuestas telefónicas. No presentaron las tasas de contacto efectivo [129]. Medécigo-Micete y col., estudiaron las causas de faltas en una unidad de medicina familiar de México en consultas programadas de diabetes, hipertensión y embarazo a los pacientes que faltaron a un turno [131]. Las causas auto reportadas más frecuentes fueron el olvido y los problemas administrativos. En el estudio de Calvo y Alvarado Rojas, a través de evaluación telefónica de motivos de ausencia a consulta externas programadas en Costa Rica, se identificó como causa más frecuente los olvidos, el desconocimiento del cambio de la cita, enfermedad y adelanto de la cita sin que el paciente se entere [82].

Faneite y col. estudiaron las razones de faltas a consulta a controles prenatales en Venezuela utilizando formularios estructurados en 1000 mujeres que asistieron a la consulta [33]. Si bien no parecen haber interrogado por las causas de falta de manera central, sino por factores asociados. Incluyeron una

evaluación amplia de factores de diferentes esferas: social (lugar de vivienda, domicilio lejano, transporte), económico (desempleo, costo de exámenes, costo de medicamentos), educativo (desconocimiento de la importancia, ausencia de motivación), calidad de la atención, entre otros.

Las metodologías mixtas de evaluación de las causas de ausentismo son extremadamente valiosas, sin embargo, existen pocos reportes en la literatura. Magadzire y col. estudiaron las causas a faltas a consultorios de dispensación de medicación crónica para enfermedades crónicas no transmisibles (diabetes e hipertensión) en Sudáfrica utilizando una metodología mixta [79]. A través de entrevistas en profundidad identificaron la movilidad y migración temporal, olvidos o errores con las consultas, problemas laborales y cambios en la cobertura médica como las principales causas de faltas.

La metodología cualitativa es fundamental en la evaluación de las causas de ausentismo, sus facilitadores y barreras y en la comprensión del fenómeno desde la perspectiva de diferentes actores. Algunos de los estudios que evaluaron las causas de ausentismo con aproximación cualitativa son los estudios de Butt, Lacy, Martin y col. que se describen a continuación con sus principales hallazgos.

En el estudio cualitativo de Butt y col, sobre causas de ausentismo en pacientes con hepatitis C (HCV) en Canadá se entrevistaron 55 pacientes y 29 profesionales de la salud. Se identificaron de manera consistente 6 ejes con respecto al ausentismo en este contexto: autoprotección (protegerse de ser juzgado negativamente, discriminado o maltratado por la connotación negativa de la enfermedad), beneficios (proceso de decisión pesando los beneficios de la atención médica), competencia de prioridades (importancia o lugar del HCV con respecto a otras prioridades como trabajo, salud, sociales, etc.), gaps en el conocimiento, accesibilidad a los servicios de salud (dificultad en la toma de turnos, disponibilidad, tiempos prolongados), y políticas restrictivas (elegibilidad para inicio de tratamiento, abstinencia). Los 4 primeros se asocian más

directamente con el paciente y los últimos dos con el sistema de salud. Si bien el panorama cambió radicalmente con respecto a tratamiento y seguimiento de HCV, los ejes identificados siguen siendo válidos en muchas situaciones similares.

En el estudio de Lacy y col., a través de una entrevista con una guía de preguntas abiertas, entrevistaron 34 pacientes sobre su percepción con respecto a las ausencias a las consultas en EEUU [31]. En las entrevistas surgieron consistentemente 3 temas interconectados: barreras emocionales, percepción de falta de respeto de las creencias del paciente y el tiempo del sistema de salud y desconfianza o falta de comprensión del sistema de agendas y del impacto del ausentismo. No es posible recuperar gran parte de esta información utilizando métodos cuantitativos o bases de datos secundarias, en la segunda etapa de esta tesis incluimos casi todos estos aspectos en nuestra evaluación estructurada.

Martin y col. realizaron un estudio cualitativo con entrevistas semiestructuradas a pacientes adultos, médicos de cabecera, enfermeros y recepcionistas en el Reino Unido [132]. En este estudio se identificaron 5 temas centrales: prioridades que compiten con los turnos y olvidos, la eficiencia de los sistemas de gestión de turnos, la comunicación, el manejo del tiempo, las relaciones entre los actores, las diferentes actitudes de los diferentes actores con respecto al ausentismo y las potenciales soluciones.

Si bien no es el foco de esta tesis, es fundamental el estudio de las creencias, percepciones, barreras y facilitadores sobre el ausentismo para los diferentes actores involucrados. En el estudio de Akter y col. se evaluó la perspectiva de los profesionales de salud y personal administrativo en una población de bajo nivel socioeconómico y alto porcentaje de población aborigen de Australia [133]. Se identificaron aspectos diferentes que contribuyen al ausentismo y atentan contra la calidad del vínculo médico paciente, como así también una connotación negativa frente a la falta. En el estudio de Dahl y col. se exploró la

perspectiva de mujeres adultas mayores faltadoras, sobre un programa de screening de diabetes y enfermedad cardiovascular [134]. Creencias sobre riesgo y salud, experiencias negativas previas, y la percepción de la irrelevancia del screening se identificaron como factores modificables importantes en la toma de decisión individual para no participar del programa. Los autores cuestionan que estas decisiones sean verdaderamente informadas.

El estudio de Lacy y col. que mencionamos anteriormente, también se evaluó la perspectiva de pacientes adultos que utilizaban el sistema de salud ambulatorio en una clínica universitaria de medicina familiar [31]. Remarcan que, si bien el proceso de cumplir con una cita es multifactorial, los participantes expresaron no sentirse obligados a cumplir con las citas pautadas, en parte por sentirse no respetados por el sistema de salud. Esto se acompañó de una pobre comprensión del funcionamiento del sistema de salud. En el estudio de Martin y col. que comentamos anteriormente, evaluaron la percepción de pacientes y profesionales de la salud simultáneamente [132]. Identificaron este mismo componente relacional entre el sistema y los pacientes. Asimismo el ausentismo se consideró un factor importante que atenta contra el vínculo médico paciente y empeora sus relaciones.

Las particularidades de cada sistema de salud y su contexto sociocultural indicarían que sería informativo y útil ampliar el conocimiento de las percepciones de los pacientes y profesionales de salud en nuestro medio. Es probable que la norma social establecida en nuestro contexto sea similar a la encontrada por estos estudios. La concientización de todos los actores involucrados sobre el impacto y las consecuencias potenciales del ausentismo, podría ser una valiosa estrategia subutilizada para mejorar el presentismo a las consultas ambulatorias programadas.

En la primer y tercer etapas de esta tesis se decidió la incorporación de todas las especialidades ambulatorias para mostrar la variedad y ampliar la validez

externa de los resultados. La evaluación de las causas de presencias, ausencias o cancelaciones en esta segunda etapa de tesis, se realizó entre 2012 y 2013, durante la escritura de la primer versión del proyecto de tesis que solo tenía foco en los turnos ambulatorios de clínica médica. Por esta razón, contiene información previa e inédita a la implementación de la primer y tercer etapas de esta tesis. Sin embargo, decidí incorporarla en la tesis por dos razones principales: 1. Correspondía al plan de tesis original y 2. Contiene información valiosa y complementaria para la comprensión del ausentismo en nuestro medio. Si bien no corresponde al mismo periodo de análisis, creemos que las causas de presencia, ausencia o cancelaciones permanecieron estables entre ambos estudios, son consistentes con la literatura y vigentes en la actualidad.

En nuestro estudio no pudimos evaluar las causas de presencia, ausencia o cancelación de manera directa. Toda la información se obtuvo de autoreporte a los pacientes a través de un interrogatorio directo estructurado y ciego. Esta limitación es consistente con la totalidad de la literatura publicada sobre causas de ausentismo [33,68,70,78,93,131]. Creemos que el diseño de la evaluación, la corta ventana de tiempo entre el turno y la evaluación y la implementación del ciego en particular pudieron haber minimizado el potencial sesgo del autoreporte en nuestro caso.

Se presentó la metodología de desarrollo del formulario de recolección de datos utilizado en esta etapa y el formulario en su versión utilizada en el anexo III. No se usaron técnicas cualitativas específicas. La construcción de este formulario se basó en la metodología sugerida para la construcción de escalas. Considerando la definición de DeVellis de “instrumentos de medición como colecciones de ítems combinados en un score compuesto con la intención de revelar niveles de variables teóricas no observables por métodos directos y habitualmente llamadas escalas” [110], el formulario desarrollado no corresponde a una escala, ni tampoco era la intención. Sus ítems miden

aspectos correspondientes a causas potenciales diferentes de presencia, ausencia o cancelaciones. No es la intención combinar la información, sino recuperarla. Tampoco existe un concepto no observable con el comportamiento de variable latente que se intentará aproximar. Simplemente es un formulario estructurado para interrogatorio telefónico de causas de presencia, ausencia o cancelaciones auto reportadas.

Desde este punto de vista, no requiere validación en sentido psicométrico de validez (validez aparente, validez de contenido, validez de criterio y validez de constructo) y confiabilidad (reproducibilidad, consistencia interna) típicamente aplicados a la metodología de desarrollo de escalas. Con respecto a la validez de constructo y de contenido, se evaluó durante las etapas de desarrollo del formulario utilizando la opinión de expertos y potenciales pacientes sobre los ítems incluidos en el formulario. Si bien este formulario comparte las limitaciones de medición indirecta de las causas de presencia, ausencia o cancelaciones que mencionamos anteriormente para otros estudios similares, la validez de constructo y criterio no aplican con facilidad por no tratarse de una escala. Debido a que se trata de un formulario de ítems agregados y no de una escala, no obtiene como resultado una cantidad agregada. Por esta razón es difícil evaluar su confiabilidad, aunque podría ser de valor estimar la concordancia entre los ítems para el mismo sujeto y entre evaluadores. Si bien no se realizó durante este estudio, sería de interés para estudios futuros.

La evaluación de las causas de presencia, ausencia y cancelaciones es difícil de mantener ciega. Creemos que la evaluación ciega es una de las principales fortalezas de este estudio. Debido a la carga emocional o prejuicio con respecto a la ausencia o cancelación, creemos que la evaluación en los 3 grupos de forma ciega es la aproximación más adecuada para la identificación de proporciones diferenciales de potenciales causas en los 3 grupos. Es interesante destacar que aún el grupo de pacientes presentes al turno tiene olvidos, dificultades laborales, del traslado, e imprevistos en proporciones en

muchos casos similares a los otros grupos. Esto podría estar en concordancia con el hecho que ante situaciones similares, algunos pacientes optan con mayor frecuencia por ausentarse a un turno programado. Este perfil de faltador se evaluó en la primera etapa de esta tesis, representado por el comportamiento en proporción de faltas en el año precedente al turno.

Como mencionamos anteriormente, muchos estudios que exploran las causas de ausentismo, se focalizan en las causas que aumentan el riesgo de faltar. En muchos estudios no se consideran las causas para asistir. Este enfoque reduccionista, sólo considera las barreras para asistir a un turno, sin tomar en cuenta los facilitadores. Creemos que ambos componentes tienen la misma importancia en el abordaje del problema. Debido a que consideramos que son aspectos inseparables del mismo fenómeno, en nuestra propuesta de evaluación estructurada se incorporaron tanto las causas para faltar como las causas para asistir a un turno programado. Entendemos que esta aproximación es más apropiada y más adecuada al estudio del problema del ausentismo, aunque no es consistente con otros estudios publicados sobre las causas de ausentismo en la literatura.

Debido a que el objetivo de esta etapa es describir las potenciales causas de presencia, ausencia y cancelaciones, se realizó una estimación de tamaño muestral a priori por precisión para la frecuencia relativa de cada causa. Sin embargo, con el tamaño muestral alcanzado fue posible evaluar las diferencias globales y en las comparaciones múltiples, entre los diferentes grupos de turnos. Cada grupo de turnos presentó un perfil específico y característico con respecto a las potenciales causas evaluadas.

En nuestro estudio el 48% fueron contactos telefónicos inefectivo, 6% de números telefónicos erróneos, 6% pidieron ser contactados en otro momento y solo 2% se negó a participar, en su conjunto estas causas de exclusión podrían representar un sesgo de no respuesta. Es esperable en este caso, que pudieran estar subrepresentados en los pacientes evaluados alguna causa o

perfil específico que se asocie a la decisión de no participar en el estudio. Se contactaron e incluyeron 29%, lo cual puede relacionarse con la ventana de 72 horas de la fecha del turno asignado predefinida para evitar el sesgo de recuerdo. En otros estudios similares se contactó entre 15,9% y 69,4% de los pacientes [28,70,75,82,130]. Los pacientes no incluidos tienen mayor porcentaje de sexo masculino y tienen mayor edad al igual que en el estudio de Pereira-Victorio y col [75], aunque no disponemos de otra información adicional de los pacientes no contactados. Las respuestas obtenidas podrían ser más representativas de los pacientes más jóvenes con mayor porcentaje de sexo femenino. A pesar de estas diferencias, es poco probable que el contacto telefónico inefectivo se asocie de manera directa con la causas de presencia, falta o cancelaciones, pero no se puede descartar con la información disponible. La baja tasa de respuesta y las diferencias entre respondedores y no respondedores son problemas consistentes con las publicaciones sobre causas de ausentismo en la literatura [28].

Como comentamos anteriormente, las cancelaciones y las ausencias podrían ser partes del mismo fenómeno, teniendo un impacto similar sobre la salud del paciente y la eficiencia global del sistema de atención. Aunque a los fines del sistema de salud, probablemente sea deseable aumentar las tasas de cancelaciones disminuyendo las ausencias. Sin embargo a los fines del paciente, la frecuencia de ausencias o cancelaciones podría representar un factor de riesgo debido a la pérdida directa de oportunidades para la detección o control de enfermedades o simplemente por ser un indicador de la postura del paciente con respecto a la atención médica. Este último aspecto podría indicar menor autocuidado y menor autopercepción de la salud por parte del paciente. El impacto de las faltas sobre el paciente fue evaluado en la tercer etapa y se discute en el próximo apartado de la discusión.

En algunos ámbitos, las cancelaciones tienen un impacto directo como en los turnos para cirugías programadas [135]. Por el contrario, las cancelaciones a

los turnos programados de atención ambulatoria son un fenómeno poco estudiado ya que potencialmente no generan el mismo impacto sobre el sistema de salud que las ausencias no programadas [68]. Casi todos los estudios excluyen los turnos cancelados sistemáticamente [95]. Sin embargo, a los fines de la atención médica tienen el mismo efecto sobre la pérdida de oportunidades sobre la salud del paciente. Conocer su distribución y características es fundamental ya que disminuir el ausentismo podría implicar el movimiento de las ausencias a cancelaciones.

Los turnos cancelados son similares a los turnos ausentes en casi todas las causas relacionadas con el motivo de la solicitud del turno (necesidad de receta, no habían completado estudios solicitados por el médico, el turno correspondía a un control solicitado por el médico, y temor a recibir malas noticias), los vinculados con la relación médico paciente (tiene buena relación con el médico y no lo conoce), las situaciones imprevistas (surgió un compromiso inesperado y se sentía mal el día del turno). Los turnos cancelados se parecen más a los turnos presentes en los olvidos o los errores (recordaba que tenía el turno y equivocaciones con el horario y fecha). Este comportamiento parece ser concordante con lo esperado para las similitudes y diferencias entre las 3 categorías.

Muchas aproximaciones para gestionar la tasa de ausentismo se focalizan en los olvidos y los recordatorios por diferentes vías. Las estrategias recordadoras son eficaces en disminuir la tasa de ausentismo, si bien no se conoce con certeza cuál es la más eficiente [136–139]. Sin embargo, considerando todo lo evaluado en esta tesis, pareciera que el ausentismo como fenómeno complejo no obedece a una única causa. Los olvidos son la causa más frecuente de faltas, pero no la única y aún así, gran parte de los pacientes que asisten o cancelan también habían olvidado el turno, por lo cual impresiona que existen muchos factores interactuando en el momento del turno que determinan la presencia, ausencia o cancelación.

Considerando esta complejidad, Chan y Chan proponen abordar el problema con una estrategia de múltiples componentes: medios sociales, teleconferencias, rediseñar el sistema de gestión de turnos para aumentar la eficiencia de la cobertura de turnos que quedan disponibles [140]. Si bien la aproximación parece eficiente, puede estar más focalizada en la perspectiva del sistema de salud y no en la de los pacientes. Como discutimos en la próxima sección, este tipo de estrategias no impactan en el cuidado de los pacientes con patrón de ausentismo. Chan y Chan proponen que, debido a que no es posible generar una recomendación única para todos los ámbitos y situaciones, siempre es necesario contar con información local y un conjunto de potenciales herramientas para abordar el problema del ausentismo con una perspectiva amplia pero dirigida a los determinantes y comportamiento local. Asimismo, cada componente de la estrategia debe ser evaluado en su implementación y efecto. Es interesante remarcar que la estandarización de esta evaluación de las características locales de ausentismo sería de mucho valor.

Debido a las causas identificadas, probablemente sería fundamental gestionar las proporciones de ausencias y cancelaciones. Probablemente la mejor estrategia debería ser mixta abordando técnicas de recordatorios y mejorando la existencia de sistemas para facilitar las cancelaciones. Sin embargo, el grupo de turnos cancelados se comporta en ocasiones como el grupo de los turnos presentes y en ocasiones como el grupo de turnos ausentes. En la definición de las estrategias para tratar el ausentismo, es fundamental considerar que las cancelaciones podrían representar el mismo problema para la salud del paciente que el ausentismo. De esta manera es importante definir estrategias que consideren las perspectivas amplias de diferentes actores y no solo la del sistema de salud.

4.5. Asociación de ausentismo y consultas a guardia, internaciones y muerte. Tercer etapa

La proporción de ausentismo en el año previo a un turno índice, representa un patrón de comportamiento específico del paciente. En esta tercer etapa de esta tesis, la proporción de ausentismo se asoció con los tres eventos evaluados, consultas a guardia, internaciones y muerte de manera estadísticamente significativa. Se puede interpretar estos 3 eventos como un continuo de severidad entre consultas, internaciones y muerte.

La proporción de faltas en el último año representa un perfil de comportamiento que podría estar asociado con variables no medidas como la autopercepción, el autocuidado, el nivel educativo, el nivel socioeconómico, entre otras. Corresponde a un aspecto consistentemente identificado como factor de riesgo de ausentismo, como parte de un patrón de comportamiento repetitivo. Este patrón de ausentismo es percibido de manera negativa por los médicos y profesionales de la salud en general, pudiendo tener impacto negativo en el vínculo médico paciente [7].

En esta etapa de la tesis, consideramos las consultas a guardia e internaciones como indicadores de eventos de salud de severidad y los fallecimientos. Algunos de los potenciales mecanismos por los cuales este patrón de comportamiento de faltas podría estar asociado con eventos de severidad de salud son: 1. El ausentismo causa los eventos de severidad de salud o 2. Existe un factor confundidor que causa el ausentismo y a su vez causa los eventos de severidad de salud. En la primera de estas opciones, las faltas frecuentes causan pérdida de oportunidades potencialmente beneficiosas para la salud en el contacto del paciente con los médicos en turnos previos (screening, control, promoción de salud) y por lo tanto tienen más eventos de severidad de salud. En la segunda opción, existe una condición de salud o de comportamiento preexistente que causa el patrón de comportamiento de

ausentismo y a su vez causa los eventos de severidad de salud [66]. No es posible diferenciar entre estas dos situaciones con el diseño de este estudio.

El patrón de comportamiento de faltas previas, podría ser la causa de los eventos de severidad de salud. Este mecanismo podría estar mediado por la pérdida de oportunidades de screening precoz; pérdida de oportunidades de diagnóstico; disminución de la adherencia medicamentosa y no farmacológica; control de comorbilidades o enfermedades preexistentes; pérdida de oportunidades de recomendaciones de documentada eficacia sobre la promoción de la salud como el ejercicio, el cese del consumo de tabaco de combustión o la promoción de una dieta y peso saludable, entre otros [141]. Si bien no es posible discriminar entre estos potenciales mecanismos implicados con este diseño, existe la posibilidad de que ambos contribuyan a la asociación observada en esta tesis.

Podría existir un factor confundidor previo que fuera la verdadera causa del patrón de ausentismo y a su vez, la verdadera causa de los eventos de severidad de salud. Este factor preexistente puede tener que ver como mencionamos anteriormente con menor autocuidado o menor valor asignado a la salud propia o con comorbilidades preexistentes no registradas o no diagnosticadas [66]. Ambas situaciones implican mecanismos causales diferentes. Las comorbilidades preexistentes causarían los eventos de severidad de salud de manera directa o indirecta, mientras que las personalidades con menor percepción de su salud o del autocuidado, podrían comportarse como modificadores de efecto para la detección precoz, el control o la promoción de la salud. En esta última situación, el patrón de ausentismo se comporta como un marcador de pacientes que podrían estar en mayor riesgo de eventos de severidad de salud y que incluso podrían ser refractarios aunque asistieran a las consultas médicas, ya que este comportamiento subyacente podría expresarse en menor adherencia a cualquier medida de promoción de la salud. De esta manera, el porcentaje de ausentismo podría ser un indicador de

adherencia como plantea Sepúlveda Carrillo [65], de fácil medición y de gran importancia, cuyas propiedades no han sido estudiadas suficientemente todavía.

El ajuste por enfermedades preexistentes podría resolver parcialmente este problema. En nuestro estudio, la asociación estadísticamente significativa entre ausentismo y eventos clínicos, permanece aun ajustando por las comorbilidades, edad, sexo y cantidad de turnos solicitados en el año previo. No podemos descartar la posibilidad de causalidad reversa o de preexistencia de enfermedad previa no detectada por las variables utilizadas para ajustar. Esto es posible debido a que es esperable que quien más falta, menos registro tiene de sus comorbilidades en la HCE y menos oportunidades de diagnóstico de las comorbilidades adicionalmente. De esta manera, el sesgo de información puede afectar de forma diferencial a los pacientes más enfermos, que tendrían subregistro de sus comorbilidades y a su vez subdiagnóstico concomitante.

A su vez, en esta etapa excluimos los pacientes fallecidos antes del turno índice. Esta forma de tratar la censura a izquierda permite evitar el fenómeno de causalidad reversa con respecto al evento muerte, pero no resuelve la potencial causalidad reversa entre el ausentismo y una potencial enfermedad preexistente.

Imaginando un estudio experimental donde la exposición aleatorio fuera el grado de ausentismo de un determinado paciente, sería posible estimar el efecto causal del ausentismo sobre las consultas a guardia, internaciones o muerte. De esta manera, utilizar aproximaciones causales adicionales como las variables instrumentales, las estimaciones basadas en propensity scores o inverse probability weighting (IPW), o modelos marginales estructurales podrían contribuir a comprender mejor los mecanismos implicados. Si bien excede los objetivos planteados en esta tesis, comprender los mecanismos podría tener máxima utilidad en la definición de estrategias de intervenciones potenciales

que funcionen sobre este fenómeno.

En la evaluación de la incidencia acumulada de los 3 eventos a través de las curvas de incidencia acumulada o sobrevida estimada crudas, se observó un comportamiento diferencial de los 4 cuartiles de ausentismo. Si bien los cuartiles 2, 3 y 4 tienen mayor riesgo de los 3 eventos, el cuartilo 2 es el de mayor riesgo. Los cuartiles 2 y 3 tienen curvas de incidencia acumulada o sobrevida prácticamente superpuestas y se observan diferencias consistentes entre las curvas estimadas para el cuartilo 1 y el 4. Interpretamos al cuartilo 1 como el de menor riesgo, seguido por el 3 y 4, siendo el cuartilo 2 el de mayor riesgo. Impresiona que esto podría deberse a un artefacto de las curvas, ya que los pacientes con baja solicitud de turnos en el año previo tienen mayor probabilidad de caer en los cuartiles 3 y 4. Esto se resuelve en la evaluación de los HR y los sHR ajustados por comorbilidades, sexo, edad y cantidad de turnos solicitados en el año previo, donde se observa un claro efecto de dosis del cuartilo de ausentismo considerado con respecto al 1er cuartilo, en los 3 eventos evaluados (ver figura 9 en anexo IV sobrevida ajustada).

Hwang y col. estudiaron el efecto del ausentismo sobre diferentes indicadores de cuidado, de control adecuado, consultas a guardias e internaciones en una población grande de pacientes en atención primaria en EEUU [142]. Se estimó el ausentismo con el cálculo de un factor de propensión a faltar o no-show propensity factor (NSPF), una medida postulada para representar la adherencia a las citas. Utilizaron el NSPF calculado para cada paciente y los dividieron en 3 grupos de bajo, medio y alta falta. Los pacientes con mayor NSPF tenían mayor probabilidad de tener screening colorectal, cervical o mama incompleto, LDL y HbA1c por encima del objetivo luego de controlar por las características del paciente. A su vez, los pacientes con mayor NSPF tuvieron mayor tasa de consultas a guardia e internaciones en los siguientes 3 años, consistentemente con nuestros hallazgos. En ambos casos con una relación dosis respuesta.

Nguyen y col. estudiaron el efecto del ausentismo en eventos de cuidado de la

salud en una cohorte retrospectiva en EEUU [26]. Los pacientes con ausentismo frecuente (más de 20% de faltas o más de 5 faltas durante el periodo del estudio), tuvieron mayor cantidad de visitas a la guardia, mayor proporción de pacientes sin adherencia a las recomendaciones preventivas para sexo y edad, peor control de glucemia y peor control de presión arterial. No encontraron asociación significativa entre el ausentismo frecuente y las internaciones.

Algunos estudios que evaluaron el efecto del ausentismo sobre la salud del paciente, focalizan en una patología específica como pacientes con HIV, tuberculosis o diabetes. En estas condiciones clínicas, es fundamental la adherencia al tratamiento y seguimiento. Asimismo en estos casos el efecto del ausentismo sobre la salud del paciente puede conceptualizarse sobre la base específica de la patología. Constituyen en sí grupos de riesgo elevado para eventos clínicos, consultas a guardia, internación y muerte.

Colubi y col. en 2012, evaluaron el impacto del ausentismo sobre las internaciones y mortalidad de cualquier causa, en una cohorte de pacientes HIV positivos ambulatorios con seguimiento prospectivo de 6 a 12 meses. El ausentismo a una consulta índice se asoció significativamente con un OR ajustado 2,34 para internaciones y 6,35 para mortalidad [34]. Srisaenpang y col. estudiaron ausentismo de pacientes con tuberculosis de reciente diagnóstico en una clínica de tuberculosis en Tailandia [35]. En este estudio el ausentismo se asoció con mayor falla en el tratamiento, luego de ajustar por edad, sexo masculino, trabajadores rurales, lugar de residencia, otras enfermedades, diagnóstico de HIV, entre otros.

Craig y col. evaluaron el efecto del ausentismo sobre la mortalidad en una cohorte de pacientes diabéticos tipo 2 insulinizados en el Reino Unido [143]. Incluyeron pacientes con al menos 36 meses de observación previa, al menos 30 meses de insulinización previa a la fecha índice de ingreso a la cohorte entre 2000 y 2009. Encontraron diferencias basales, los pacientes que faltaban

tenían mayor proporción de tabaquismo, eran más jóvenes, con peor control de su diabetes, mayor cantidad de consultas y tenían más comorbilidades. El HR ajustado para mortalidad fue de 1,16 para una o dos faltas, y de 1,6 para más de 2 faltas. Se ajustó por edad, sexo, falta de adherencia a medicación, tabaquismo, hemoglobina glicosilada, compromiso renal, y términos de interacción.

El efecto del ausentismo sobre la salud del paciente evaluado en esta tercer etapa de la tesis, está menos estudiado. Hay escasos estudios en la literatura que hayan considerado la tasa de ausentismo como probable factor asociado a eventos como consultas a guardia, internaciones o muerte. A su vez, las definiciones de ausentismo variaron notablemente entre estudios. Por esta razón, no hay disponibilidad de estimadores de este efecto en otras poblaciones. A su vez, no encontramos estudios similares al presentado en esta tesis en Latinoamérica que evalúen el ausentismo en eventos de consultas a guardia, internaciones o muerte.

Para esta tercer etapa de la tesis, utilizamos una cohorte retrospectiva. Debido a la gran cantidad de pacientes en seguimiento fue posible obtener un tamaño muestral suficiente para evaluar las hipótesis de asociación entre el porcentaje de ausentismo y los eventuales eventos de severidad de salud. A su vez el tiempo de seguimiento de hasta 2 años y medio permitió observar suficiente cantidad de eventos como para estimar las incidencias acumuladas y sobrevida con precisión adecuada.

Dentro de las potenciales desventajas de las cohortes retrospectivas se encuentran los potenciales sesgos de información de las mediciones de las variables explicativas, de resultados y potenciales confundidores. En este caso es poco probable que la naturaleza retrospectiva del estudio afecte las mediciones de la exposición y los eventos de interés debido a que se encuentran perfectamente medidos a través del sistema de información hospitalaria y recolectado en bases de datos administrativas de alta calidad

para los pacientes de PS dentro del HIBA.

Sin embargo, los potenciales confundidores se ven afectados por sesgo de información sin duda. Las mediciones de hipertensión arterial (4,4%) y diabetes (6,9%) por ejemplo, en nuestra muestra presentan prevalencias diferentes a las esperadas según estimaciones para la CABA a través de la encuesta nacional de factores de riesgo. Las mediciones de la encuesta se realizan por autorreporte y estiman prevalencias superiores a las encontradas en nuestro estudio: 28,5% para hipertensión arterial y para 8,2% diabetes mellitus [144]. Si bien estas diferencias podrían representar verdaderas diferencias entre ambas poblaciones, es probable que representen el potencial sesgo de información con respecto al registro de las comorbilidades a través de la HCE. Se requieren estudios adicionales para identificar las causas de esta discrepancia.

Para esta tercer etapa, sólo se utilizaron los pacientes afiliados al PS. Los pacientes de PS constituyen una población cautiva con atención exclusiva dentro del HIBA, y contienen la totalidad de sus datos dentro del repositorio de datos del HIBA. De esta manera nos aseguramos una mínima proporción de pacientes perdidos al seguimiento (seguimiento completo mayor al 90%), y así también una mínima cantidad de eventos no registrados en el repositorio de datos de sistema de salud integrado del HIBA. Esta probablemente sea la mayor fortaleza de este estudio, sin embargo podría comprometer la validez externa de los resultados. Es posible que la tasa de ausentismo en otros sistemas de salud como el sistema público, sea diferente, como así también su impacto sobre las consultas a guardia, internaciones o mortalidad de los pacientes.

El uso de modelos y métodos apropiados para el tratamiento de eventos competitivos es una ventaja de radical importancia en la estimación de los efectos del ausentismo sobre las consultas a guardia e internaciones. En este sentido, la muerte actúa como evento competitivo, no permitiendo estudiar el efecto de la proporción de ausentismo sobre las consultas a la guardia o

internaciones cuando la muerte ocurre primero. En este caso, el uso de los modelos de regresión de Fine y Gray permite tratar los eventos competitivos de forma apropiada. Los sub Hazard Ratios son la natural medida de asociación de estos modelos de regresión, aunque existe controversia en la interpretación de la magnitud del efecto [145]. Sin embargo, los test de hipótesis y la direccionalidad son fáciles de interpretar. Asimismo es posible ordenar las magnitudes del efecto e interpretarlas en este contexto, de manera similar a los HR estimados por modelos de regresión de Cox.

Estudiar la asociación del ausentismo con consultas a guardia, internaciones o fallecimiento permite conocer el potencial impacto de este fenómeno del ausentismo sobre la salud del paciente. Debido al efecto observado, se requiere estudios adicionales para comprender el fenómeno de manera más completa. El ausentismo podría actuar por más de un mecanismo, tanto actuando como mediador causal, como causa directa o como marcador de potencial riesgo. Cada una de estas situaciones requiere estrategias apropiadas diferentes para mejorar la salud de la población bajo cuidado.

4.6. Líneas futuras potenciales de estudio

Nuestro equipo de investigadores realizó varios estudios de ausentismo a consultas programadas ambulatorias desde el año 2011. En este contexto y considerando los resultados y la discusión de esta tesis, surgen diferentes líneas a explorar y desarrollar en estudios futuros. Algunos proyectos potenciales para futuros estudios se enunciaron durante la discusión de la tesis y son los siguientes:

1. Desarrollar un marco conceptual para la evaluación del ausentismo con estandarización de indicadores.
2. Estimar los costos asociados al ausentismo y cancelaciones en consultas médicas programadas en nuestro medio.
3. Evaluar los factores asociados a cancelaciones de turnos ambulatorios programados.
4. Evaluar el efecto de las cancelaciones sobre las consultas a guardia, internaciones y fallecimiento. Comparar este efecto con el efecto del ausentismo.
5. Evaluar diferentes aspectos del ausentismo en el sector público de salud.
6. Explorar el fenómeno de ausentismo aplicando estrategias mixtas cuali cuantitativas con foco en los determinantes sociales del ausentismo.
7. Evaluar las percepciones sobre el ausentismo de los diferentes actores involucrados.
8. Estudiar el ausentismo en las consultas de pacientes pediátricos.
9. Evaluar el potencial impacto del patrón de ausentismo durante la infancia sobre la tasa de ausentismo en la adultez.

10. Explorar estrategias diferentes de los modelos de regresión tradicionales para la predicción de ausentismo.
11. Evaluar el efecto de la tasa de ausentismo en indicadores de screening y de cuidado de la salud.
12. Desarrollar y evaluar estrategias para disminuir la tasa de ausentismo.
13. Estudiar el ausentismo a consultas programadas ambulatorias como indicador de adherencia.

4.7. Conclusiones

Las tasas de ausentismo son altas en todos los subgrupos estudiados, representando un problema de salud importante para los pacientes y los sistemas de salud. Es un problema frecuente que genera alta carga e ineficiencia de los sistemas de atención médica. Es posible identificar los factores de riesgo y predecir los turnos faltantes de manera válida. Si bien se requiere información local de cada sistema de salud y las estrategias más apropiadas para predecir las faltas no se conocen en su totalidad. Dentro de los mecanismos del ausentismo, las principales causas de faltas son los olvidos, pero hay una proporción de causas diferentes que no responden a recordatorios pero podrían responder a estrategias dirigidas diferentes. A su vez el ausentismo podría ser un marcador o la causa de eventos de severidad de salud que requieren consultas a guardia, internaciones o muerte.

A lo largo de las 3 etapas de esta tesis, se estudiaron diferentes aspectos y perspectivas del ausentismo a consultas ambulatorias externas programadas de un sistema de salud de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Toda esta información contribuye sustancialmente en la comprensión del ausentismo en nuestro medio y en Latinoamérica, permitiendo conceptualizar un marco teórico que podría servir para estandarizar las evaluaciones, definir indicadores y proponer aproximaciones apropiadas para modificar las tasas de ausentismo con la aproximación teórica apropiada.

5. Referencias Bibliográficas

1. Absenteeism - Wikipedia [Internet]. [cited 12 Feb 2017]. Available: <https://en.wikipedia.org/wiki/Absenteeism>
2. Waller J, Hodgkin P. Defaulters in general practice: who are they and what can be done about them? *Fam Pract.* 2000;17: 252–253.
3. George A, Rubin G. Non-attendance in general practice: a systematic review and its implications for access to primary health care. *Fam Pract.* 2003;20: 178–184.
4. Menendez ME, Ring D. Factors associated with non-attendance at a hand surgery appointment. *Hand .* 2015;10: 221–226.
5. Blæhr EE, Kristensen T, Væggemose U, Søgaard R. The effect of fines on nonattendance in public hospital outpatient clinics: study protocol for a randomized controlled trial. *Trials. BioMed Central;* 2016;17. doi:10.1186/s13063-016-1420-3
6. Neal RD, Lawlor DA, Allgar V, Colledge M, Ali S, Hassey A, et al. Missed appointments in general practice: retrospective data analysis from four practices. *Br J Gen Pract.* 2001;51: 830–832.
7. Husain-Gambles M, Neal RD, Dempsey O, Lawlor DA, Hodgson J. Missed appointments in primary care: questionnaire and focus group study of health professionals. *Br J Gen Pract.* 2004;54: 108–113.
8. Perron NJ, Dao MD, Kossovsky MP, Miserez V, Chuard C, Calmy A, et al. Reduction of missed appointments at an urban primary care clinic: a randomised controlled study. *BMC Fam Pract.* 2010;11: 79.
9. New statistics on outpatients' care confirm millions of missed appointments. *New J .* 2006;47: 17.
10. Capko J. The price you pay for missed appointments. *J Med Pract Manage.* 2007;22: 368.
11. Alcolea Guerrero M, Gorgemans S. Absentismo de pacientes citados en las consultas de Atención Especializada en el Consorcio Aragonés Sanitario de Alta Resolución: repercusiones económicas y demoras. *Rev Adm Sanit. Elsevier;* : 715–728.
12. Waller J, Hodgkin P. Defaulters in general practice: who are they and what can be done about them? *Fam Pract.* 2000;17: 252–253.
13. Goldman L. A multivariate approach to the prediction of no-show behavior in a primary care center. *Arch Intern Med.* 1982;142: 563–567.
14. Richardson WP, Higgins AC, Ames RG. Rates of attendance and reasons for nonattendance at a clinic of handicapping conditions. *Am J Public Health Nations*

Health. 1964;54: 1177–1183.

15. al-Shammari SA. Failures to keep primary care appointments in Saudi Arabia. *Fam Pract Res J*. 1992;12: 171–176.
16. Hermoni D, Mankuta D, Reis S. Failure to Keep Appointments at a Community Health Centre: Analysis of causes. *Scand J Prim Health Care*. 1990;8: 107–111.
17. Nancarrow S, Bradbury J, Avila C. Factors associated with non-attendance in a general practice super clinic population in regional Australia: A retrospective cohort study. *Australas Med J*. 2014;7: 323–333.
18. Giunta D, Briatore A, Baum A, Luna D, Waisman G, de Quiros FGB. Factors associated with nonattendance at clinical medicine scheduled outpatient appointments in a university general hospital. *Patient Prefer Adherence*. 2013;7: 1163–1170.
19. Frankel S, Farrow A, West R. Non-attendance or non-invitation? A case-control study of failed outpatient appointments. *BMJ*. 1989;298: 1343–1345.
20. Smith CM, Yawn BP. Factors associated with appointment keeping in a family practice residency clinic. *J Fam Pract*. 1994;38: 25–29.
21. Bickler CB. Defaulted appointments in general practice. *J R Coll Gen Pract*. 1985;35: 19–22.
22. Bean AG, Talaga J. Predicting appointment breaking. *J Health Care Mark*. 1995;15: 29–34.
23. Oppenheim GL, Bergman JJ, English EC. Failed appointments: a review. *J Fam Pract*. 1979;8: 789–796.
24. Hagerman GA. Testing the mailed appointment reminder in family practice. *J Fam Pract*. 1978;7: 199–201.
25. Neal RD, Hussain-Gambles M, Allgar VL, Lawlor DA, Dempsey O. Reasons for and consequences of missed appointments in general practice in the UK: questionnaire survey and prospective review of medical records. *BMC Fam Pract*. 2005;6: 47.
26. Nguyen DL, Dejesus RS, Wieland ML. Missed appointments in resident continuity clinic: patient characteristics and health care outcomes. *J Grad Med Educ*. 2011;3: 350–355.
27. Hamilton W, Round A, Sharp D. Patient, hospital, and general practitioner characteristics associated with non-attendance: a cohort study. *Br J Gen Pract*. 2002;52: 317–319.
28. Leung GM, Castan-Cameo S, McGhee SM, Wong IOL, Johnston JM. Waiting time, doctor shopping, and nonattendance at specialist outpatient clinics: case-control study of 6495 individuals in Hong Kong. *Med Care*. 2003;41: 1293–1300.

29. Goldman L. A multivariate approach to the prediction of no-show behavior in a primary care center. *Arch Intern Med.* 1982;142: 563–567.
30. Neal RD, Lawlor DA, Allgar V, Colledge M, Ali S, Hassey A, et al. Missed appointments in general practice: retrospective data analysis from four practices. *Br J Gen Pract.* 2001;51: 830–832.
31. Lacy NL. Why We Don't Come: Patient Perceptions on No-Shows. *Ann Fam Med.* 2004;2: 541–545.
32. Butt G, McGuinness L, Buller-Taylor T, Mitchell S. Reasons for Nonattendance across the Hepatitis C Disease Course. *International Scholarly Research Notices.* Hindawi; 2013;2013. doi:10.1155/2013/579529
33. Faneite A P, Rivera C, Rodríguez F, Amato R, Moreno S, Cangemi L. Consulta prenatal: motivos de inasistencia, ¿se justifica? *Rev Obstet Ginecol Venez. Sociedad de obstetricia y ginecología de Venezuela.*; 2009;69: 147–151.
34. Colubi MM, Pérez-Elías MJ, Elías L, Pumares M, Muriel A, Zamora AM, et al. Missing scheduled visits in the outpatient clinic as a marker of short-term admissions and death. *HIV Clin Trials.* 2012;13: 289–295.
35. Srisaenpang S, Pinitsoontorn S, Singhasivanon P, Kitayaporn D, Kaewkungwal J, Tatsanavivat P, et al. Missed appointments at a tuberculosis clinic increased the risk of clinical treatment failure. *Southeast Asian J Trop Med Public Health.* 2006;37: 345–350.
36. Bowser DM, Utz S, Glick D, Harmon R. A Systematic Review of the Relationship of Diabetes Mellitus, Depression, and Missed Appointments in a Low-Income Uninsured Population. *Arch Psychiatr Nurs.* 2010;24: 317–329.
37. Daggy J, Lawley M, Willis D, Thayer D, Suelzer C, DeLaurentis P-C, et al. Using no-show modeling to improve clinic performance. *Health Informatics J.* 2010;16: 246–259.
38. Daniel L, Paula O, Alejandro LO, Eduardo R, Federico P, Adrián G, et al. Implementación de una Historia Clínica Electrónica Ambulatoria: El Proyecto Itálica. 6to Simposio de Informática en Salud - 32 JAIIO 2003. 2003. Available: <http://dx.doi.org/>
39. Plazzotta F, Luna D, González Bernaldo de Quirós F. Sistemas de Información en Salud: Integrando datos clínicos en diferentes escenarios y usuarios. *Rev Peru Med Exp Salud Publica. Instituto Nacional de Salud;* 2015;32: 343–351.
40. SNOMED International [Internet]. [cited 28 May 2017]. Available: <http://www.snomed.org/snomed-ct>
41. Franco M, Giussi Bordoni MV, Otero C, Landoni MC, Benitez S, Borbolla D, et al. Problem Oriented Medical Record: Characterizing the Use of the Problem List at Hospital Italiano de Buenos Aires. *Stud Health Technol Inform.* 2015;216: 877.
42. Luna D, Franco M, Plaza C, Otero C, Wassermann S, Gambarte ML, et al.

Accuracy of an electronic problem list from primary care providers and specialists. *Stud Health Technol Inform.* 2013;192: 417–421.

43. Plazzotta F, Otero C, Luna D, de Quiros FGB. Natural language processing and inference rules as strategies for updating problem list in an electronic health record. *Stud Health Technol Inform.* 2013;192: 1163.
44. Giunta D. Operacionalización de variables. Primer y tercer etapa [Internet]. [cited 10 Jun 2018]. Available: https://docs.google.com/document/d/1ygWH4dis_ktNj-rZxQzESRfTPYT_4l1Sey_XmHgsLgM/edit?usp=sharing
45. Geographical distance - Wikipedia [Internet]. [cited 2 Jun 2017]. Available: https://en.wikipedia.org/wiki/Geographical_distance
46. Geodesics on an ellipsoid - Wikipedia [Internet]. [cited 2 Jun 2017]. Available: https://en.wikipedia.org/wiki/Geodesics_on_an_ellipsoid
47. Distance Calculation Algorithms. In: Australia Government. Geoscience Australia [Internet]. 15 May 2014 [cited 19 Jun 2017]. Available: <http://www.ga.gov.au/scientific-topics/positioning-navigation/geodesy/geodetic-techniques/distance-calculation-algorithms>
48. Primeros pasos | Google Maps Geocoding API | Google Developers. In: Google Developers [Internet]. [cited 13 Jun 2017]. Available: <https://developers.google.com/maps/documentation/geocoding/start?hl=es>
49. Google Maps Distance Matrix API | Google Developers. In: Google Developers [Internet]. [cited 13 Jun 2017]. Available: <https://developers.google.com/maps/documentation/distance-matrix/?hl=es>
50. Servicio Meteorológico Nacional [Internet]. [cited 2 Jun 2017]. Available: <http://www.smn.gov.ar/>
51. Devasahay SR, Karpagam S, Ma NL. Predicting appointment misses in hospitals using data analytics. *Mhealth.* 2017;3: 12.
52. Katz MH. *Multivariable Analysis: A Practical Guide for Clinicians and Public Health Researchers.* Cambridge University Press; 2011.
53. Wilson EB. Probable Inference, the Law of Succession, and Statistical Inference. *J Am Stat Assoc.* 1927;22: 209.
54. Han K, Song K, Choi BW. How to Develop, Validate, and Compare Clinical Prediction Models Involving Radiological Parameters: Study Design and Statistical Methods. *Korean J Radiol.* 2016;17: 339–350.
55. quadchk — Check sensitivity of quadrature approximation. STATA manual.
56. McNeish D. Estimation Methods for Mixed Logistic Models with Few Clusters. *Multivariate Behav Res.* 2016;51: 790–804.

57. Murphy V, Dunne A. Mixed effects versus fixed effects modelling of binary data with inter-subject variability. *J Pharmacokinet Pharmacodyn*. 2005;32: 245–260.
58. Lesaffre E, Spiessens B. On the effect of the number of quadrature points in a logistic random effects model: an example. *J R Stat Soc Ser C Appl Stat*. 2001;50: 325–335.
59. Giunta D. Global completo. Salidas Modelos predictivos. Primer etapa [Internet]. [cited 19 May 2018]. Available: https://docs.google.com/document/d/1P8HEFNHHUoa5V_2LOFRaYp0_DWtZAGWSL1hO3-5EVqg/edit?usp=sharing
60. Giunta D. Clínica/atención primaria de la salud. Salidas Modelos predictivos. Primer etapa [Internet]. [cited 19 May 2018]. Available: https://docs.google.com/document/d/1N2u6BKvyZ1Zw8Au7QbH4BChXCdc_xRMLBZ3PYOnGmwA/edit?usp=sharing
61. Giunta D. Especialidades quirúrgicas. Salidas Modelos predictivos. Primer etapa [Internet]. [cited 19 May 2018]. Available: <https://docs.google.com/document/d/1rZzz8D5sSi4WNG2Hx0pRgjE9y1LqTJnrcgGyMAN8Rb4/edit?usp=sharing>
62. Giunta D. Subespecialidades clínicas. Salidas Modelos predictivos. Primer etapa [Internet]. [cited 19 May 2018]. Available: https://docs.google.com/document/d/1rWP9vDNzYTaGAOvyiWMKPOFVFPRQB9I_V9Bs0LGFx-o/edit?usp=sharing
63. Steyerberg EW, Vickers AJ, Cook NR, Gerds T, Gonen M, Obuchowski N, et al. Assessing the performance of prediction models: a framework for traditional and novel measures. *Epidemiology*. 2010;21: 128–138.
64. Cosgrove MP. Defaulters in general practice: reasons for default and patterns of attendance. *Br J Gen Pract*. 1990;40: 50–52.
65. Carrillo GJS. Adhesión de los pacientes a las consultas de control ambulatorio. *Investigación en Enfermería: Imagen y Desarrollo*. 2011;9: 51–62.
66. Williamson AE, Ellis DA, Wilson P, McQueenie R, McConnachie A. Understanding repeated non-attendance in health services: a pilot analysis of administrative data and full study protocol for a national retrospective cohort. *BMJ Open*. 2017;7: e014120.
67. Fine JP, Gray RJ. A Proportional Hazards Model for the Subdistribution of a Competing Risk. *J Am Stat Assoc*. 1999;94: 496.
68. Turkcan A, Nuti L, DeLaurentis P-C, Tian Z, Daggy J, Zhang L, et al. No-Show Modeling for Adult Ambulatory Clinics. In: Denton BT, editor. *Handbook of Healthcare Operations Management*. New York, NY: Springer New York; 2013. pp. 251–288.
69. Hasvold PE, Wootton R. Use of telephone and SMS reminders to improve

attendance at hospital appointments: a systematic review. *J Telemed Telecare*. 2011;17: 358–364.

70. Feitsma WN, Popping R, Daniëlle E M. No-Show at a Forensic Psychiatric Outpatient Clinic. *Int J Offender Ther Comp Criminol*. 2010;56: 96–112.
71. Hernández-García I, Chaure-Pardos A, Moliner-Lahoz J, Prieto-Andrés P, Mareca-Doñate R, Giménez-Júlvez T, et al. Absentismo, y factores asociados, en las citas programadas de una consulta externa de Medicina Preventiva. *Journal of Healthcare Quality Research*. 2018;33: 82–87.
72. Low SK E al. Missed Appointments at a Diabetes Centre: Not a Small Problem. - PubMed - NCBI [Internet]. [cited 11 Jun 2018]. Available: <https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/27118222>
73. Negro Álvarez JM, Guerrero Fernández M, Campuzano López FJ, Bernal Fernández T, Pellicer F, Murcia Vivancos MC, et al. Incumplimiento a citas concertadas en pacientes de una consulta de Alergología. *Alergol Inmunol Clin*. 2002;17: 95–302.
74. Negro Álvarez JM, Campuzano López FJ, Pellicer Orenes F, Bernal Fernández T, Calahorro M, Martínez López R, et al. Incumplimiento de citas concertadas en los pacientes de una consulta de alergología tras el segundo año de implantación de un ciclo de mejora. *Alergol Inmunol Clin*. 2004;19: 195–204.
75. Pereira-Victorio CJ, Vázquez-Molinero A, Lizán-García M, Gómez-Guardiola JL, López-Valcárcel BG. Absentismo de pacientes a la consulta externa especializada en un hospital de tercer nivel en España. *Medicina General y de Familia*. 2016;5: 83–90.
76. Cronin PR, DeCoste L, Kimball AB. A multivariate analysis of dermatology missed appointment predictors. *JAMA Dermatol*. 2013;149: 1435–1437.
77. Kheirkhah P, Feng Q, Travis LM, Tavakoli-Tabasi S, Sharafkhaneh A. Prevalence, predictors and economic consequences of no-shows. *BMC Health Serv Res*. 2016;16: 13.
78. Morera-Guitart J, Mas-Server MA, Más-Sesé G. Análisis de los pacientes no presentados a la consulta de neurología de la Marina Alta. *REV NEUROL*. 2002;34: 701–705.
79. Magadzire BP, Mathole T, Ward K. Reasons for missed appointments linked to a public-sector intervention targeting patients with stable chronic conditions in South Africa: results from in-depth interviews and a retrospective review of medical records. *BMC Fam Pract*. 2017;18: 82.
80. O AlRowaili M, Ahmed AE, Areabi HA. Factors associated with No-Shows and rescheduling MRI appointments. *BMC Health Serv Res*. 2016;16: 679.
81. Alyahya M, Hijazi HH, Nusairat FT. The Effects of Negative Reinforcement on Increasing Patient Adherence to Appointments at King Abdullah University

Hospital in Jordan. Inquiry. 2016;53. doi:10.1177/0046958016660411

82. Calvo ML, Alvarado Rojas ÓM. Propuesta Estratégica para Disminuir el Ausentismo en la Consulta Externa de Especialidades en Hospital México [Internet]. Mar 2011 [cited 2 Jun 2018]. Available: <http://www.sidalc.net/cgi-bin/wxis.exe/?IsisScript=COLEC.xis&method=post&formato=2&cantidad=1&expresion=mfn=018542>
83. Moine JM, Bigatti CG, Leale G, Carnevali G, Francheli E. Un modelo predictivo para reducir la tasa de ausentismo en atenciones médicas programadas. Available: <http://42jaiio.sadio.org.ar/proceedings/simposios/Trabajos/CAIS/20.pdf>
84. Mandirola Brioux HF, Guillén S, Alejandris J, Deporte J. El efecto del recordatorio de turnos sobre el ausentismo de pacientes ambulatorios. VII Congreso Argentino de Informática en Salud (CAIS 2016) - JAIIO 45 (Tres de Febrero, 2016). 2016. Available: <http://hdl.handle.net/10915/57981>
85. da Costa TM, Salomão PL, Martha AS, Pisa IT, Sigulem D. The impact of short message service text messages sent as appointment reminders to patients' cell phones at outpatient clinics in São Paulo, Brazil. Int J Med Inform. 2010;79: 65–70.
86. Salinas EA, De la Cruz R, Basteas G. Inasistencia de pacientes a consultas medicas de especialistas y su relación con indicadores ambientales y socio económicos regionales en el sistema de salud publico de Chile. Medwave. Medwave; 2014;14. doi:10.5867/medwave.2014.09.6023
87. Historia clínica electrónica | DELS [Internet]. [cited 20 Jun 2018]. Available: <http://www.salud.gob.ar/dels/entradas/historia-clinica-electronica>
88. Historia Clínica Electrónica en todos los centros de salud. In: Buenos Aires Ciudad - Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires [Internet]. [cited 20 Jun 2018]. Available: <http://www.buenosaires.gob.ar/compromisos/historia-clinica-electronica-en-todos-los-centros-de-salud>
89. Ley 5669 - Historia Clínica Electrónica - Creación [Internet]. [cited 20 Jun 2018]. Available: <http://www2.cedom.gob.ar/es/legislacion/normas/leyes/ley5669.html>
90. Miller AJ, Chae E, Peterson E, Ko AB. Predictors of repeated “no-showing” to clinic appointments. Am J Otolaryngol. 2015;36: 411–414.
91. Knolhoff JB, Djenic B, Hsu C-H, Bouton ME, Komenaka IK. Missed Appointments in a Breast Clinic: Patient-Related Factors. Am J Med Sci. 2016;352: 337–342.
92. Stubbs ND, Geraci SA, Stephenson PL, Jones DB, Sanders S. Methods to reduce outpatient non-attendance. Am J Med Sci. 2012;344: 211–219.
93. Diaz A, Ten A, Marcos H, Gutiérrez G, González-García J, Moreno S, et al. Determinantes de la asistencia irregular a consulta médica en pacientes con infección por el virus de la inmunodeficiencia humana: resultados de la Encuesta Hospitalaria de pacientes con el virus de la inmunodeficiencia humana,

2002-2012. *Enferm Infecc Microbiol Clin*. Elsevier; : 324–330.

94. Marmot M. Health in an unequal world. *Lancet*. 2006;368: 2081–2094.
95. Wyatt A 2nd, Shriki JE, Bhargava P. Dealing With No Shows: A Quality Improvement Initiative at a Tertiary Care Veterans Affairs Medical Center. *J Am Coll Radiol*. 2016;13: 702–704.
96. Reducing non-attendance in an outpatient clinic. *Public Health*. W.B. Saunders; 1988;102: 385–391.
97. Stafford RS, Saglam D, Causino N, Starfield B, Culpepper L, Marder WD, et al. Trends in adult visits to primary care physicians in the United States. *Arch Fam Med*. 1999;8: 26–32.
98. Østbye T, Yarnall KSH, Krause KM, Pollak KI, Gradison M, Michener JL. Is there time for management of patients with chronic diseases in primary care? *Ann Fam Med*. 2005;3: 209–214.
99. Grant RW, Pirraglia PA, Meigs JB, Singer DE. Trends in complexity of diabetes care in the United States from 1991 to 2000. *Arch Intern Med*. 2004;164: 1134–1139.
100. Servicio Meteorológico Nacional [Internet]. [cited 26 May 2018]. Available: <https://www.smn.gob.ar/>
101. Primeros pasos | Google Maps Geocoding API | Google Developers. In: Google Developers [Internet]. [cited 13 Jun 2017]. Available: <https://developers.google.com/maps/documentation/geocoding/start?hl=es>
102. Akaike information criterion - Wikipedia [Internet]. [cited 8 Jun 2018]. Available: https://en.wikipedia.org/wiki/Akaike_information_criterion
103. Vrieze SI. Model selection and psychological theory: a discussion of the differences between the Akaike information criterion (AIC) and the Bayesian information criterion (BIC). *Psychol Methods*. 2012;17: 228–243.
104. Rubin DB. Inference and missing data. *Biometrika*. Oxford University Press; 1976;63: 581–592.
105. Katz MH. Study design and Statistical analysis. A practical guide for clinicians. New York: Cambridge University Press; 2006.
106. Charlton BG. Megatrials are based on a methodological mistake. *Br J Gen Pract*. 1996;46: 429–431.
107. Heng D. Megatrials of drug treatments: strengths and limitations. *Ann Acad Med Singapore*. 2000;29: 606–609.
108. Hilbrich L. Progress and problems for randomized clinical trials: from streptomycin to the era of megatrials. *Eur Heart J*. 2006;27: 2158–2164.

109. Charlton BG. Fundamental deficiencies in the megatrial methodology. *Curr Control Trials Cardiovasc Med. BioMed Central*; 2001;2: 2.
110. DeVellis RF. *Scale Development: Theory and Applications*. Fourth Edition. SAGE Publications; 2016.
111. Harrell FE Jr, Lee KL, Mark DB. Multivariable prognostic models: issues in developing models, evaluating assumptions and adequacy, and measuring and reducing errors. *Stat Med*. 1996;15: 361–387.
112. Steyerberg EW, Vergouwe Y. Towards better clinical prediction models: seven steps for development and an ABCD for validation. *Eur Heart J*. 2014;35: 1925–1931.
113. Creps J, Lotfi V. A dynamic approach for outpatient scheduling. *J Med Econ*. 2017;20: 786–798.
114. Elvira C, Ochoa A, Gonzalvez JC, Mochon F. Machine-Learning-Based No Show Prediction in Outpatient Visits. *International Journal of Interactive Multimedia and Artificial Intelligence*. 2018;4: 29.
115. Gradient boosting - Wikipedia [Internet]. [cited 11 Jun 2018]. Available: https://en.wikipedia.org/wiki/Gradient_boosting
116. Deep learning - Wikipedia [Internet]. [cited 11 Jun 2018]. Available: https://en.wikipedia.org/wiki/Deep_learning
117. Máquinas de vectores de soporte - Wikipedia, la enciclopedia libre [Internet]. [cited 9 Jun 2018]. Available: https://es.wikipedia.org/wiki/M%C3%A1quinas_de_vectores_de_soporte
118. Huang Y, Hanauer DA. Patient no-show predictive model development using multiple data sources for an effective overbooking approach. *Appl Clin Inform*. 2014;5: 836–860.
119. Huang Y-L, Hanauer DA. Time dependent patient no-show predictive modelling development. *Int J Health Care Qual Assur*. 2016;29: 475–488.
120. Harvey HB, Benjamin Harvey H, Liu C, Ai J, Jaworsky C, Guerrier CE, et al. Predicting No-Shows in Radiology Using Regression Modeling of Data Available in the Electronic Medical Record. *J Am Coll Radiol*. 2017;14: 1303–1309.
121. Kurasawa H, Hayashi K, Fujino A, Takasugi K, Haga T, Waki K, et al. Machine-Learning-Based Prediction of a Missed Scheduled Clinical Appointment by Patients With Diabetes. *J Diabetes Sci Technol*. 2016;10: 730–736.
122. Complexity theory and organizations - Wikipedia [Internet]. [cited 26 Nov 2017]. Available: https://en.wikipedia.org/wiki/Complexity_theory_and_organizations
123. Thompson DS, Fazio X, Kustra E, Patrick L, Stanley D. Scoping review of complexity theory in health services research. *BMC Health Serv Res*. 2016;16: 87.

124. Neal RD, Lawlor DA, Allgar V, Colledge M, Ali S, Hassey A, et al. Missed appointments in general practice: retrospective data analysis from four practices. *Br J Gen Pract.* 2001;51: 830–832.
125. Waller J, Hodgkin P. Defaulters in general practice: who are they and what can be done about them? *Fam Pract.* 2000;17: 252–253.
126. Neal RD, Hussain-Gambles M, Allgar VL, Lawlor DA, Dempsey O. Reasons for and consequences of missed appointments in general practice in the UK: questionnaire survey and prospective review of medical records. *BMC Fam Pract.* 2005;6: 47.
127. Perron NJ, Dao MD, Kossovsky MP, Miserez V, Chuard C, Calmy A, et al. Reduction of missed appointments at an urban primary care clinic: a randomised controlled study. *BMC Fam Pract.* 2010;11: 79.
128. Bright TJ, Wong A, Dhurjati R, Bristow E, Bastian L, Coeytaux RR, et al. Effect of clinical decision-support systems: a systematic review. *Ann Intern Med.* 2012;157: 29–43.
129. Perez Sambrano M, Rendon Alvarez MM. Características asociadas con la inasistencia a la consulta de promoción y prevención en salud en una IPS de la Ciudad de Medellín 2016 [Internet]. 2016. Available: <http://hdl.handle.net/10946/4394>
130. Guedes R, Leite I, Baptista A. Dermatology missed appointments: an analysis of outpatient non-attendance in a general hospital's population. *Int J Dermatol.* 2013;53: 39–42.
131. Medécigo-Micete C, Constantino-Casas P, Rodríguez-Pacheco JL. Incumplimiento de la cita previa en el primer nivel. *Rev Med Inst Mex Seguro Soc.* 2007;45: 213–217.
132. Martin C, Perfect T, Mantle G. Non-attendance in primary care: the views of patients and practices on its causes, impact and solutions. *Fam Pract.* 2005;22: 638–643.
133. Akter S, Doran F, Avila C, Nancarrow S. A qualitative study of staff perspectives of patient non-attendance in a regional primary healthcare setting. *Australas Med J.* 2014;7. doi:10.21767/amj.2014.2056
134. Dahl M, Lindholt J, Søgaaard R, Frost L, Andersen LS, Lorentzen V. An interview-based study of nonattendance at screening for cardiovascular diseases and diabetes in older women: Nonattendees' perspectives. *J Clin Nurs.* 2017;27: 939–948.
135. Tung A, Dexter F, Jakubczyk S, Glick DB. The limited value of sequencing cases based on their probability of cancellation. *Anesth Analg.* 2010;111: 749–756.
136. Gurol-Urganci I, de Jongh T, Vodopivec-Jamsek V, Atun R, Car J. Mobile phone messaging reminders for attendance at healthcare appointments. *Cochrane*

137. Parikh A, Gupta K, Wilson AC, Fields K, Cosgrove NM, Kostis JB. The effectiveness of outpatient appointment reminder systems in reducing no-show rates. *Am J Med.* 2010;123: 542–548.
138. Chen Z-W, Fang L-Z, Chen L-Y, Dai H-L. Comparison of an SMS text messaging and phone reminder to improve attendance at a health promotion center: A randomized controlled trial. *J Zhejiang Univ Sci B.* 2008;9: 34–38.
139. Reynolds K. Will the use of SMS text messaging clinic appointment reminders decrease the no-show rate for pediatric outpatient appointments? [Internet]. 2011 [cited 2 Jun 2018]. Available: https://www.childrensmc.org/Content/uploadedFiles/Clinical_Practice_Guidelines/Literature%20Synthesis%20-%20Text%20Messaging%20Clinic%20Appointment%20Reminder%20Final.pdf
140. Chan KC, Chan DB. Targeting zero non-attendance in healthcare clinics. *Stud Health Technol Inform.* 2012;182: 52–57.
141. Agarin T, Okorafor E, Kailasam V, Agarin A, Philius W, Garcia D, et al. Comparing kept appointment rates when calls are made by physicians versus behavior health technicians in inner city hospital: literature review and cost considerations. *Community Ment Health J.* 2015;51: 300–304.
142. Hwang AS, Atlas SJ, Cronin P, Ashburner JM, Shah SJ, He W, et al. Appointment “no-shows” are an independent predictor of subsequent quality of care and resource utilization outcomes. *J Gen Intern Med.* 2015;30: 1426–1433.
143. Currie CJ, Peyrot M, Morgan CL, Poole CD, Jenkins-Jones S, Rubin RR, et al. The impact of treatment noncompliance on mortality in people with type 2 diabetes. *Diabetes Care.* 2012;35: 1279–1284.
144. TERCERA ENCUESTA NACIONAL DE FACTORES DE RIESGO PARA ENFERMEDADES NO TRANSMISIBLES. In: INDEC [Internet]. 10 Jul 2015 [cited 30 May 2018]. Available: http://www.msal.gob.ar/images/stories/bes/graficos/0000000544cnt-2015_09_04_encuesta_nacional_factores_riesgo.pdf
145. [No title] [Internet]. [cited 8 Dec 2016]. Available: <http://www.stata.com/manuals13/stglossary.pdf>

Anexo I. Listado de abreviaturas

Abreviatura	Aclaración
ABC	Área bajo la curva
AIC	Criterio de Información de Akaike.
ANMAT	Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (http://www.anmat.gov.ar/).
ANOVA	Análisis de la Varianza.
°C	Grados centígrados.
CABA	Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
CASAR	Consortio Aragonés Sanitario de Alta Resolución.
CEPI	Comité de Ética de Protocolos de Investigación institucional del Hospital Italiano de Buenos Aires (https://www.hospitalitaliano.org.ar/#!/home/cepi/inicio).
CeSAC	Centros de Salud y Acción Comunitaria.
col.	“y col.” como referencia a los autores de los estudios previos publicados, corresponde a “y colaboradores”.
de	Desvío Estándar.
EEUU	Estados Unidos de Norteamérica.
estadístico c	Concordance statistic. Área bajo la curva ROC del modelo predictivo.
GBM	Potenciación del gradiente o gradient boosting machine.
GLM	Modelo lineal generalizado.
HbA1c	Hemoglobina glicosilada, indicador de control glucémico.
HCE	Historia Clínica Electrónica.
HCV	Virus de hepatitis C.
HIBA	Hospital Italiano de Buenos Aires (www.hospitalitaliano.org.ar).
HIV	Virus de la inmunodeficiencia humana.
hPa	Hectopascales.
HR	Hazard Ratio. Medida de asociación natural estimada por modelo de regresión de Cox.
IC95%	Intervalo de confianza de 95%.

ICH E6	E6 Guía de Buenas Prácticas Clínicas (International Conference on Harmonisation of Technical Requirements for Registration of Pharmaceuticals for Human Use - http://www.ich.org/).
IIC	Intervalo Intercuartilo.
IPW	Inverse probability weighting, método causal que se utiliza para estimar pesos basados en el propensity score de una determinada exposición.
LDL	Fracción de colesterol plasmática de baja densidad.
LGBT	Lesbianas, Gays, Bisexuales y Transexuales.
mm	Milímetros de lluvia.
NSPF	Factor de propensión a faltar o no-show propensity factor [142].
OR	Odds Ratio, medida de asociación.
PAM	Proyecto Project Predicting Appoint Misses de Singapur [51].
PoPes	Portal personal de salud (https://www1.hospitalitaliano.org.ar/PortalWeb/indexPortal.jsp).
PS	Plan de Salud del Hospital Italiano de Buenos Aires (https://www.hospitalitaliano.org.ar/#!/home/plan/inicial).
RMN	Resonancia magnética nuclear.
ROC	Receiver Operating Characteristic, o Característica Operativa del Receptor. Curva ROC.
s/c	Sin codificar.
sHR	sub Hazard Ratio. Medida de asociación estimada por modelo de regresión de Fine y Gray.
SIDA	Síndrome de inmunodeficiencia adquirida.
SIHCE	Sistema Integrador de Historias Clínicas Electrónicas.
SMN	Servicio Meteorológico Nacional (https://www.smn.gob.ar/).
SNOMED-CT	Systematized Nomenclature of Medicine. Vocabulario controlado de terminología médica.
TBQ	Tabaquismo, consultorio de cesación tabáquica.

Anexo II. Términos de interacción evaluados durante la primer etapa

Variables involucradas en la interacción	Término de interacción
e14_cant_turnos_dia * e15_otro_turno_dia	e14xe15
f6_charlson * f3_oncologica	f3xf6
e4_lugar de turno agrupado * e12a_lugar de alta falta	e4xe12a
e5_prim_vez_pte * e6_prim_vez_med	e5xe6
b2_sexo * b1b_edad_decadas	b1xb2
b3_plan de salud * b1b_edad_decadas	b1xb3
b3_plan de salud * b2_sexo	b2xb3
d1_turnos_previos * d2_pro_faltas	d1xd2
d6_internado * d7_int_previa	d6xd7
b1b_edad_decadas * f6_charlson	b1bxf6
e11_dias_alta_falta * e12_meses_alta_falta * e12a_lugar_alta_falta	e11xe12xe12a
e11_dias_alta_falta * e12_meses_alta_falta	e11xe12
e5_prim_vez_pte * f6_charlson	e5xf6
e6_prim_vez_med * f6_charlson	e6xf6
e19_precip* e21_pres_barom	e19xe21

Anexo III. Formulario de recolección de datos segunda etapa

Buen día/tarde, mi nombre es _____, estoy llamando del Hospital Italiano de Buenos Aires. Estamos haciendo un estudio para mejorar la atención ambulatoria en Clínica Médica. Le puedo hacer unas preguntas, nos tomarían 5 minutos aproximadamente.

En primer lugar podría confirmarme la dirección que me aparece en la base de datos

PARTE A: DIRECCION PARTICULAR	
A.1	Dirección de la base confirmada ☐ Dirección ☐

Tenemos registrado un turno suyo con el Dr./Dra..... en
.....(lugar) a(hora) del día

Yo no cuento con la información de si usted asistió, cancelo o no asistió al turno y le pido por favor que no me lo diga hasta el final de la encuesta donde se lo voy a preguntar. Es muy importante que no me lo diga hasta que yo le pregunte.

Las preguntas son respecto a ese turno. Insisto que por favor no me diga que paso en ese turno.

PARTE B: DATOS DEL TURNO	
B.1	<u>Con respecto al turno que hablamos, ¿Cuál fue la razón por la cual solicito este turno?</u> Control de salud ☐ Por algo que usted ya tenia y que cambio o se modifiko ☐ O por algo nuevo ☐ No sabe ☐ Otro..... Detalle.....

B.2	<u>Con respecto a la solicitud del mismo turno,</u> a) <u>¿El turno lo saco usted o se lo saco otra persona? (por un tercero)</u> Personal ☐ Tercero ☐ Quien..... b) <u>Vía por la web, por teléfono, personalmente o su médico se lo dio</u> Portal personal de salud ☐ Teléfono ☐ Personalmente ☐ Re-cita ☐ Detalle.....
B.4	<u>Ahora le voy a hacer preguntas sobre el día del turno, sobre el momento previo al horario que lo habían citado. Por favor contésteme por si o por no</u> a) El día de su turno ¿Usted necesitaba alguna receta de un medicamento? Si ☐ No ☐ No sabe ☐ b) En el momento del turno, ¿le faltaba la autorización de su obra social o prepaga? Si ☐ No ☐ No sabe ☐ Plan de salud ☐ c) Cuando llego el día del turno ¿Le faltaban estudios o resultados que le había pedido su médico? Si ☐ No ☐ No sabe ☐ d) Al momento del turno ¿Se resolvió el motivo de la consulta o ya se sentía mejor? Control ☐ Si ☐ No ☐ No sabe ☐ e) ¿Usted se sentía mal el día del turno? Si ☐ No ☐ No sabe ☐ f) Independientemente de si vino o no ¿Se quedo dormido ese día? Si ☐ No ☐ No sabe ☐ g) ¿En la mañana de este turno, usted se acordaba que tenía un turno? Si ☐ No ☐ No sabe ☐ h) Aun habiendo asistido ¿Se equivoco de horario o fecha? Si ☐ No ☐ No sabe ☐ i) ¿La persona que le dio la información del turno le dio mal el horario o la fecha?

	Si ☐ No ☐ No sabe ☐ j) ¿El turno era en un horario inconveniente? Si ☐ No ☐ No sabe ☐ Al momento del turno k) Si trabaja ¿Tuvo algún problema para salir de su trabajo? No trabaja ☐ Si ☐ No ☐ No sabe ☐ l) ¿Le surgió un compromiso personal como un asunto familiar o un viaje? Si ☐ No ☐ No sabe ☐ m) ¿Tuvo algún problema de transporte? Si ☐ No ☐ No sabe ☐ n) ¿Pidió unidad de traslado? ☐ o vino por sus propios medios? ☐ o) ¿Tuvo problemas con el clima? Si ☐ No ☐ No sabe ☐ p) ¿El turno que tenia era con el médico que deseaba elegir? Si ☐ No ☐ No sabe ☐ q) ¿Esa cita era un control que le pidió su medico? Si ☐ No ☐ No sabe ☐ r) ¿Tenia algún turno en esa fecha que le cancelaron desde el hospital? Si ☐ No ☐ No sabe ☐ s) ¿Usted tuvo la intención de cancelar pero no pudo? Si ☐ No ☐ No sabe ☐ t) ¿Tiene una buena relación con su médico? Si ☐ No ☐ No lo conoce ☐ No sabe ☐ u) ¿Tenia miedo de recibir malas noticias? Si ☐ No ☐ No sabe ☐
--	--

	v) ¿Usted piensa que el tiempo que transcurrió entre la solicitud del turno y la fecha que le dan el turno fue adecuada? Si ☐ No ☐ No sabe ☐ w) ¿Usted piensa que el tiempo de espera en la sala fue adecuada? Si ☐ No ☐ No sabe ☐ x) Ese día, le ocurrió que al llegar el medico ya se había retirado? Si ☐ No ☐ No sabe ☐	
B.3	Ahora por favor dígame, ¿usted asistió, cancelo o no asistió al turno?	
☐ ASISTIO	☐ CANCELO	☐ FALTO
C.1 <u>¿Cuál fue el motivo por el cual asistió?</u> 	D.1 <u>¿Por qué cancelo la cita?</u> D.2 <u>¿Por cual medio cancelo?</u> Teléfono ☐ PoPes ☐ Personalmente ☐ Otro..... 	E.1 <u>¿Cuál fue el motivo por el cual no pudo asistir?</u> E.2 <u>¿Tuvo la intención de cancelar?</u> Si ☐ No ☐ E.3 <u>¿Por qué no cancelo?</u>

Anexo IV. Figuras y tablas adicionales

Tabla 13. Corresponde a la etapa 1. Características de los pacientes que solicitaron al menos un turno durante el periodo del estudio de la etapa 1.

	Pacientes totales (348.420)
Edad (años)	50,31 (de 18,95) ¹ 49,2 (34,3 - 65,6) ²
Mayor 65 años	26% (90337)
Sexo masculino	38,26% (123957)
Cobertura Plan de Salud	40,06% (139578)
Cantidad de turnos en el periodo	4 (1 - 10) ²
Cantidad de problemas activos en HCE	9 (3 - 19) ²
Hipertensión arterial	4% (13944)
Diabetes mellitus	4,88% (16988)
Enfermedad oncológica	5,8% (20225)
Enfermedad coronaria	2,09% (7281)
Enfermedad psiquiátrica	10% (34836)
Score de comorbilidades de Charlson	0,28 (de 0,79) ¹ 0 (0 - 0) ²
0	84,88% (295735)
1	6,6% (23001)
2	5,78% (20137)
3	1,61% (5,606)
4 o más de 4	1,13% (3941)
1 Media (desvío estándar), 2 Mediana (intervalo intercuartil), HCE historia clínica electrónica	

Tabla 14. Corresponde a la tabla 1 completa de la etapa 1. Características basales de los turnos incluidos. 1 Mediana e intervalo intercuartil, 2 Media y desvío estándar.

	Global (2.526.549)	Clínica médica / atención primaria de la salud (651.624)	Subespecialidades clínicas (814.998)	Especialidades quirúrgicas (1.059.927)
Características basales de los pacientes				
Edad (años) ¹	60,4 (41,6 - 73,3)	62,7 (43,2 - 75,2)	63,9 (46,6 - 75,1)	55,6 (38,2 - 70,4)
Edad > 65 años	42,21% (1066389)	46,19% (300929)	47,88% (390129)	35,42% (375331)
Sexo masculino	31,33% (783216)	33,37% (216285)	33,77% (272245)	28,18% (294686)
Cobertura Médica Plan de Salud Privados	63,97% (1616191) 1,39% (35070)	79,66% (519067) 0,34% (2199)	57,56% (469119) 1,80% (14707)	59,25% (628005) 1,71% (18164)
Cobertura Médica (cuartiles de faltas) 1 baja falta 2 cuartilo 3 cuartilo 4 alta falta	66,77% (1687046) 23,45% (592547) 8,89% (224536) 0,89% (22420)	81,20% (529104) 13,63% (88821) 4,91% (32023) 0,26% (1676)	60,90% (496358) 27,39% (223245) 10,54% (85895) 1,17% (9500)	62,42% (661584) 26,46% (280481) 10,06% (106618) 1,06% (11244)
Cantidad de problemas activos en la HCE ¹	19 (10 - 31)	19 (11 - 30)	21 (11 - 34)	17 (8 - 29)
Distancia lineal del domicilio al lugar de atención (km) ¹	3,27 (1,59 - 6,41)	2,62 (1,3 - 5,26)	3,69 (1,81 - 7,11)	3,6 (1,76 - 6,79)
Mínima distancia en auto del domicilio al lugar de atención (km) ¹	4,47 (2,32 - 8,16)	3,65 (1,97 - 6,74)	4,97 (2,6 - 9,04)	4,83 (2,52 - 8,69)
Tiempo asociado a mínima distancia en auto (minutos) ¹	13,93 (8,08 - 22,3)	11,75 (7,03 - 19)	15,38 (8,92 - 23,88)	14,9 (8,6 - 23,43)
Características del proceso de solicitud del turno				
Tipo de reserva Telefónica Presencial Web HCE	37,79% (954846) 33,71% (851802) 17,50% (442178) 10,99% (277723)	38,38% (250120) 27,67% (180288) 24,04% (156665) 9,91% (64551)	33,40% (272194) 34,97% (285013) 14,25% (116102) 17,39% (141689)	40,81% (432532) 36,46% (386501) 15,98% (169411) 6,74% (71483)
Tipo de turno Convencional Sobretorno programado	97,11% (2453459) 2,89% (73090)	99,74% (649948) 0,26% (1676)	96,65% (787698) 3,35% (27300)	95,84% (1015813) 4,16% (44114)
Tiempo desde la solicitud al turno (días) ¹	25,87 (11,99 - 44,93)	19,19 (8,97 - 29,94)	31,99 (13,99 - 55,93)	27,86 (12,78 - 46,83)

	Global	Clínica médica / atención primaria de la salud	Subespecialidades clínicas	Especialidades quirúrgicas
Historial del paciente				
Cantidad de turnos solicitados en el último año ¹	7 (3 - 12)	6 (3 - 11)	8 (4 - 14)	6 (2 - 11)
Porcentaje de faltas en el último año ¹	16,7 (0 - 37,5)	16,7 (0 - 37,5)	16,7 (0 - 35,7)	16,7 (0 - 38,5)
Internación previa	2,13% (53791)	1,18% (7673)	3,41% (27791)	1,73% (18327)
Internado al momento del turno	0,41% (10336)	0,25% (1638)	0,67% (5425)	0,31% (3273)
Cirugía previa	1,14% (28737)	0,58% (3794)	1,27% (10322)	1,38% (14621)
Fallecimiento previo	0,05 (1291)	0,04 (233)	0,1 (813)	0,02 (245)
Características del turno solicitado				
Servicio		Clínica médica 51,78% (337422) Medicina familiar 48,22% (314202)	Endocrinología 21,39% (174308) Cardiología 18,24% (148616) Neurología 10,93% (89094) Hematología 7,52% (61326) Gastroenterología 6,91% (56326) Reumatología 6,48% (52833) Nutrición 5,65% (46083) Neumonología 5,01% (40856) Oncología 4,28% (34880) Nefrología 3,19% (25962) Alergia 2,77% (22597) Hipertensión 2,61% (21270) Infectología 2,37% (19311) Hepatología 2,04% (16614) TBQ 0,40% (3227) Geriatría 0,10% (810) Cuidados paliativos 0,08% (613) Toxicología 0,03% (272)	Ginecología 30,37% (321932) Traumatología 24,43% (258912) Oftalmología 20,25% (214620) Urología 8,98% (95178) Otorrinolaringología 7,26% (76974) Cirugía general 6,35% (67335) Cirugía plástica 1,15% (12240) Neurocirugía 0,98% (10373) Cirugía cardiovascular 0,22% (2363)

	Global	Clínica médica / atención primaria de la salud	Subespecialidades clínicas	Especialidades quirúrgicas
Lugar atención Central San justo Otros	45,63% (1152763) 15,43% (389877) 38,94% (983909)	33,94% (221132) 12,19% (79427) 53,88% (351065)	56,17% (457812) 15,49% (126257) 28,33% (230929)	44,70% (473819) 17,38% (184193) 37,92% (401915)
Lugar de alta falta	17,33% (437797)	14,82% (96575)	16,90% (137730)	19,20% (203492)
Consulta primera vez del paciente	12,14% (306792)	10,19% (66398)	12,97% (105709)	12,71% (134685)
Consulta primera con ese médico	35,82% (905129)	20,50% (133574)	34,34% (279831)	46,39% (491724)
Hora del día 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20	0,09% (2392) 6,56% (165684) 11,48% (289992) 12,08% (305230) 10,35% (261426) 7,03% (177599) 7,60% (191963) 9,21% (232794) 8,84% (223389) 9,39% (237179) 8,41% (212448) 5,97% (150747) 2,95% (74542) 0,05% (1164)	0,05% (314) 8,27% (53913) 13,19% (85918) 13,08% (85225) 11,08% (72200) 7,10% (46286) 7,00% (45597) 7,79% (50776) 8,25% (53737) 8,19% (53352) 8,09% (52732) 5,41% (35234) 2,51% (16340) 0,00% (0)	0,14 (1143) 7,03% (57270) 10,94% (89125) 11,56% (94227) 9,99% (81445) 8,30% (67609) 8,02% (65335) 10,16% (82794) 10,06% (82021) 9,36% (76306) 6,92% (56418) 4,89% (39816) 2,64% (21489) 0,00% (0)	0,09% (935) 5,14% (54501) 10,84% (114949) 11,87% (125778) 10,17% (107781) 6,01% (63704) 7,64% (81031) 9,36% (99224) 8,27% (87631) 8,27% (107521) 9,75% (103298) 7,14% (75697) 3,46% (36713) 0,11% (1164)
Día de la semana Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes Sábado	20,80% (525647) 20,81% (525753) 21,98% (555368) 19,92% (503275) 15,69% (396332) 0,80% (20174)	21,80% (142084) 21,65% (141055) 19,74% (128658) 21,62% (140853) 14,93% (97319) 0,25% (1655)	19,60% (159739) 20,83% (169777) 24,03% (195806) 19,74% (160843) 14,71% (119925) 1,09% (8908)	21,12% (223824) 20,28% (214921) 21,78% (230904) 19,02% (201579) 16,90% (179088) 0,91% (9611)
Mes Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre	7,17% (181150) 6,57% (165951) 8,42% (212861) 8,80% (222429) 8,58% (216737) 9,10% (229867) 8,54% (215643) 9,10% (229980) 8,81% (222700) 8,40% (212241) 8,68% (219221) 7,83% (197769)	7,08% (46114) 6,24% (40636) 8,51% (55440) 9,11% (59343) 8,93% (58179) 9,26% (60343) 8,09% (52737) 9,14% (59543) 8,89% (57919) 8,42% (54845) 8,62% (56158) 7,73% (50367)	7,28% (59340) 6,65% (54196) 8,38% (68300) 8,59% (70027) 8,55% (69669) 9,12% (74355) 8,81% (71799) 9,22% (75156) 8,73% (71170) 8,25% (67202) 8,56% (69725) 7,86% (64059)	7,14% (75696) 6,71% (71119) 8,41% (89121) 8,78% (93059) 8,39% (88889) 8,98% (95169) 8,60% (91107) 8,99% (95281) 8,83% (93611) 8,51% (90194) 8,81% (93338) 7,86% (83343)
Hora de alta falta	9,01% (227681)	7,96% (51888)	7,66% (62448)	10,69% (113345)
Día de alta falta	0,8% (20174)	0,25% (1655)	1,09% (8908)	0,91% (9611)

	Global	Clínica médica / atención primaria de la salud	Subespecialidades clínicas	Especialidades quirúrgicas
Mes de alta falta	25,46% (643279)	25,08% (163447)	25,79% (210213)	25,44% (269619)
Médico de alta falta	33,93% (857173)	18,85% (122846)	34,14% (278245)	43,03% (456082)
Mas de un turno ese día	7,76% (196070)	7,51% (48938)	10,37% (84482)	5,91% (62650)
Cantidad total de turnos ese mismo día ²	1,09 (0,39)	1,08 (0,32)	1,12 (0,49)	1,07 (0,34)
Otros turnos en mismo momento	0,05% (1312)	0,04% (251)	0,06% (458)	0,06% (603)
Temperatura mínima (°C) ¹	13,6 (9,4 - 18,2)	13,5 (9,5 - 18,2)	13,6 (9,2 - 18,2)	13,6 (9,4 - 18,2)
Temperatura media (°C) ¹	17,2 (12,8 - 22,7)	17,2 (12,8 - 22,7)	17,2 (12,8 - 22,7)	17,3 (12,8 - 22,7)
Temperatura máxima (°C) ¹	22,2 (17 - 28,3)	22,2 (17,1 - 28,3)	22,2 (17 - 28,3)	22,2 (17 - 28,4)
Precipitaciones (mm) ¹	0 (0 - 0,3)	0 (0 - 0,3)	0 (0 - 0,2)	0 (0 - 0,3)
Sensación térmica mínima (°C) ¹	13,4 (9,3 - 18,3)	13,4 (9,4 - 18,3)	13,4 (9,2 - 18,3)	13,4 (9,2 - 18,3)
Sensación térmica máxima (°C) ¹	21,8 (16,6 - 28,2)	21,8 (16,6 - 28,2)	21,8 (16,6 - 28,2)	21,8 (16,6 - 28,2)
Presión barométrica (hPa) ¹	1013,2 (1009,3 - 1017,2)	1013,2 (1009,3 - 1017,2)	1013,2 (1009,3 - 1017,5)	1013,2 (1009,2 - 1017,2)
Características clínicas y comorbilidades del paciente				
Hipertensión arterial	5,77% (145857)	5,75% (37444)	6,89% (56122)	4,93% (52291)
Diabetes mellitus	9,11% (230107)	8,15% (53120)	13,24% (107866)	6,52% (69121)
Enfermedad oncológica	10,58% (267423)	8,07% (52574)	13,4% (109235)	9,96% (105614)
Síndrome coronario	4,41% (111498)	4,09% (26630)	6,4% (52174)	3,08% (32694)
Enfermedad psiquiátrica	19,32% (488180)	22,53% (146808)	20,53% (167339)	16,42% (174033)
Score de comorbilidades de Charlson	0 (0 - 1)	0 (0 - 0)	0 (0 - 1)	0 (0 - 0)
0	78,05% (827,259)	72,11% (1,821,949)	75,03% (488,934)	62,06% (505,756)
1	8,42% (89,241)	11,38% (287,420)	11,83% (77,105)	14,86% (121,074)
2	9,15% (96,940)	10,13% (256,037)	8,07% (52,583)	13,07% (106,514)
3	2,60% (27,596)	3,59% (90,771)	2,89% (18,843)	5,44% (44,332)

Tabla 15. Corresponde a la tabla 2 completa de la etapa 1. Factores asociados a ausentismo en turnos de consultas programadas. Se presentan los OR crudos de cada variable para ausentismo, sus intervalos de confianza de 95% y los p valores.

	Global (2.526.549)	Clínica Médica / Atención Primaria de la Salud (651.624)	Subespecialidades Clínicas (814.998)	Especialidades Quirúrgicas (1.059.927)
Edad (años)	0,986 (IC95% 0,985 - 0,986) p <0,001	0,984 (IC95% 0,983 - 0,984) p <0,001	0,984 (IC95% 0,984 - 0,985) p <0,001	0,987 (IC95% 0,986 - 0,987) p <0,001
Mayor 65 años	0,621 (IC95% 0,615 - 0,628) p <0,001	0,575 (IC95% 0,566 - 0,585) p <0,001	0,6 (IC95% 0,59 - 0,609) p <0,001	0,645 (IC95% 0,636 - 0,654) p <0,001
Edad en décadas	0,865 (IC95% 0,863 - 0,867) p <0,001	0,848 (IC95% 0,845 - 0,852) p <0,001	0,853 (IC95% 0,849 - 0,856) p <0,001	0,875 (IC95% 0,872 - 0,878) p <0,001
Sexo masculino	0,874 (IC95% 0,865 - 0,884) p <0,001	0,909 (IC95% 0,893 - 0,925) p <0,001	0,929 (IC95% 0,914 - 0,945) p <0,001	0,815 (IC95% 0,803 - 0,827) p <0,001
Cobertura Plan de Salud	0,612 (IC95% 0,606 - 0,618) p <0,001	0,553 (IC95% 0,543 - 0,564) p <0,001	0,599 (IC95% 0,59 - 0,609) p <0,001	0,655 (IC95% 0,647 - 0,664) p <0,001
Cobertura privada	2,224 (IC95% 2,158 - 2,291) p <0,001	4,202 (IC95% 3,751 - 4,707) p <0,001	2,11 (IC95% 2,014 - 2,211) p <0,001	2,147 (IC95% 2,066 - 2,232) p <0,001
Cobertura médica (cat ref 1er cuartilo)	1 (ref)	1 (ref)	1 (ref)	1 (ref)
2do cuartilo	1,493 (IC95% 1,476 - 1,509) p <0,001	1,638 (IC95% 1,603 - 1,675) p <0,001	1,515 (IC95% 1,49 - 1,542) p <0,001	1,413 (IC95% 1,392 - 1,433) p <0,001
3er cuartilo	2,012 (IC95% 1,981 - 2,043) p <0,001	2,306 (IC95% 2,232 - 2,382) p <0,001	2,044 (IC95% 1,996 - 2,092) p <0,001	1,894 (IC95% 1,857 - 1,933) p <0,001
4to cuartilo	5,15 (IC95% 4,957 - 5,351) p <0,001	7,3 (IC95% 6,366 - 8,37) p <0,001	4,717 (IC95% 4,451 - 4,999) p <0,001	5,122 (IC95% 4,869 - 5,389) p <0,001
Problemas activos HCE	0,993 (IC95% 0,992 - 0,993) p <0,001	0,997 (IC95% 0,996 - 0,998) p <0,001	0,992 (IC95% 0,992 - 0,993) p <0,001	0,994 (IC95% 0,994 - 0,995) p <0,001
Distancia lineal domicilio	1,016 (IC95% 1,014 - 1,017) p <0,001	1,02 (IC95% 1,018 - 1,023) p <0,001	1,015 (IC95% 1,012 - 1,017) p <0,001	1,011 (IC95% 1,009 - 1,013) p <0,001
Mínima distancia en auto	1,008 (IC95% 1,007 - 1,01) p <0,001	1,008 (IC95% 1,007 - 1,01) p <0,001	1,008 (IC95% 1,007 - 1,01) p <0,001	1,008 (IC95% 1,007 - 1,01) p <0,001
Tiempo de mínima distancia en auto	1,005 (IC95% 1,004 - 1,006) p <0,001	1,005 (IC95% 1,004 - 1,006) p <0,001	1,005 (IC95% 1,004 - 1,006) p <0,001	1,005 (IC95% 1,004 - 1,006) p <0,001

	Global	Clinica médica / atención primaria de la salud	Subespecialidades clínicas	Especialidades quirúrgicas
Solicitud de turno (cat ref Telefónico)	1 (ref)	1 (ref)	1 (ref)	1 (ref)
Personal	1,042 (IC95% 1,033 - 1,051) p <0,001	1,054 (IC95% 1,035 - 1,073) p <0,001	0,963 (IC95% 0,949 - 0,977) p <0,001	1,002 (IC95% 0,99 - 1,014) p 0,757
Web	0,878 (IC95% 0,868 - 0,888) p <0,001	0,791 (IC95% 0,774 - 0,808) p <0,001	0,823 (IC95% 0,806 - 0,841) p <0,001	0,873 (IC95% 0,858 - 0,888) p <0,001
HCE	1,664 (IC95% 1,643 - 1,685) p <0,001	2,833 (IC95% 2,762 - 2,905) p <0,001	1,276 (IC95% 1,252 - 1,3) p <0,001	1,513 (IC95% 1,479 - 1,548) p <0,001
Sobretornos con respecto a convencionales	0,764 (IC95% 0,748 - 0,78) p <0,001	1,116 (IC95% 0,969 - 1,284) p 0,128	0,819 (IC95% 0,791 - 0,848) p <0,001	0,676 (IC95% 0,657 - 0,695) p <0,001
Tiempo solicitud turno al turno (días)	1,004 (IC95% 1,004 - 1,004) p <0,001	1 (IC95% 1 - 1,001) p 0,278	1,002 (IC95% 1,002 - 1,002) p <0,001	1,006 (IC95% 1,005 - 1,006) p <0,001
Tiempo solicitud turno al turno (cada 10 días)	1,042 (IC95% 1,041 - 1,043) p <0,002	1,002 (IC95% 0,998 - 1,007) p 0,278	1,023 (IC95% 1,021 - 1,025) p <0,001	1,057 (IC95% 1,055 - 1,059) p <0,001
Cantidad de turnos en el año previo	1,003 (IC95% 1,002 - 1,003) p <0,001	1,008 (IC95% 1,006 - 1,009) p <0,001	0,997 (IC95% 0,996 - 0,998) p <0,001	1,001 (IC95% 1 - 1,002) p 0,014
Porcentaje de faltas en el año previo (%)	1,009 (IC95% 1,009 - 1,009) p <0,001	1,012 (IC95% 1,012 - 1,013) p <0,001	1,017 (IC95% 1,017 - 1,018) p <0,001	1,013 (IC95% 1,012 - 1,013) p <0,001
Internación al momento del turno	5,208 (IC95% 4,917 - 5,516) p <0,001	7,892 (IC95% 6,845 - 9,099) p <0,001	5,727 (IC95% 5,287 - 6,203) p <0,001	4,006 (IC95% 3,654 - 4,393) p <0,001
Internado en los 30 días previos	1,272 (IC95% 1,242 - 1,303) p <0,001	1,559 (IC95% 1,47 - 1,653) p <0,001	1,289 (IC95% 1,247 - 1,333) p <0,001	1,132 (IC95% 1,089 - 1,178) p <0,001
Fallecimiento previo	130,975 (IC95% 58,1 - 295,254) p <0,001	33,401 (IC95% 20,983 - 53,17) p <0,001	249,543 (IC95% 51,603 - 1206,739) p <0,001	61,316 (IC95% 17,675 - 212,709) p <0,001
Cirugía en los 30 días previos	1,197 (IC95% 1,16 - 1,235) p <0,001	1,283 (IC95% 1,18 - 1,395) p <0,001	1,24 (IC95% 1,177 - 1,307) p <0,001	1,107 (IC95% 1,06 - 1,156) p <0,001
Otro turno en el mismo momento	1,847 (IC95% 1,601 - 2,132) p <0,001	2,199 (IC95% 1,631 - 2,967) p <0,001	1,436 (IC95% 1,134 - 1,818) p 0,003	2,004 (IC95% 1,65 - 2,435) p <0,001
Servicio (cat ref Clinica Medica)	1 (ref)			
subespecialidades clínicas	1,148 (IC95% 1,137 - 1,159) p <0,001			
especialidades quirúrgicas	1,185 (IC95% 1,175 - 1,195) p <0,001			

	Global	Clínica médica / atención primaria de la salud	Subespecialidades clínicas	Especialidades quirúrgicas
Lugar (cat ref Central)	1 (ref)	1 (ref)	1 (ref)	1 (ref)
San justo	1,188 (IC95% 1,173 - 1,203) p <0,001	1,305 (IC95% 1,271 - 1,34) p <0,001	1,226 (IC95% 1,201 - 1,251) p <0,001	1,168 (IC95% 1,149 - 1,188) p <0,001
Otro lugar de atención	0,942 (IC95% 0,934 - 0,95) p <0,001	0,852 (IC95% 0,836 - 0,868) p <0,001	0,905 (IC95% 0,891 - 0,919) p <0,001	1,003 (IC95% 0,991 - 1,016) p 0,63
Primera vez	1,187 (IC95% 1,174 - 1,199) p <0,001	1,125 (IC95% 1,099 - 1,151) p <0,001	1,27 (IC95% 1,247 - 1,293) p <0,001	1,226 (IC95% 1,207 - 1,245) p <0,001
Primera vez con ese médico	1,19 (IC95% 1,182 - 1,199) p <0,001	1,233 (IC95% 1,212 - 1,255) p <0,001	1,247 (IC95% 1,232 - 1,263) p <0,001	1,126 (IC95% 1,115 - 1,138) p <0,001
Temperatura máxima (°C)	0,999 (IC95% 0,999 - 1) p 0,023	0,998 (IC95% 0,997 - 0,999) p <0,001	1 (IC95% 0,999 - 1,001) p 0,729	1 (IC95% 0,999 - 1,001) p 0,803
Temperatura mínima (°C)	1 (IC95% 1 - 1,001) p 0,186	0,999 (IC95% 0,998 - 1) p 0,078	1,001 (IC95% 1 - 1,002) p 0,011	1,001 (IC95% 1 - 1,002) p 0,05
Temperatura media (°C)	1 (IC95% 0,999 - 1) p 0,492	0,998 (IC95% 0,997 - 0,999) p 0,003	1,001 (IC95% 1 - 1,002) p 0,197	1 (IC95% 0,999 - 1,001) p 0,477
Precipitaciones (mm)	1,001 (IC95% 1,001 - 1,002) p <0,001	1,001 (IC95% 1,001 - 1,002) p <0,001	1,001 (IC95% 1,001 - 1,002) p <0,001	1,002 (IC95% 1,001 - 1,002) p <0,001
Sensación térmica máxima (°C)	1 (IC95% 0,999 - 1) p 0,04	0,998 (IC95% 0,997 - 0,999) p <0,001	1 (IC95% 0,999 - 1,001) p 0,754	1 (IC95% 0,999 - 1,001) p 0,993
Sensación térmica mínima (°C)	1 (IC95% 0,999 - 1,001) p 0,947	0,999 (IC95% 0,998 - 1) p 0,019	1,001 (IC95% 1 - 1,002) p 0,113	1,001 (IC95% 1 - 1,001) p 0,207
Presión barométrica (hPascales)	0,997 (IC95% 0,997 - 0,998) p <0,001	0,997 (IC95% 0,996 - 0,999) p <0,001	0,996 (IC95% 0,995 - 0,997) p <0,001	0,997 (IC95% 0,996 - 0,998) p <0,001
Otro turno mismo día	1,48 (IC95% 1,46 - 1,5) p <0,001	2,165 (IC95% 2,113 - 2,219) p <0,001	1,31 (IC95% 1,283 - 1,338) p <0,001	1,252 (IC95% 1,223 - 1,28) p <0,001
Cantidad de turnos mismo día	1,409 (IC95% 1,393 - 1,425) p <0,001	1,948 (IC95% 1,903 - 1,995) p <0,001	1,277 (IC95% 1,256 - 1,299) p <0,001	1,261 (IC95% 1,239 - 1,284) p <0,001
Hora alta falta	1,088 (IC95% 1,075 - 1,101) p <0,001	1,124 (IC95% 1,094 - 1,155) p <0,001	1,05 (IC95% 1,026 - 1,074) p <0,001	1,146 (IC95% 1,126 - 1,165) p <0,001
Día alta falta	1,306 (IC95% 1,26 - 1,354) p <0,001	1,569 (IC95% 1,372 - 1,794) p <0,001	1,309 (IC95% 1,238 - 1,383) p <0,001	1,222 (IC95% 1,16 - 1,288) p <0,001
Mes alta falta	1,101 (IC95% 1,093 - 1,109) p <0,001	1,107 (IC95% 1,091 - 1,124) p <0,001	1,108 (IC95% 1,094 - 1,122) p <0,001	1,087 (IC95% 1,075 - 1,1) p <0,001
Lugar alta falta	1,253 (IC95% 1,238 - 1,267) p <0,001	1,423 (IC95% 1,392 - 1,454) p <0,001	1,242 (IC95% 1,219 - 1,266) p <0,001	1,241 (IC95% 1,222 - 1,26) p <0,001
Médico alta falta	1,572 (IC95% 1,56 - 1,584) p <0,001	1,681 (IC95% 1,648 - 1,715) p <0,001	1,725 (IC95% 1,703 - 1,748) p <0,001	1,524 (IC95% 1,507 - 1,54) p <0,001

	Global	Clínica médica / atención primaria de la salud	Subespecialidades clínicas	Especialidades quirúrgicas
Porcentaje faltas médico	1,042 (IC95% 1,041 - 1,042) p <0,001	1,046 (IC95% 1,045 - 1,047) p <0,001	1,045 (IC95% 1,044 - 1,046) p <0,001	1,044 (IC95% 1,043 - 1,045) p <0,001
Hipertensión arterial	0,746 (IC95% 0,729 - 0,763) p <0,001	0,744 (IC95% 0,716 - 0,773) p <0,001	0,797 (IC95% 0,772 - 0,822) p <0,001	0,746 (IC95% 0,723 - 0,77) p <0,001
Diabetes mellitus	0,826 (IC95% 0,81 - 0,841) p <0,001	0,846 (IC95% 0,819 - 0,873) p <0,001	0,858 (IC95% 0,837 - 0,879) p <0,001	0,832 (IC95% 0,81 - 0,856) p <0,001
Enfermedad oncológica	0,681 (IC95% 0,669 - 0,693) p <0,001	0,78 (IC95% 0,754 - 0,806) p <0,001	0,706 (IC95% 0,688 - 0,724) p <0,001	0,641 (IC95% 0,626 - 0,657) p <0,001
Enfermedad coronaria	0,763 (IC95% 0,742 - 0,785) p <0,001	0,839 (IC95% 0,801 - 0,879) p <0,001	0,726 (IC95% 0,701 - 0,752) p <0,001	0,814 (IC95% 0,783 - 0,847) p <0,001
Enfermedad psiquiátrica	0,887 (IC95% 0,875 - 0,9) p <0,001	0,94 (IC95% 0,921 - 0,96) p <0,001	0,894 (IC95% 0,876 - 0,912) p <0,001	0,935 (IC95% 0,918 - 0,952) p <0,001
Score de comorbilidades de Charlson	0,892 (IC95% 0,887 - 0,897) p <0,001	0,93 (IC95% 0,921 - 0,94) p <0,001	0,897 (IC95% 0,891 - 0,904) p <0,001	0,881 (IC95% 0,874 - 0,888) p <0,001

Tabla 16. Corresponde a la tabla 3 completa de la etapa 1. Preselección y detalle de los 4 modelos predictivos de ausentismo con mejor performance para cada categoría de análisis: global, clínica médica/atención primaria de la salud, subespecialidades clínicas y especialidades quirúrgicas. En gris los modelos seleccionados 0.23, 1.17, 2.16, y 3.19.

	Variables en el Modelo (comandos STATA)	Cantidad de turnos	Criterio de Información de Akaike	Área bajo la curva ROC
3.0. Global		1684367		
0.23 RE regresión logística condicional. Reducido sin las variables que sacó el stepwise	xi:xtlogit a3_ausent i.e2_serv_agrup b1b_edad_decadas b2sexo b3cobert_ps i.b5cobert_agrupada i.c1_sol_turno c2_tipo_turno c3a_tiempo_10d d1_turnos_previos d2_pro_faltas d6_internado d7_int_previa d8_muerte_previa d9_qx_previa e0_tiempo_exacto i.e4_lugar_turno_agrup e5_prim_vez_pte e6_prim_vez_med e11_dias_alta_falta e12_meses_alta_falta e13_prop_faltas_med e15_cant_turnos_dia e16_temp_max e18_temp_med e19_precip e21_pres_barom f1_hta f3_enf_onco f5_enf_psiq f6_charlson e5xe6 b1bxb2 b1bxb3 b2xb3 d1xd2 d6xd7 b1bxf6 e5xf6 e6xf6 e19xe21 if x14_gen_val==1 , re i(x1_id_persona) or vce(robust)	1666636/ 1684367	1755351	0,710 (IC95% 0,708 - 0,712)
0.8 Regresión logística marginal. Solo significativas	xi:logit a3_ausent i.e2_serv_agrup b1b_edad_decadas b2sexo b3cobert_ps i.b5cobert_agrupada i.c1_sol_turno c2_tipo_turno c3a_tiempo_10d d1_turnos_previos d2_pro_faltas d6_internado d7_int_previa d8_muerte_previa d9_qx_previa e0_tiempo_exacto i.e4_lugar_turno_agrup e5_prim_vez_pte e6_prim_vez_med e11_dias_alta_falta e12_meses_alta_falta e13_prop_faltas_med e15_cant_turnos_dia e16_temp_max e17_temp_min e18_temp_med e19_precip e20_sens_t_min e21_pres_barom f1_hta f3_enf_onco f5_enf_psiq f6_charlson e5xe6 e4xe12a b1bxb2 b1bxb3 b2xb3 d1xd2 d6xd7 b1bxf6 e5xf6 e6xf6 e19xe21 if x14_gen_val==1 , or vce(robust)	1666636/ 1684367	1758104	0,711 (IC95% 0,710 - 0,713)
0.16 bis RE regresión logística condicional. Solo variables significativas	xi:xtlogit a3_ausent i.e2_serv_agrup b1b_edad_decadas b2sexo b3cobert_ps i.b5cobert_agrupada i.c1_sol_turno c2_tipo_turno c3a_tiempo_10d d1_turnos_previos d2_pro_faltas d6_internado d7_int_previa d8_muerte_previa d9_qx_previa e0_tiempo_exacto i.e4_lugar_turno_agrup e5_prim_vez_pte e6_prim_vez_med e11_dias_alta_falta e12_meses_alta_falta e13_prop_faltas_med e15_cant_turnos_dia e16_temp_max e17_temp_min e18_temp_med e19_precip e20_sens_t_min e21_pres_barom f1_hta f3_enf_onco f5_enf_psiq f6_charlson e5xe6 b1bxb2 b1bxb3 b2xb3 d1xd2 d6xd7 b1bxf6 e5xf6 e6xf6 e19xe21 if x14_gen_val==1 , re i(x1_id_persona) or vce(robust)	1666636/ 1684367	1755349	0,710 (IC95% 0,708 - 0,712)
0.17 bis RE regresión logística condicional. Con tiempo google reducido	xi:logit a3_ausent i.e2_serv_agrup b1b_edad_decadas b2sexo i.c1_sol_turno c2_tipo_turno c3a_tiempo_10d d1_turnos_previos d2_pro_faltas d6_internado d7_int_previa d8_muerte_previa d9_qx_previa e0_tiempo_exacto e5_prim_vez_pte e6_prim_vez_med e12_meses_alta_falta e13_prop_faltas_med e15_cant_turnos_dia e16_temp_max e19_precip e21_pres_barom f1_hta f3_enf_onco f5_enf_psiq f6_charlson b7c_tiempo_google e5xe6 b1bxb2 d1xd2 d6xd7 b1bxf6 e6xf6 e19xe21 if x14_gen_val==1 , or vce(robust)	500819/ 1684367	506262,2	0,711 (IC95% 0,710 - 0,713)

3.1. Clínica Médica/Atención Primaria de la Salud		433693		
1.17 RE regresión logística condicional. Con interacciones significativas	xi:xtlogit a3_ausent b1b_edad_decadas b2_sexo b3_cobert_ps b4_cobert_privado i.b5_cobert_agrupada i.c1_sol_turno c2_tipo_turno c3a_tiempo_10d d1_turnos_previos d2_pro_faltas d6_internado d7_int_previa d8_muerte_previa e5_prim_vez_pte e6_prim_vez_med e11_dias_alta_falta e12_meses_alta_falta e12a_lugar_alta_falta e13_prop_faltas_med e14_otro_turno_dia e15_cant_turnos_dia e16_temp_max e19_precip e21_pres_barom f1_hta f2_dbt f5_enf_psiq f6_charlson f3xf6 e5xe6 b1bxb2 b2xb3 d1xd2 b1bxf6 e5xf6 e6xf6 if x14_gen_val==1 & e2_serv_agrup==1 , re i(x1_id_persona) or vce(robust)	431388/ 433693	432581	0,722 (IC95% 0,719 - 0,725)
1.20 RE regresión logística condicional. Todos significativos	xi:xtlogit a3_ausent b1b_edad_decadas i.c1_sol_turno c2_tipo_turno d1_turnos_previos d2_pro_faltas d6_internado d7_int_previa d8_muerte_previa e6_prim_vez_med e12_meses_alta_falta e13_prop_faltas_med e14_otro_turno_dia e15_cant_turnos_dia e16_temp_max e21_pres_barom f1_hta f2_dbt f5_enf_psiq f6_charlson f3xf6 e5xe6 b1bxb2 d1xd2 b1bxf6 e5xf6 b7c_tiempo_google if x14_gen_val==1 & e2_serv_agrup==1 , re i(x1_id_persona) or vce(robust)	161564/ 433693	156592,9	0,722 (IC95% 0,719 - 0,725)
1.24 RE regresión logística condicional. Post Stepwise forward/backward	xtlogit a3_ausent b1b_edad_decadas b2_sexo b4_cobert_privado i.b5_cobert_agrupada i.c1_sol_turno c2_tipo_turno c3a_tiempo_10d d1_turnos_previos d2_pro_faltas d6_internado d7_int_previa d8_muerte_previa e5_prim_vez_pte e6_prim_vez_med e11_dias_alta_falta e12_meses_alta_falta e12a_lugar_alta_falta e13_prop_faltas_med e14_otro_turno_dia e15_cant_turnos_dia e16_temp_max e19_precip e21_pres_barom f1_hta f2_dbt f5_enf_psiq f6_charlson f3xf6 e5xe6 b2xb3 d1xd2 b1bxf6 e5xf6 e6xf6 if x14_gen_val==1 & e2_serv_agrup==1 , re i(x1_id_persona) or vce(robust)	431388/ 433693	432586	0,722 (IC95% 0,719 - 0,725)
1.7 RE regresión logística condicional. Modelo previo 1.3	xi:xtlogit a3_ausent b1b_edad_decadas b2_sexo i.b5_cobert_agrupada b6_prob_act i.c1_sol_turno c2_tipo_turno d1_turnos_previos d2_pro_faltas d6_internado d7_int_previa d8_muerte_previa i.e4_lugar_turno_agrup e5_prim_vez_pte e6_prim_vez_med e21_pres_barom e14_otro_turno_dia e15_cant_turnos_dia e12_meses_alta_falta e13_prop_faltas_med e13a_medico_alta_falta f1_hta f2_dbt f3_enf_onco f6_charlson if x14_gen_val==1 & e2_serv_agrup==1 , re i(x1_id_persona) or vce(robust)	431388/ 433693	435687,5	0,714 (IC95% 0,711 - 0,717)
3.2. Subespecialidades Clínicas		544131		
2.16 RE regresión logística condicional. Sin términos no significativos	xi:xtlogit a3_ausent b1b_edad_decadas b2_sexo b3_cobert_ps b4_cobert_privado i.c1_sol_turno c2_tipo_turno c3a_tiempo_10d d1_turnos_previos d2_pro_faltas d6_internado d7_int_previa d8_muerte_previa i.e4_lugar_turno_agrup e6_prim_vez_med e11_dias_alta_falta e12_meses_alta_falta e12a_lugar_alta_falta e13_prop_faltas_med e14_otro_turno_dia e15_cant_turnos_dia e19_precip e21_pres_barom f6_charlson d1xd2 d6xd7 b1bxf6 if x14_gen_val==1 & e2_serv_agrup==2 , re i(x1_id_persona) or vce(robust)	538324/ 544131	564954,6	0,712 (IC95% 0,709 - 0,715)
2.18 RE regresión logística	xi:xtlogit a3_ausent b1b_edad_decadas b2_sexo b3_cobert_ps b4_cobert_privado i.c1_sol_turno c2_tipo_turno c3a_tiempo_10d d1_turnos_previos d2_pro_faltas d6_internado d7_int_previa	538324/ 544131	564954,6	0,712 (IC95% 0,709 - 0,715)

condicional. Interacciones nuevas	d8_muerte_previa i.e4_lugar_turno_agrup e6_prim_vez_med e11_dias_alta_falta e12_meses_alta_falta e12a_lugar_alta_falta e13_prop_faltas_med e14_otro_turno_dia e15_cant_turnos_dia e19_precip e21_pres_barom f6_charlson d1xd2 d6xd7 b1bxf6 e14xe15 if x14_gen_val==1 & e2_serv_agrup==2 , re i(x1_id_persona) or vce(robust)			
2.19 RE regresión logística condicional. Con tiempo google de nuevo	xi:xtlogit a3_ausent b1b_edad_decadas b2sexo b3cobert_ps b4cobert_privado i.c1_sol_turno c2_tipo_turno c3a_tiempo_10d d1_turnos_previos d2_pro_faltas d6_internado d7_int_previa d8_muerte_previa i.e4_lugar_turno_agrup e6_prim_vez_med e11_dias_alta_falta e12_meses_alta_falta e12a_lugar_alta_falta e13_prop_faltas_med e14_otro_turno_dia e15_cant_turnos_dia e19_precip e21_pres_barom f6_charlson d1xd2 d6xd7 b1bxf6 b7c_tiempo_google if x14_gen_val==1 & e2_serv_agrup==2 , re i(x1_id_persona) or vce(robust)	144691/ 544131	143641,2	0,715 (IC95% 0,712 - 0,718)
2.26 Regresión logística marginal. Stepwise forward	xi:stepwise, pe(0.01) lr: logit a3_ausent b1b_edad_decadas b2sexo b3cobert_ps b4cobert_privado i.b5_cobert_agrupada b6_prob_act c2_tipo_turno c3a_tiempo_10d d1_turnos_previos d2_pro_faltas d6_internado d7_int_previa d8_muerte_previa d9_qx_previa i.e4_lugar_turno_agrup e5_prim_vez_pte e6_prim_vez_med e10_hora_alta_falta e11_dias_alta_falta e12_meses_alta_falta e13_prop_faltas_med e14_otro_turno_dia e17_temp_min e19_precip e20_sens_t_min e21_pres_barom f1_hta f2_dbt f3_enf_onco f5_enf_psiq f6_charlson e14xe15 f3xf6 e5xe6 e4xe12a b1bxb2 b1bxb3 b2xb3 d1xd2 d6xd7 b1bxf6 e11xe12xe12a e11xe12 c1_sol_turno3 c1_sol_turno4 if x14_gen_val==1 & e2_serv_agrup==2	538,324/ 544131	564585,7	0,714 (IC95% 0,710 - 0,717)
3.3. Especialidades Quirúrgicas		706543		
3.19 RE regresión logística condicional. Reducido menor	xi:xtlogit a3_ausent b1b_edad_decadas i.b5_cobert_agrupada i.c1_sol_turno c2_tipo_turno c3a_tiempo_10d d1_turnos_previos d2_pro_faltas d6_internado d7_int_previa d8_muerte_previa d9_qx_previa e0_tiempo_exacto i.e4_lugar_turno_agrup e6_prim_vez_med e12_meses_alta_falta e13_prop_faltas_med e15_cant_turnos_dia e19_precip e21_pres_barom f3_enf_onco f5_enf_psiq f6_charlson f3xf6 e5xe6 b1bxb2 b2xb3 d1xd2 d6xd7 b1bxf6 if x14_gen_val==1 & e2_serv_agrup==3 , re i(x1_id_persona) or vce(robust)	696924/ 706543	755053	0,705 (IC95% 0,703 - 0,708)
3.11 Regresión logística marginal. Con interacciones	xi:logit a3_ausent b1b_edad_decadas i.b5_cobert_agrupada b6_prob_act i.c1_sol_turno c2_tipo_turno c3a_tiempo_10d d1_turnos_previos d2_pro_faltas d6_internado d7_int_previa d8_muerte_previa d9_qx_previa e0_tiempo_exacto i.e4_lugar_turno_agrup e6_prim_vez_med e12_meses_alta_falta e13_prop_faltas_med e14_otro_turno_dia e15_cant_turnos_dia e19_precip e21_pres_barom f3_enf_onco f5_enf_psiq f6_charlson e14xe15 f3xf6 e4xe12a e5xe6 b1bxb2 b1bxb3 b2xb3 d1xd2 d6xd7 b1bxf6 e11xe12xe12a e11xe12 if x14_gen_val==1 & e2_serv_agrup==3 , or vce(robust)	696924/ 706543	755530,3	0,706 (IC95% 0,703 - 0,708)
3.17 Regresión logística marginal. Stepwise backward completo	xi:stepwise, pr (.01): logit a3_ausent b1b_edad_decadas b2sexo b3cobert_ps b4cobert_privado i.b5_cobert_agrupada b6_prob_act b7c_tiempo_google i.c1_sol_turno c2_tipo_turno c3a_tiempo_10d d1_turnos_previos d2_pro_faltas d6_internado d7_int_previa d8_muerte_previa d9_qx_previa e0_tiempo_exacto i.e4_lugar_turno_agrup e5_prim_vez_pte e6_prim_vez_med i.e8_dia_turno e10_hora_alta_falta e12_meses_alta_falta e13_prop_faltas_med e13a_medico_alta_falta e14_otro_turno_dia e16_temp_max e17_temp_min e18_temp_med e19_precip	194564/ 706543	203511,2	0,708 (IC95% 0,705 - 0,710)

	e20_sens_t_max e20_sens_t_min e21_pres_barom f1_hta f2_dbt f3_enf_onco f4_scoronario f5_enf_psiq f6_charlson e14xe15 f3xf6 e5xe6 e4xe12a b1bxb2 b1bxb3 b2xb3 d1xd2 d6xd7 b1bxf6 e11xe12xe12a e11xe12 e5xf6 e6xf6 if x14_gen_val==1 & e2_serv_agrup==3 , or vce(robust)			
3.21 RE regresión logística condicional. Con tiempo google reducido	xi:xtlogit a3_ausent b1b_edad_decadas i.b5_cobert_agrupada i.c1_sol_turno c2_tipo_turno c3a_tiempo_10d d1_turnos_previos d2_pro_faltas d6_internado d7_int_previa d8_muerte_previa d9_qx_previa e0_tiempo_exacto i.e4_lugar_turno_agrup e6_prim_vez_med e12_meses_alta_falta e13_prop_faltas_med e15_cant_turnos_dia e19_precip f3_enf_onco f5_enf_psiq f6_charlson b1bxb2 b2xb3 d1xd2 d6xd7 b1bxf6 b7c_tiempo_google if x14_gen_val==1 & e2_serv_agrup==3 , re i(x1_id_persona) or vce(robust)	194564/ 706543	203452,6	0,707 (IC95% 0,704 - 0,709)

Tabla 17. Calibración modelo 0.23 predictivo de ausentismo global. Probabilidad de ausentismo observada y estimada por el modelo.

Percentilo	Grupo de turnos de generación			Grupo de turnos de validación		
	Cantidad de turnos	Probabilidad observada	Probabilidad estimada por el modelo	Cantidad de turnos	Probabilidad observada	Probabilidad estimada por el modelo
1	166378	8,51	10,32	83618	8,56	10,3
2	166490	12,4	13,86	83506	12,55	13,87
3	166467	15,63	16,56	83529	15,79	16,55
4	166780	18,9	19,16	83216	18,93	19,16
5	166615	22,28	21,9	83381	22,15	21,89
6	167064	25,75	24,97	82932	25,79	24,97
7	166791	30,07	28,7	83205	30,01	28,7
8	166632	35,29	33,65	83364	35,29	33,65
9	166464	42,79	41,07	83532	43,23	41,07
10	166955	58,9	58,65	83041	59,11	58,62
Total	1666636	27,06	26,89	833324	27,12	26,86

Tabla 18. Calibración modelo 1.17 predictivo de ausentismo clínica médica/atención primaria de la salud. Probabilidad de ausentismo observada y estimada por el modelo.

Percentilo	Grupo de turnos de generación			Grupo de turnos de validación		
	Cantidad de turnos	probabilidad observada	Probabilidad estimada por el modelo	Cantidad de turnos	probabilidad observada	Probabilidad estimada por el modelo
1	68196	8,06	10,04	34573	7,9	10,03
2	56061	12,21	13,42	28226	12,37	13,42
3	47993	16,15	16,14	24449	16,22	16,14
4	43236	19,94	18,87	21975	20,1	18,88
5	40243	23,42	21,83	20075	23,63	21,82
6	36762	27,02	25,18	18435	26,99	25,17
7	35486	31,29	29,36	17210	31,78	29,33
8	34214	36,74	34,98	17143	37,29	35
9	34310	43,8	43,36	17275	44,93	43,43
10	34887	61,44	63,42	17460	61,87	63,12
Total	431388	25,08	24,97	216821	25,25	24,88

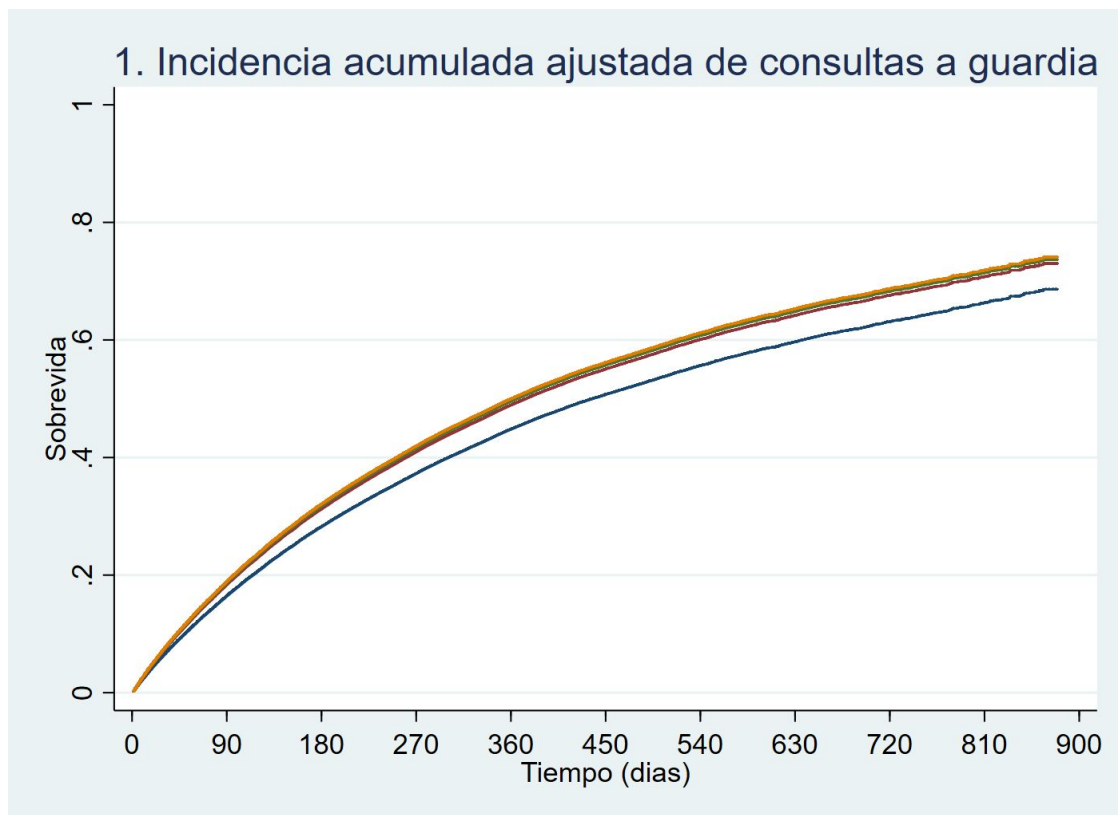
Tabla 19. Calibración modelo 2.16 predictivo de ausentismo subespecialidades clínicas. Probabilidad de ausentismo observada y estimada por el modelo.

Percentilo	Grupo de turnos de generación			Grupo de turnos de validación		
	Cantidad de turnos	probabilidad observada	Probabilidad estimada por el modelo	Cantidad de turnos	probabilidad observada	Probabilidad estimada por el modelo
1	52381	8,4	9,96	26307	8,69	9,94
2	52771	12,13	13,43	26362	12,45	13,43
3	53152	15,33	16,07	26503	15,61	16,09
4	53591	18,69	18,64	26491	18,67	18,65
5	53412	21,46	21,36	26512	21,5	21,36
6	53552	24,93	24,43	26241	25,09	24,42
7	54042	28,96	28,2	26933	29,36	28,2
8	55634	34,92	33,35	27728	34,71	33,37
9	55508	42,88	41,49	27561	43,32	41,49
10	54281	59,61	60,32	27247	59,61	60,23
Total	538324	26,94	26,92	267885	27,12	26,92

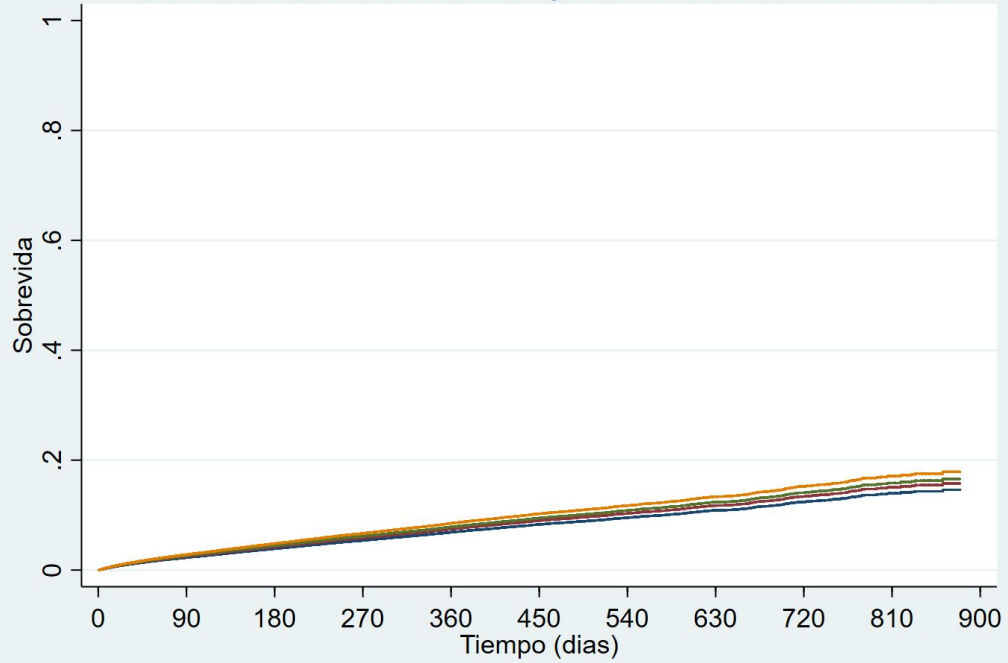
Tabla 20. Calibración modelo 3.19 predictivo de ausentismo especialidades quirúrgicas. Probabilidad de ausentismo observada y estimada por el modelo.

Percentilo	Grupo de turnos de generación			Grupo de turnos de validación		
	Cantidad de turnos	probabilidad observada	Probabilidad estimada por el modelo	Cantidad de turnos	probabilidad observada	Probabilidad estimada por el modelo
1	46406	8,88	10	23245	8,83	9,98
2	57534	12,11	13,57	28776	12,39	13,57
3	65436	15,12	16,27	32758	15,12	16,27
4	71218	18,69	18,92	35757	18,24	18,92
5	74973	21,7	21,73	37502	21,85	21,74
6	77717	25,76	24,94	38688	25,34	24,95
7	77633	30,18	28,9	38640	29,97	28,89
8	76008	35,37	34,17	38356	35,69	34,16
9	75327	43,28	42,06	37698	43,07	42,04
10	74672	59,31	59,92	37198	59,22	59,91
Total	696924	28,38	28,28	348618	28,29	28,26

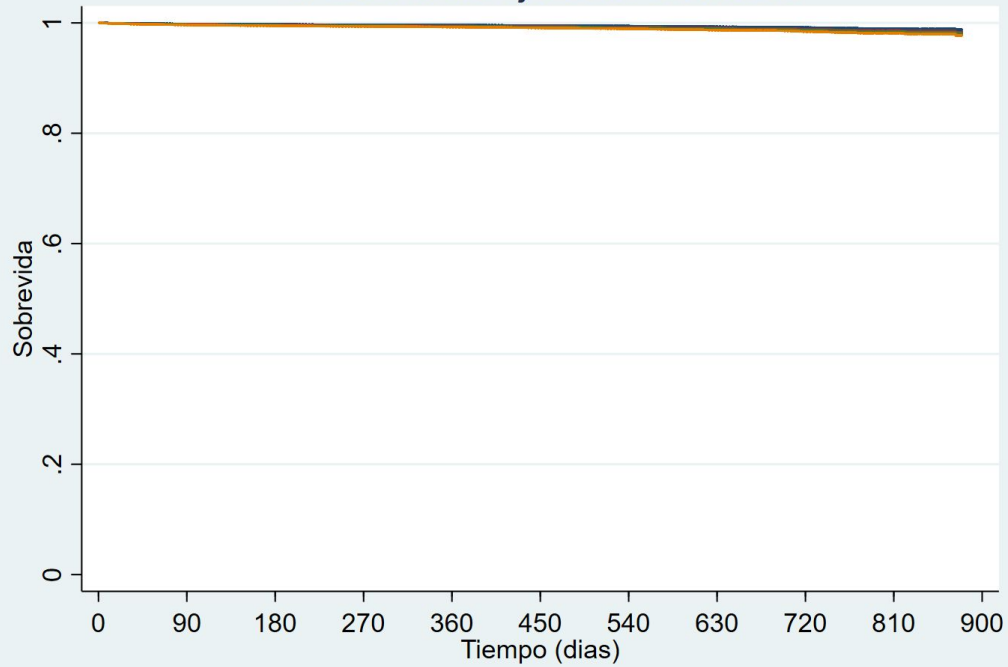
Figura 9. Corresponde a la etapa 3. Incidencia acumulada de consultas a guardia (1), internaciones (2) y sobrevida (3) ajustadas por edad, sexo, score de charlson de comorbilidades y cantidad de turnos solicitados en el año previo. Para los dos primeros (1 y 2) se utilizó el modelo de regresión de Fine y Gray, en 3 se utilizó un modelo de regresión de riesgos proporcionales de Cox. El gráfico 3.a. muestra la sobrevida estimada con cambio de escala del eje y, donde se evidencia mejor la separación y el orden entre las curvas. En azul el 1er cuartilo, en rojo el 2do cuartilo, en verde el 3er cuartilo y en amarillo el 4to cuartilo.



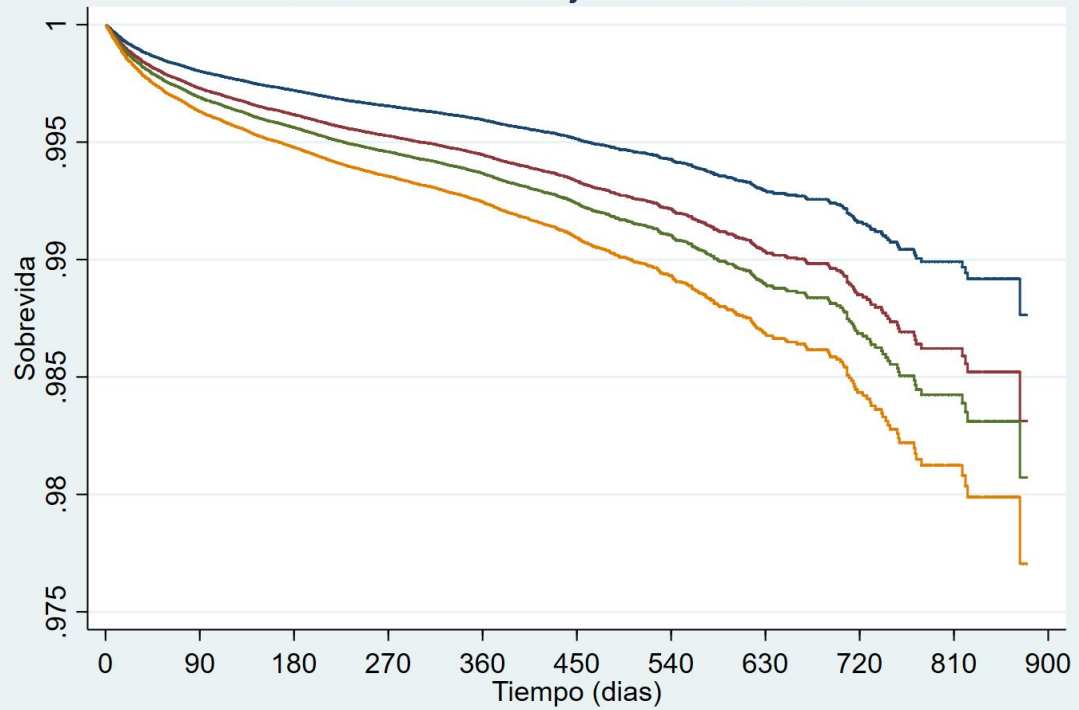
2. Incidencia acumulada ajustada de internaciones



3. Sobrevida ajustada estimada



3.a. Sobrevida ajustada estimada



Doctorando
Diego Hernán Giunta



DIEGO H. GIUNTA
MEDICO
M.N. 104353

Co-Director Mag. Fernán
González Bernaldo de Quirós



Co-Directora Dra. Laura Ación

